



国家电网
STATE GRID

国网能源研究院有限公司
STATE GRID ENERGY RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

2025 年专题报告

全球能源转型数据分析 报告 2025



国网能源研究院有限公司

2025 年 12 月

前 言

当前，全球能源转型发展深度调整，各国始终围绕破解“能源不可能三角”矛盾，实施能源转型战略，积极推动能源绿色转型发展。在这一复杂框架下，如何统筹推进能源安全保障与绿色低碳转型，并兼顾能源供应系统的经济性，已成为世界各国高度关注的重大议题。在此背景下，积极发展清洁能源、推动经济社会绿色低碳转型，不仅是破解“能源不可能三角”困境的核心路径，也成为全球应对气候变化的普遍共识。

报告旨在透过全球能源转型关键指标的数据，深入分析二十一世纪以来全球、主要地区和国家能源与电力转型发展趋势规律，全面呈现各国能源转型的进程和特点。

本报告共分为 6 章。第 1 章为全球能源图谱，从全球能源消费量、能源生产量、电力消费量、电力装机容量等四个维度，分析全球、主要地区和国家能源发展规律和特点；第 2 章为结构转型，从非化石能源消费占比、可再生能源装机规模、可再生能源发电占比、单位 GDP 碳排放强度、终端电气化率、灵活调节资源规模等六个方面，分析各国能源转型结构特点和水平；第 3 章为效率提升，分析单位 GDP 能耗水平、能源转换效率情况，并在建筑、交通、工业三大关键领域展开能效强度的国际比较；第 4 章为安全基石，从能源自给率、天然气对外依存度、煤电退役情况、电网可靠性

水平、电网投资规模等五个方面，反映全球能源转型背景下能源安全韧性；第5章为成本价格，从工业电价、居民电价、天然气区域价格、碳价机制以及不同电源类型的平准化度电成本等五个维度，分析能源转型的经济成本；第6、7章为技术、政策创新，能源转型离不开科技创新、政策工具的强大作用，从能源转型的数字化融合技术、清洁技术的专利布局、关键产业链布局以及全球主要国家政策工具的驱动等方面，梳理分析各国科技、政策创新机制。

本报告中分析的指标数据，主要来源于国网能源研究院数据库，并尽可能更新到2023、2024年数据。

在本报告的调研收资和编写过程中，得到了国家电网有限公司政研室、发展部、数字化部的悉心指导，得到了国网天津电力等单位相关专家的大力支持。借此机会，诚挚感谢各位专家对本报告的框架结构、数据观点提出的宝贵建议。

受编著者水平所限，虽然对报告进行了反复研究推敲，但难免仍会存在疏漏与不妥之处，恳请读者批评指正！

编著者

2025年12月

目 录

前 言	1
1 全球能源图谱：揭示全球能源的全貌	4
1.1 能源消费量级：支撑能源转型与可持续发展的基础	4
1.2 能源生产格局：资源禀赋决定的国家供给能力	9
1.3 电力消费版图：经济增长的晴雨表	11
1.4 装机容量基石：能源转型的硬件基础	16
2 结构转型：全球能源的清洁化进程	21
2.1 脱碳进度条：非化石能源占比的国家梯队	21
2.2 清洁电力竞赛：发电结构的绿色转型	28
2.3 风光发展态势：可再生能源的增长格局	31
2.4 碳效率衡量：单位 GDP 的碳排放强度	33
2.5 电气化水平：终端用能的升级路径	37
2.6 灵活调节资源：解锁波动性困局的稳定保障	40
3 效率进阶：能源生产力的国家较量	46
3.1 能效水平解析：单位 GDP 能耗的国际对比	46
3.2 系统效率革命：能源转换效率的整体提升	49
3.3 增长敏感度分析：经济扩张的能源弹性	50
3.4 建筑能耗强度：居住领域的能效表现	54
3.5 交通能效评估：运输领域的能源生产力	57
3.6 工业能效密度：第二产业的能耗强度演变	60
4 安全基石：地缘变局中的能源韧性	64

4.1 能源自主程度：自给率定义的安全边界	64
4.2 天然气依赖度：过渡燃料的供应风险	67
4.3 煤电退役更替：传统能源退出的路径选择	70
4.4 电网可靠性：供电稳定性的国际比较	74
4.5 电网投资强度：保障系统安全的资本投入	77
5 成本价格：能源转型的经济账	81
5.1 工业电价成本：制造业的能源支出压力	81
5.2 居民电价负担：民生领域的能源可及性	82
5.3 气价区域差异：全球市场的分割现状	84
5.4 碳定价机制：排放成本的国家策略	86
5.5 能源成本竞争力：不同技术的经济性竞赛	88
6 技术驱动：技术赋能能源转型	91
6.1 数字化融合：比特与瓦特的协同革命	91
6.2 专利布局分析：清洁技术的国家储备	94
6.3 产业链掌控力：关键环节的全球分布	98
7 制度创新：政策工具箱的驱动力	105
7.1 美国	105
7.2 欧盟	错误！未定义书签。
7.3 德国	错误！未定义书签。110
7.4 中国	112
7.5 日本	114
7.6 韩国	115

7.7 印度	117
国网能源研究院数据中心简介	120
参考文献	127

1 全球能源图谱：揭示全球能源的全貌

全球能源发展的全貌首先体现在其规模、总量方面。本章将通过剖析全球、主要地区 and 国家的消费总量、能源生产总量、电力消费情况以及装机容量规模，揭示世界能源发展的整体水平。

1.1 能源消费量级：支撑能源转型发展基础

全球能源消费总量持续上升。2000 年以来，能源消费总量持续增长趋势明显，能源消费总量从 2000 年的 130.2 亿吨标准煤增长至 2024 年的 201.9 亿吨标准煤，24 年间增长超 55%。除全球金融危机和疫情冲击分别导致 2009 年、2020 年负增长外，其余年份均实现正增长，年均增长率为 1.9%。

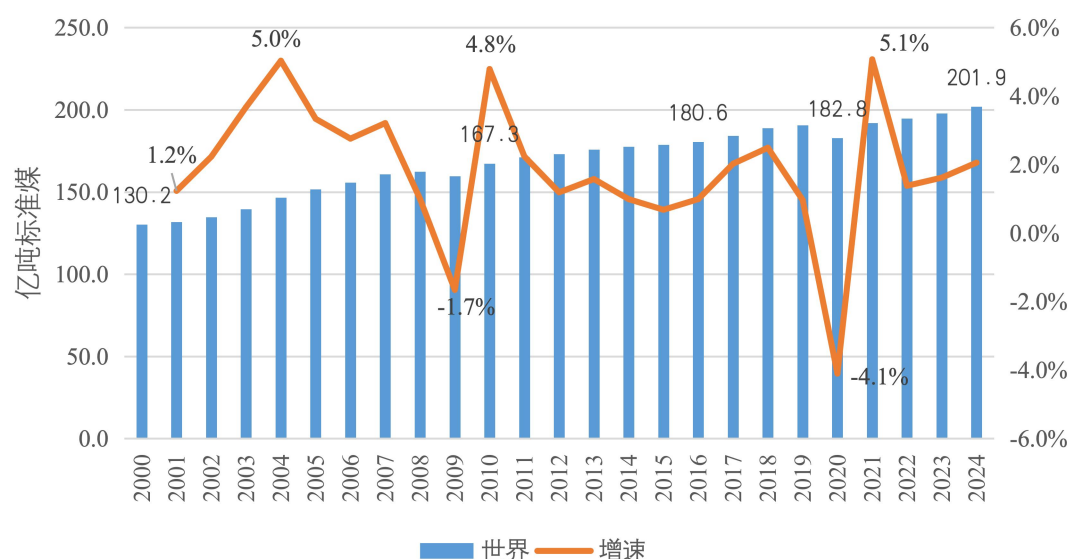


图 1-1 历年全球能源消费总量

能源消费增长趋势呈现“东升西平”的格局，亚太地区成为全球增长引擎。过去二十多年，全球能源消费格局发生了根本性变化，亚太地区已取代欧美，成为新的全球能源消费中心。2024年，亚太地区一次能源消费总量约是2000年的三倍，占全球能源消费量比重约47%，占比较2000年提升约20个百分点，贡献全球能源消费增量的80.3%。2000—2024年，欧洲、北美能源消费总量增长缓慢，占全球比重持续下降，其中，欧洲能源消费比重从2000年22.2%下降到2024年12.1%，降幅近十个百分点，北美比重从29.1%下降到18.9%，降幅超十个百分点。2024年，美国能源消费总量占全球比重较2000年下降9个百分点至15.5%，欧盟能源消费趋势与美国基本相同，降幅约8个百分点。2000年以来，中国和印度在内的新兴经济体经历了能源消费的高速增长，带动了全球能源消费总量的持续攀升。2000—2024年，中国、印度能源消费对全球能源消费的贡献率为56.0%、12.3%，位居全球前两名。

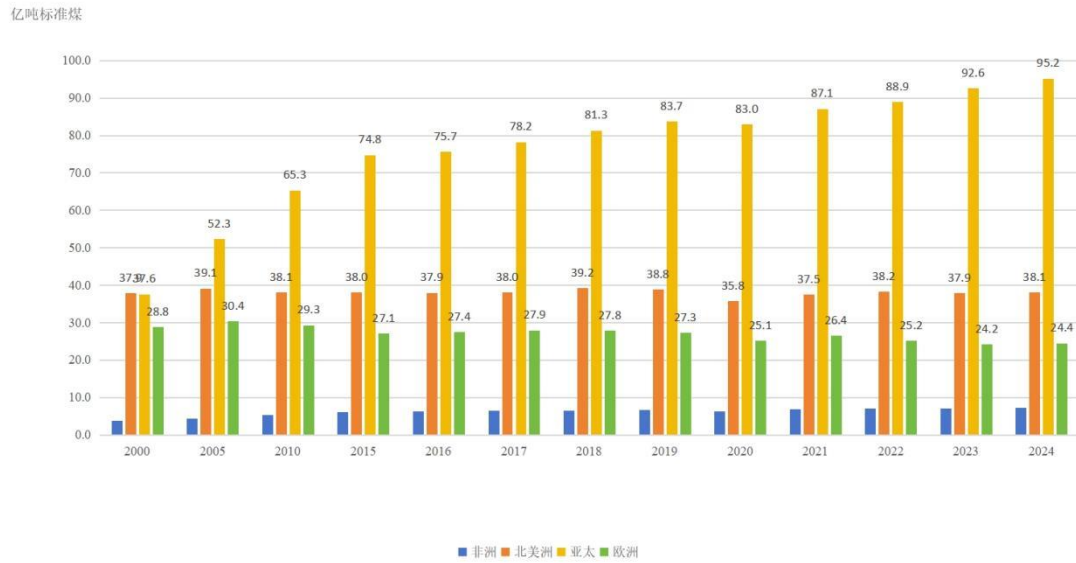


图 1-2 2000-2024 年以来全球主要区域能源消费量

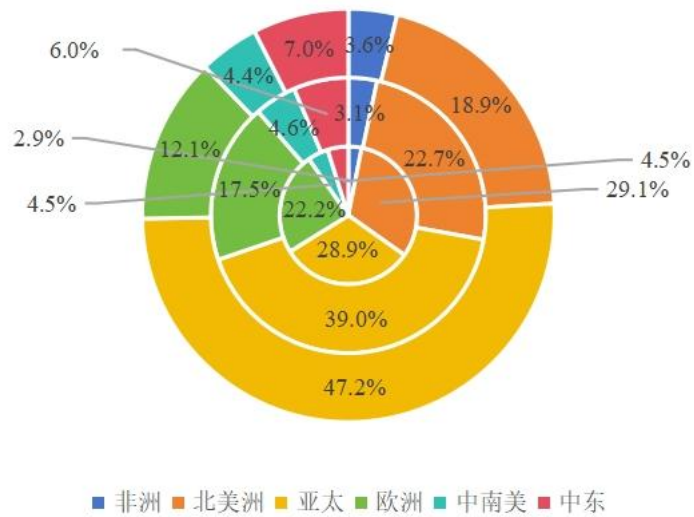


图 1-3 2000（里圈）、2010、2024 年全球能源消费量占比

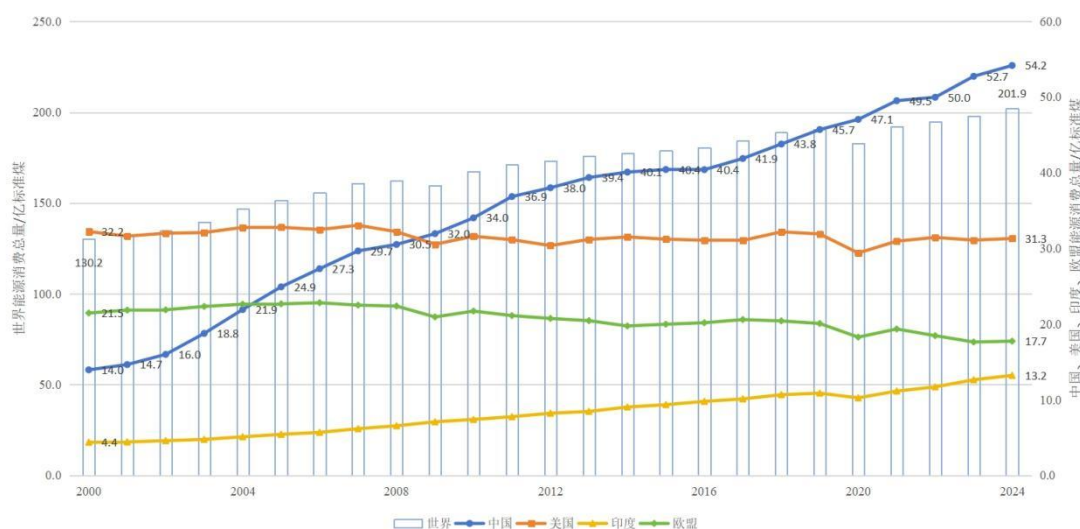


图 1-4 中国、美国、印度、欧盟及世界能源消费量总量

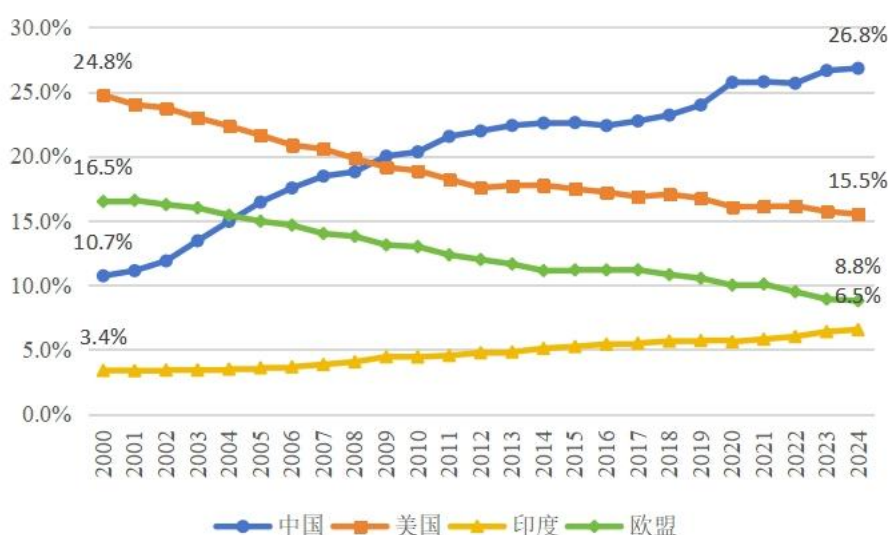


图 1-5 中国、美国、印度及欧盟能源消费量占比

主要发达国家能源消费总量较为平稳，总体呈下降趋势。2000—2024 年，美国能源消费量基本维持在 30—33 亿吨标准煤之间，年均下降 2020 年受疫情影响降至 30.2 亿吨，达到近二十年最低水平，2024 年，美国能源消费总量占全球比重下降至 15.0%，较 2000 年下降近 9 个百分点，为主要发达国家最大降幅。日本、德国、法国和英国的能源消费均保持

在 3-10 亿吨标准煤之间，整体呈缓慢下降趋势。其中，日本能源消费总量从 2000 年的 7.6 亿吨降至 2024 年的 5.6 亿吨，其能源消费比重由 5.8% 下降至 2.8%，下降 3 个百分点。德国、法国和英国也呈下降态势，但幅度相对较小。近 20 多年，主要发达国家能源需求增长动力有限，能源消费已趋于稳定，能源需求总体进入平台期。

中国能源消费高速增长，2009 年超越美国，成为全球最大能源消费国。2000 年，中国能源消费量仅为 14.0 亿吨标准煤，不及美国的二分之一；伴随工业化、城市化进程加速，中国能源消费进入高速增长轨道，2009 年以 32.0 亿吨标准煤的消费量首次超越美国的 30.6 亿吨，成为全球最大能源消费国；截至 2024 年，中国能源消费量进一步攀升至 54.2 亿吨标准煤，较 2009 年增长近 80%，中国能源消费比重从 2000 年的 10.7% 上升至 26.8%，在世界各国中居首位，实现了从“追赶”到“引领”全球能源消费格局的历史性转变。

印度已成为全球能源消费增长的关键力量。2000 年以来，印度能源消费量持续攀升，由 2000 年的 4.4 亿吨标准煤增加至 2024 年的 13.2 亿吨标准煤，总量增长超两倍，占全球能源消费总量的 6.5%，相较于 2000 年提高约 3 个百分点。自 2009 年首次超越日本以来，印度稳居全球第三大能源消费国，2024 年对全球能源消费总量的贡献率高达 14.3%。随着印度经济快速增长和城镇化推进，印度在全球能源格局中的地位

正不断上升，其经济增长和工业化进程正成为全球能源消费的重要驱动力。

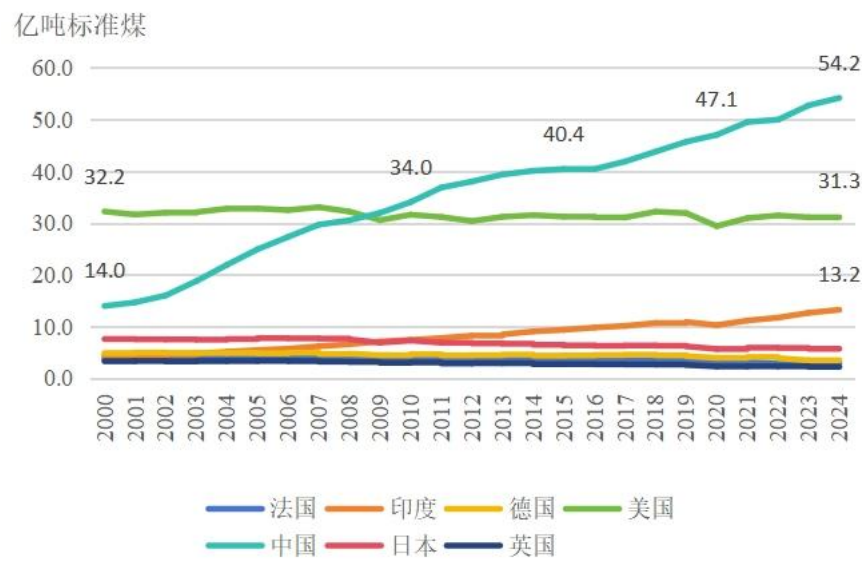


图 1-6 历年主要国家和地区能源消费量

1.2能源生产格局：资源禀赋决定国家供给能力

世界能源生产总量长期增长。全球能源需求的长期刚性持续驱动能源生产规模扩大，2000 年全球能源生产总量约为 130.2 亿吨标准煤，到 2024 年，总量超过 202 亿吨标准煤，增幅超过 55%。

世界能源生产增速呈现明显波动变化特征，受外部冲击与内部转型等因素驱动。2008–2009 年受全球金融危机冲击，实体经济需求收缩，2009 年世界能源生产增速出现近-1.7% 的负增长。2010 年全球经济温和复苏带动能源需求反弹，增速强势回升至 4.8%，2011 年全球能源生产总量增长放缓，增

速持续下滑，2015 年降至约 7.7%。2017 – 2018 年全球经济局部回暖等因素推动增速回升至 2.5%。2020 年新冠疫情导致全球产业链停摆、能源需求骤减，受此冲击增速跌至-4.1%。2021 年各国经济刺激政策与疫后复苏叠加能源短缺预期，拉动增速快速回升至 5.1%。



图 1-7 历年世界一次能源生产总量

各国能源生产规模竞争主导全球话语权。能源生产量的博弈本质是全球能源供应链主导权的争夺。中国一次能源产量 2000 年约 16 亿吨标准煤，2005 年以 24 亿吨左右超越美国，此后持续拉开差距。2023 年中国一次能源产量超过 46 亿吨标准煤，美国一次能源产量 34.6 亿吨，产量差从 2005 年的 1 亿吨以内扩大至 12 亿吨。俄罗斯 2000 年产量约 14 亿吨，2021 年达到历史最大产量 21.6 亿吨标准煤，较 2000 年增幅达 54.3%。印度、加拿大能源产量长期平稳。法国、德国、韩国、日本等国能源产量小幅收缩。

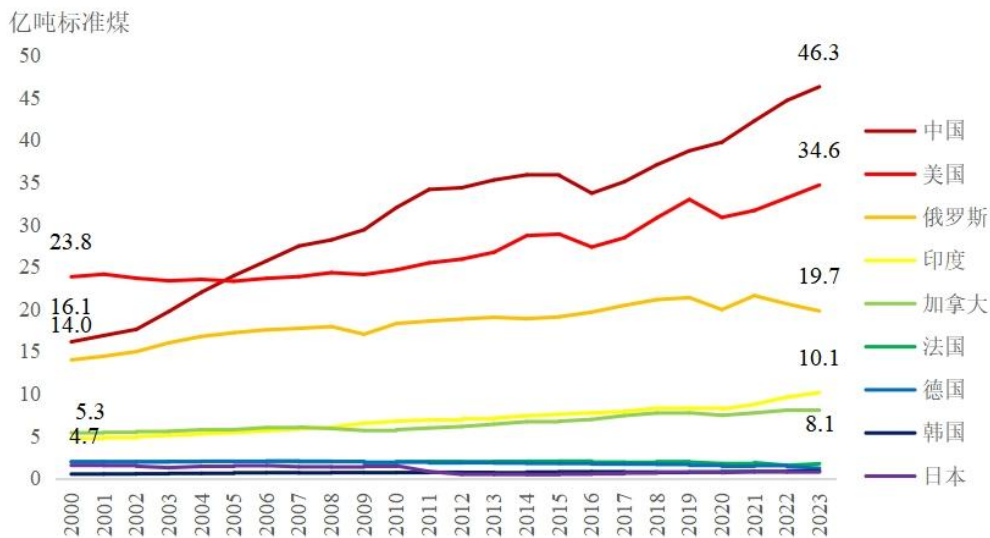


图 1-8 历年主要国家和地区一次能源生产量

1.3 电力消费版图：全球经济增长的晴雨表

全球电力消费增速阶段性波动，消费量实现跨越式增长。2000 年，世界电力消费量 15.3 万亿 kWh，2024 年，世界电力消费量 30.8 万亿 kWh，首次突破 30 万亿 kWh 大关，增长率达 3.9%，显著高于过去十年平均增速（2.6%）。

2000—2024 年，受经济周期和产业结构调整等影响，世界电力消费呈现阶段性增长特征，年均增速 3.0%。

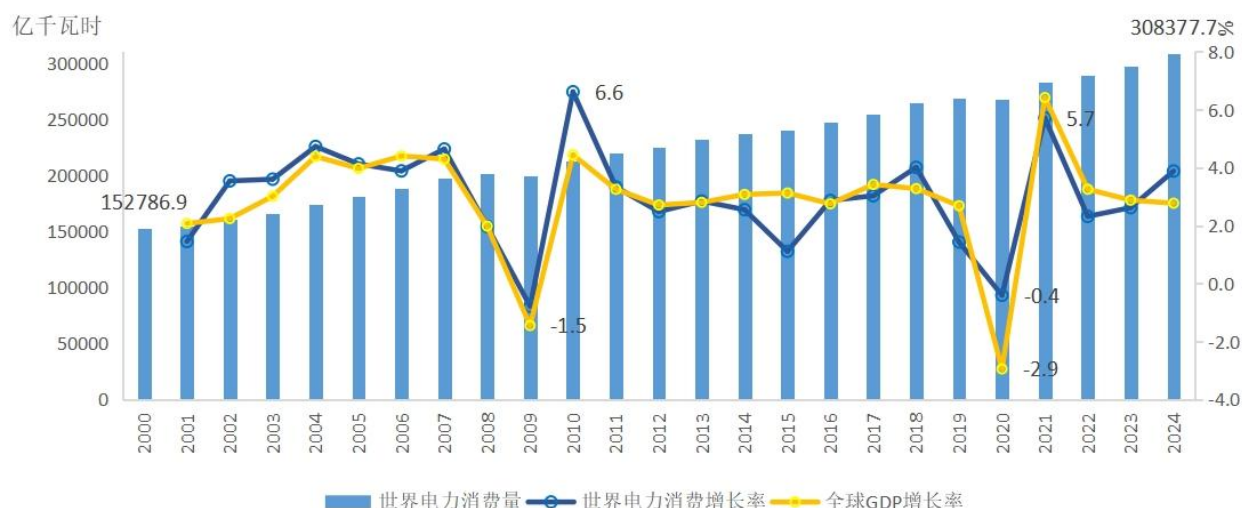


图 1-9 2000 年以来世界电力消费及增速情况

2000—2007 年电力消费平稳增长。

网络经济泡沫破灭的背景下，地产投资与持续的工业扩张，全球 GDP 增速在 2.1%至 4.4%之间波动，年均增速 3.5%。同期世界电力消费增速在 1.5%至 4.7%之间波动，年均增速 3.7%。

2008—2010 年电力消费增速第一次负增长。

受全球金融危机的影响，2008—2009 年，全球 GDP 增速从 2.0 降至-1.5%，同期世界电力消费增速从 2.0%降至-0.8%，2009 年，世界经济和电力消费增速自 2000 年以来首次出现负增长。受低基数影响，2010 年全球 GDP 增速快速提升至 4.4%，世界电力消费增速达到 6.6%，为 2000 年以来最高水平。

2011—2018 年，电力增速放缓。

全球经济恢复性增长，但整体疲软态势依旧。期间全球 GDP 年均增速 3.0%，同期世界电力消费年均增速放缓至 2.7%，

2015 年世界电力消费增速下降 1.4 个百分点。

2019 年至今，全球新冠疫情对全球经济的冲击，电力消费增速出现第二次负增长。

2020 年全球 GDP 增速为-2.9%，同期世界电力消费增速降至-0.4%。2021 年受到疫情低基数效应，全球 GDP 增速恢复性增长至 2000 年以来最高水平 6.4%，世界电力消费增速达到 5.7%，仅次于 2010 年金融危机后的 6.6%。

区域发展差异显著 电力消费重心东移 新兴经济体成为电力需求主力军。

随着亚洲新兴经济体和发展中国家经济的高速发展，逐渐成为电力需求增长引擎。2000 年，美洲、欧洲、亚洲电力消费占全球的比重分别为 35%、29%和 27%。自 2011 年起，全球超过 40%以上的电力消费需求源自亚洲，2024 年，美洲、欧洲、亚洲电力消费需求占全球的比重分别为 22%、16%和 52%。

2024 年，亚洲电力消费需求超过 16 万亿千瓦时，是 2000 年电力需求量的 4 倍多。2024 年，亚洲电力消费需求超过 16 万亿千瓦时，较 2000 年增长了近 3 倍；是美国（6.9 万亿千瓦时）的 2.2 倍、欧洲（5 万亿千瓦时）的 3.2 倍，美洲、欧洲增长不到 1%，远低于亚洲区域增长水平。

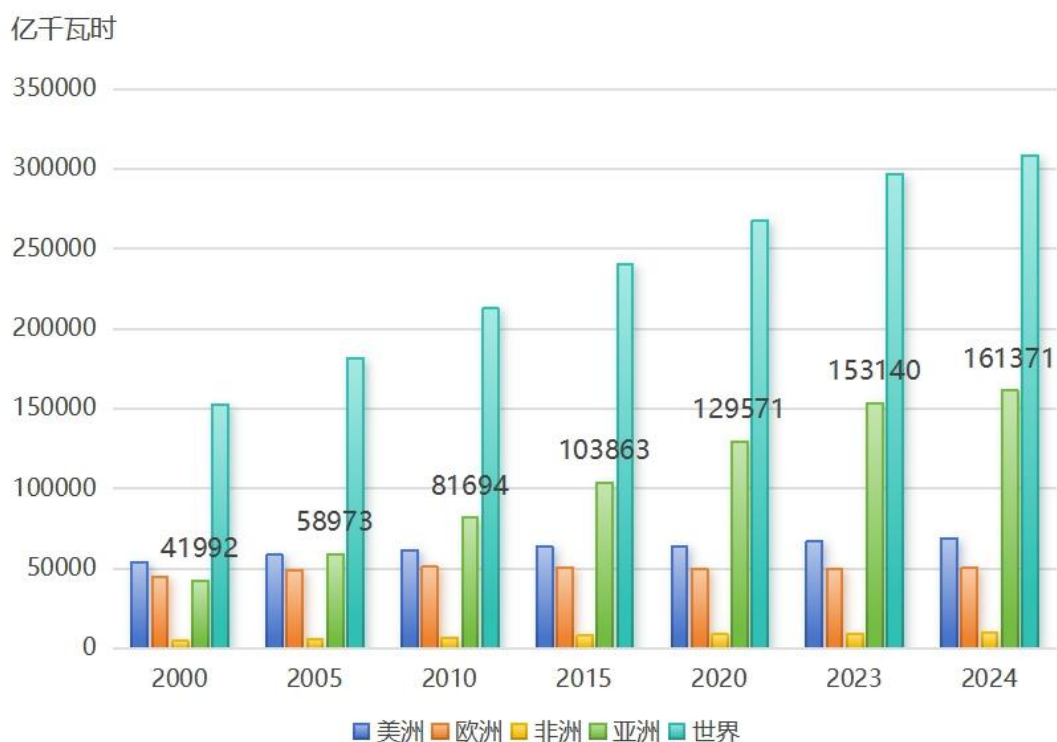


图 1-10 2000 年以来全球主要区域电力消费情况



图 1-11 2000 年以来全球主要区域电力消费占全球比重情况

2000 年以来，发达经济体电力消费低速波动，美国、欧盟等主要国家电力消费增速正负交替波动，保持低速增长，

增长动能乏力。同期，作为新兴经济体的中国、印度、越南等东南亚国家，电力需求增长较为强劲。

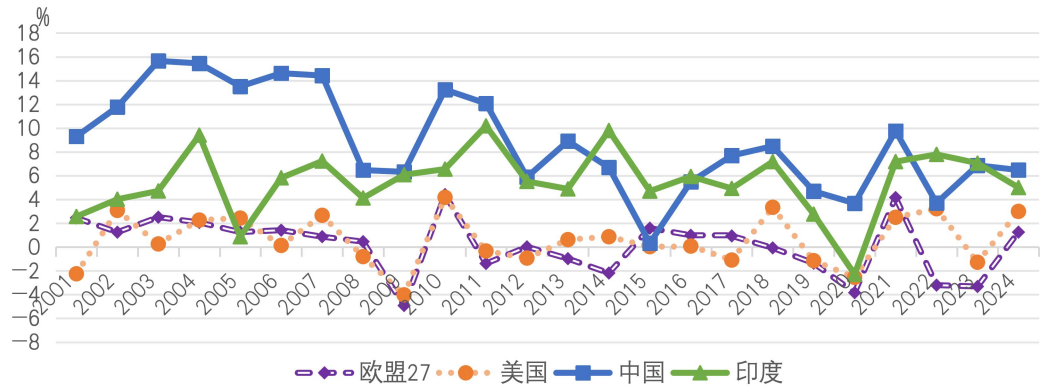


图 1-12 2001 年以来欧盟、美国、中国、印度用电量增速情况

中国电力需求持续增长，总量和增速领跑全球，也是全球新增电力需求最多的国家，中国重塑全球电力消费格局。2001 年，中国新增电力需求 1253 亿千瓦时，贡献 57% 的全球电力需求增量，是全球新增电力需求最多的国家；同期，美国、印度新增电力需求分别为 -863 亿、147 亿千瓦时。十年后，中国新增电力需求 5066 亿千瓦时，占全球新增电力需求的 72%；同期，美国、印度新增电力需求分别为 -138 亿、961 亿千瓦时。二十年后，中国新增电力需求猛增至 7580 亿千瓦时，占全球新增电力需求的 50%，仍是全球新增电力需求最多的国家；同期，美国、印度新增电力需求分别为 1024 亿、1137 亿千瓦时，占全球新增电力需求的 6.7%、7.4%。2024 年，中国新增电力需求 6119 亿千瓦时，占全球新增电力需求的 53%，同期，美国、印度新增电力需求分别为 1283 亿、979

亿千瓦时。

2010 年以来中国电力需求长期位居全球第一。2010 年，中国电力消费 4.2 万亿千瓦时，美国电力消费 4.1 万亿千瓦时，中国首次超越美国，成为全球用电量最多的国家，此后，中国用电量需求持续增长。2024 年，中国电力需求量超过 10 万亿千瓦时，同比增长 6.5%，占亚洲电力需求的 62%，占全球电力需求的 33%，是美国电力需求（4.4 万亿千瓦时）的 2 倍多，美国用电量位居世界第二，占全球需求的 14%。欧盟、印度、俄罗斯、日本、巴西、韩国分列 3 至 8 位。

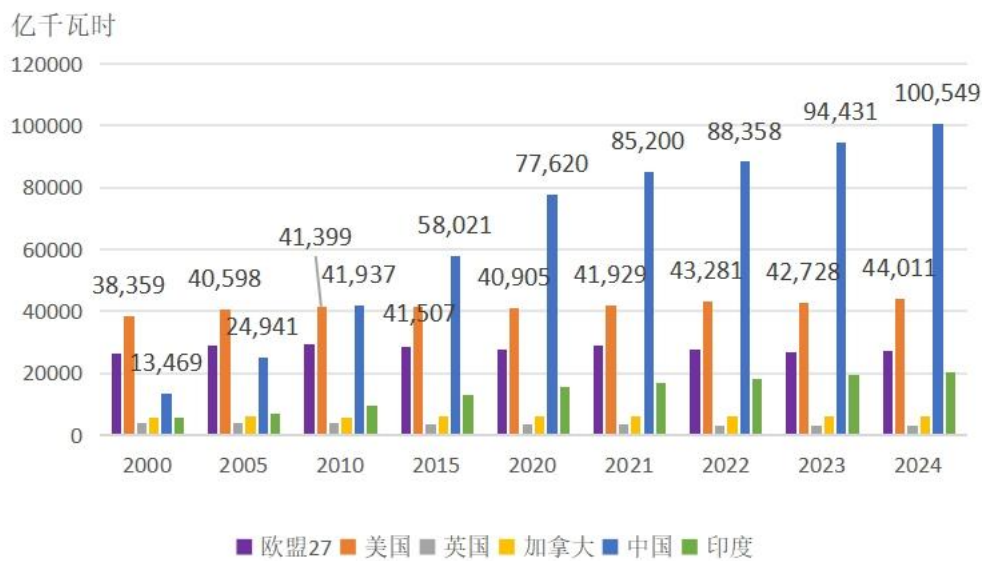


图 1-13 2017 年以来欧盟、美国、中国、印度用电量情况

1.4 装机容量基石：能源转型的硬件基础

全球发电装机总量跨越式增长。全球总装机容量从 2000 年 35.2 亿千瓦爆发式增长至 2024 年的 95.9 亿千瓦，年均增

长率达 4.3%，超过同期全球电力消费需求增速 2.9%。

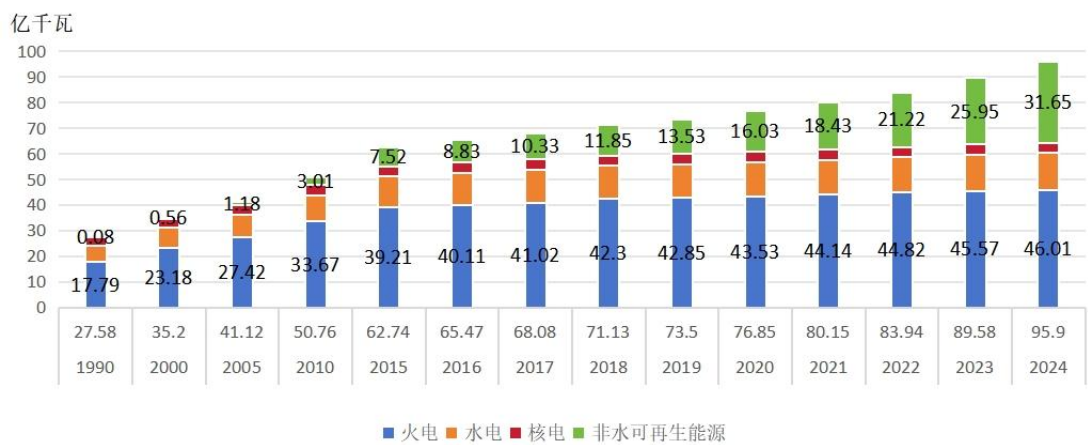


图 1-14 1990 年以来全球分类型发电装机容量情况

煤电占比持续下降，风电光伏装机占比超过煤电。2000 年煤电装机占比 23%，2015 年达到 27.7%，此后持续下降，截至 2024 年底，煤电装机占比 21.8%。同期，风电光伏装机占比仅为 0.5%，2006 年突破 10 亿千瓦大关，2016 年突破 20 亿千瓦大关，2023 年，风电光伏装机占比达到 27.2%，首次超过煤电占比 4 个百分点左右，截至 2024 年，风电光伏装机规模将近 30 亿千瓦，占比超过 31%，超过煤电占比 9.5 个百分点。



图 1-15 1990 年以来全球分类型发电装机容量占比变化

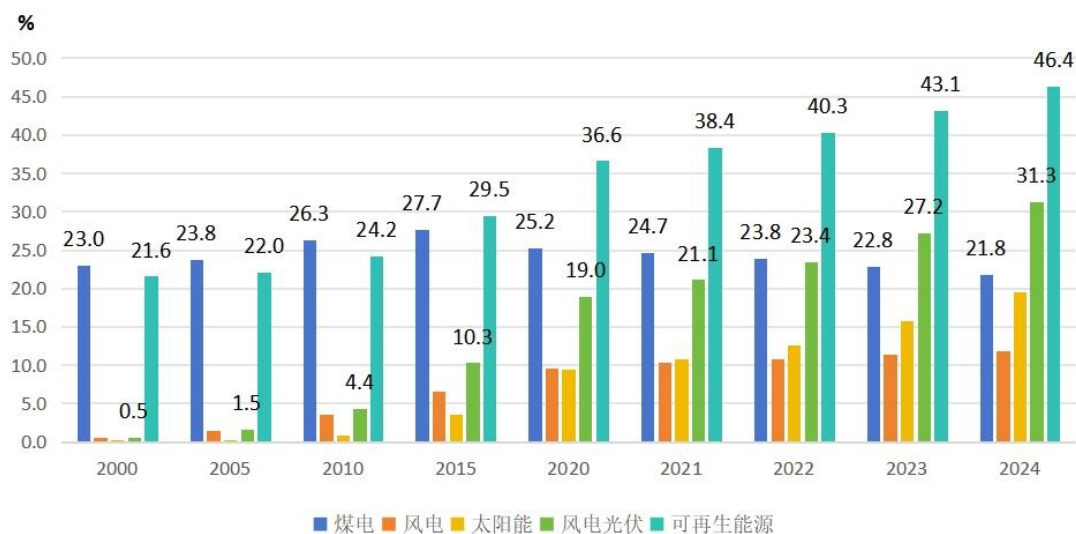


图 1-16 2000 年以来全球煤电、可再生能源等装机容量占比变化

全球电力基建重心东移，中国、美国、OECD 国家装机规模发生颠覆性变化。2000 年，美国、OECD 国家电力装机占全球的比重分别为 24.4%、61%，中国发电装机容量占全球装机总量的 9.1%；2024 年，美国、OECD 国家电力装机占全球的比重大幅下降至 13.1%、38.6%，年均增速仅为 1.6%、2.3%，中国发电装机容量占全球装机总量提升至 34.9%，年均增速高达 10.3%，均远超美国、欧洲等西方国家，凸显全球电力基建重心东移。

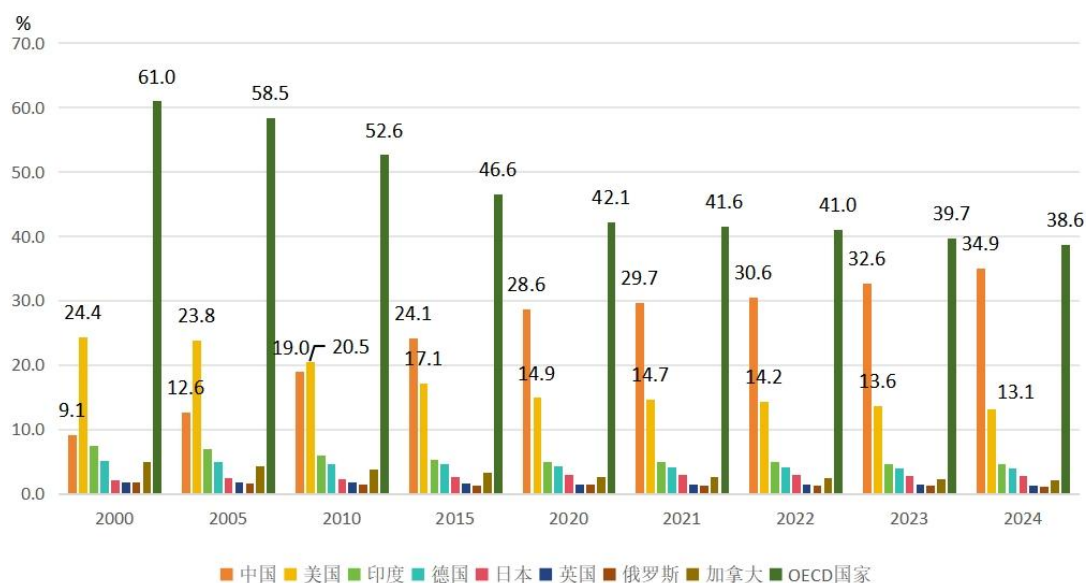


图 1-17 2000 年以来中国、美国等国家装机规模占比变化

中国超大规模装机与全产业链优势，获得能源转型的绝对领导权。2021-2024 年，全球新增电力装机容量从 33071 万千瓦增长至 63236 万千瓦，规模实现了翻番，2021 年中国贡献了全球一半以上的增量，OECD 国家贡献 28%，美国贡献 9.8%，2024 年，中国新增装机容量对全球的贡献率进一步提升至 68%，OECD 国家贡献 22.8%，美国贡献率持续下降至 6%。2024 年，中国成为全球电力装机规模最大的国家，达到 33.5 亿千瓦，占全球约三分之一；中国可再生能源装机规模超过 OECD 国家总和，也是全球可再生能源装机规模最大的国家，达到 18.3 亿千瓦，占全球的 41%。

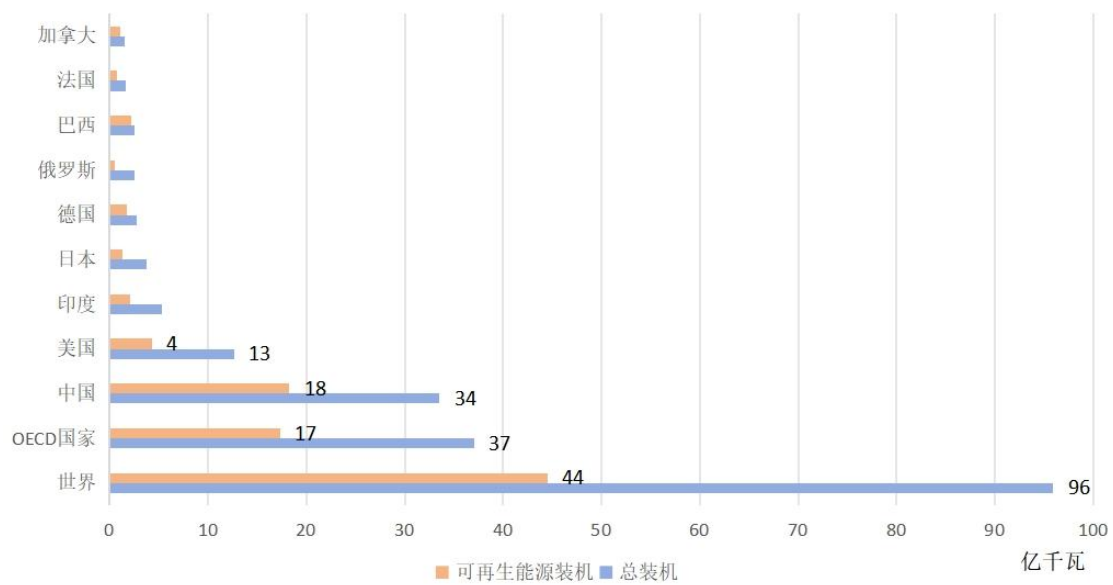


图 1-18 2024 年中国、OECD 国家、美国等总装机和可再生能源装机规模

2 结构转型：全球能源的清洁化进程

本章深入聚焦全球能源结构的深层调整，从非化石能源的脱碳进程，到电力系统的绿色转型，再到风光增长态势，进而引入碳效率、电气化水平与系统灵活性资源，从六大维度，深入分析各国绿色转型现状。

2.1 脱碳进度条：非化石能源占比的国家梯队

化石能源基石地位稳固，但内部结构生变。世界能源消费对化石能源依赖程度逐渐降低。2015年至2024年，世界能源消费中化石能源占比从约89.1%逐步下滑至86.6%，虽在2020–2021年有短暂的平稳阶段，但整体下降态势明确。

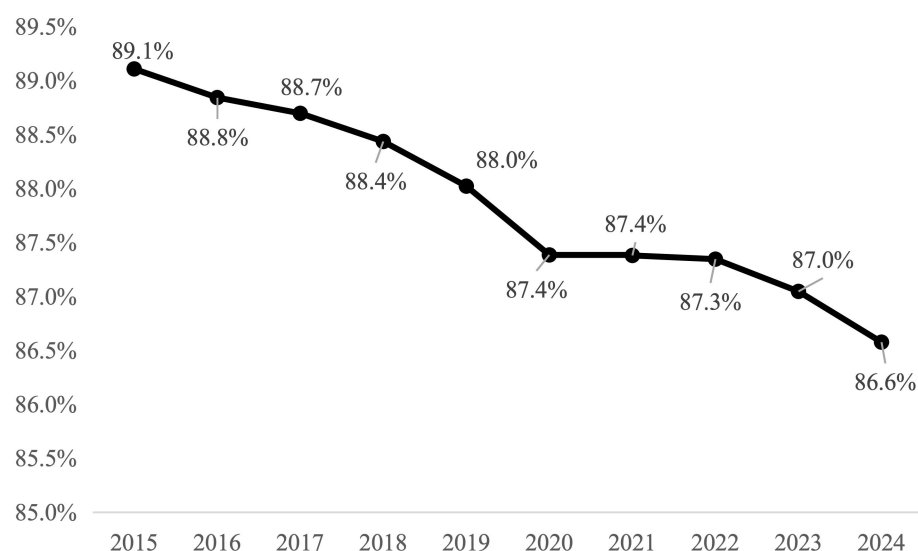


图 2-1 历年世界能源消费化石能源占比

煤炭占比两极分化，中印依赖度高，多数国家占比极低。中国、印度两国煤炭在能源消费中占比均超过50%，煤炭在能源结构中仍具“压舱石”作用。加拿大、美国、巴西、法

国、俄罗斯、日本、韩国等其他国家，煤炭在化石能源中占比极微，甚至可以忽略。

天然气占比俄罗斯一骑绝尘，美加等国相对较高。俄罗斯天然气在能源消费中占比超过 50%，显著高于全球多数国家，这与俄罗斯作为全球天然气储量、生产和出口大国的资源禀赋高度相关，国内能源消费深度依赖天然气。北美地区能源结构中，天然气在化石能源中占据重要地位，美国、加拿大等国天然气占比约为能源消费总量的三分之一。

石油在绝大多数国家的化石能源消费中占据主导地位。除俄罗斯、中国和印度外，美国、巴西、法国、德国、日本、韩国等绝大多数国家的化石能源消费中，石油占比均高于天然气与煤炭，这既受交通、化工等领域对石油的刚性需求驱动，也与石油成熟的全球贸易供给体系相关。

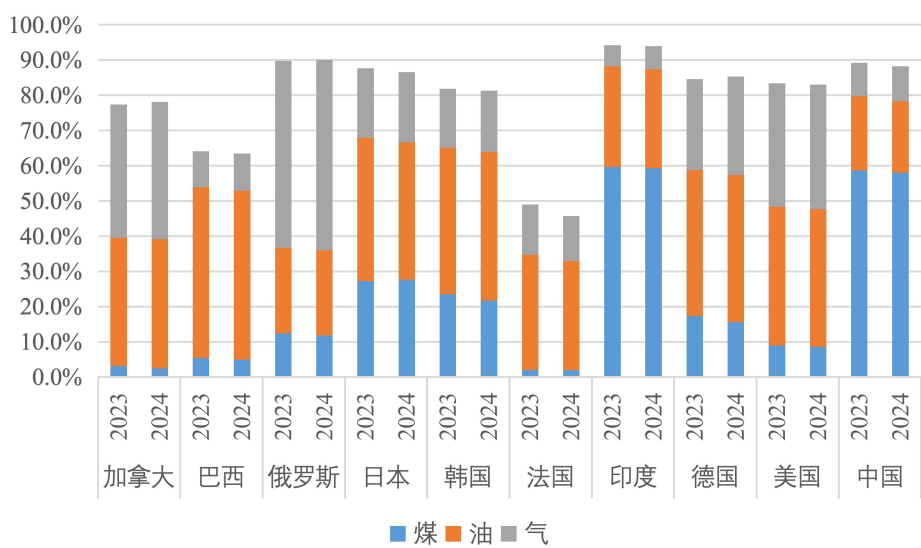


图 2-2 2023—2024 年主要国家化石能源消费占比

全球非化石能源消费占比呈稳步提升态势，欧洲增长显

著。2000-2024 年，全球能源消费占比提升 2.5 个百分点，2024 年非化石能源消费占比 13.4%。其中欧洲占比始终居首位，从 2000 年的 17.0%持续攀升至 2024 年的 25.6%，提升 8.6 个百分点；美洲较快增长，从 2000 年的 12.6%提升至 2024 年的 18.0%，提升 5.4 个百分点，2020 年后稳定在 18.0%左右；亚太地区占比从 2000 年的 7.6%小幅下降至 2015 年的 6.5%，2022 年占比突破 10%后持续增加，2024 年达到 11.0%。较 2000 年以来最低值提升 4.5 个百分点；非洲占比较低其他地区低，2024 年为 5.5%。整体来看，欧洲是非化石能源消费占比最高的地区，美洲增长显著，亚太地区稳步提升，全球非化石能源消费呈现整体上升趋势。

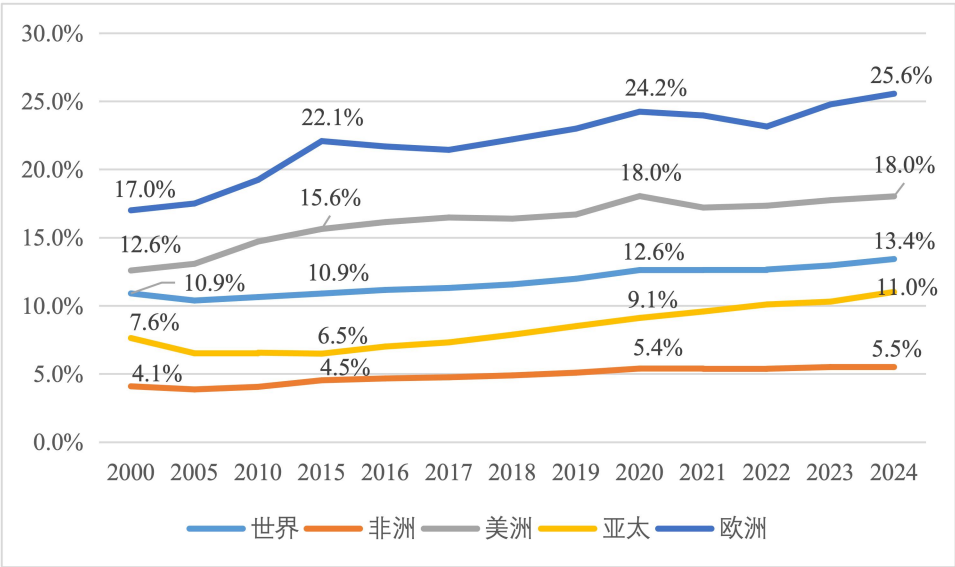


图 2-3 世界非化石能源占一次能源比重情况

各国脱碳进程差距巨大，资源禀赋、产业结构和政治共识决定了全球气候治理的路径与速度差异。传统的全球气候治理框架过于聚焦于设定统一的终点目标，却低估了不同起

跑线和国家动能所带来的路径差异。根据典型国家非化石能源占比数据对比分析，全球国家的脱碳进程具体分为四个梯队，具体来看：

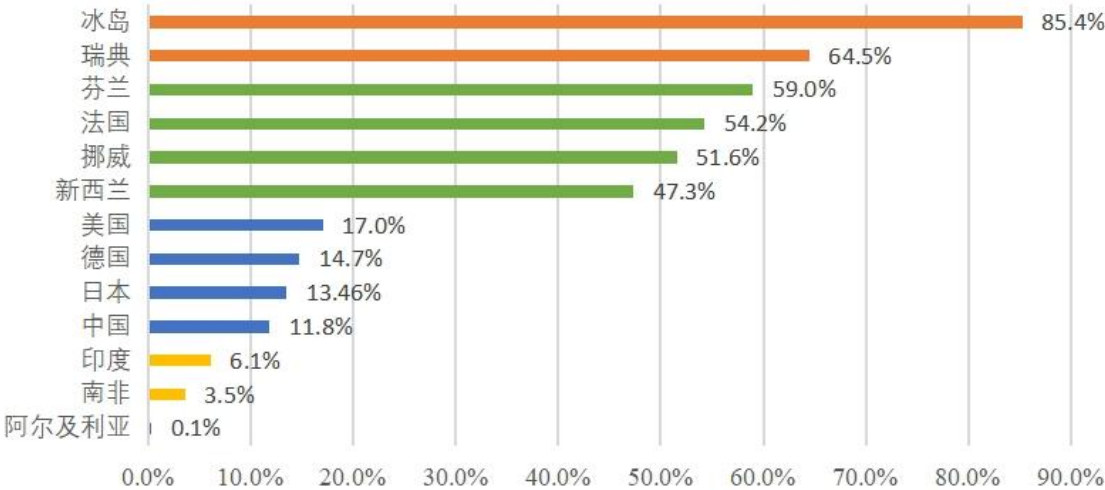


图 2-4 2024 年全球典型国家非化石能源占比

第一梯队：已基本完成低碳转型，脱碳进度>60%。

相关国家得益于丰富的、独特的可再生能源资源天赋，基本实现能源系统低碳转型，典型代表为冰岛（85.4%）、瑞典（64.5%），分别较 2000 年提高 20.7 个，12.3 个百分点。其中，冰岛依靠地热和水电，瑞典依靠“水电+核电+生物质能”的多元结构，已基本建立去化石能源系统，它们的挑战已从清洁替代转变为解决季节性储能、绿色钢铁、航空燃油等最终难题，为全球提供终极解决方案的样板。

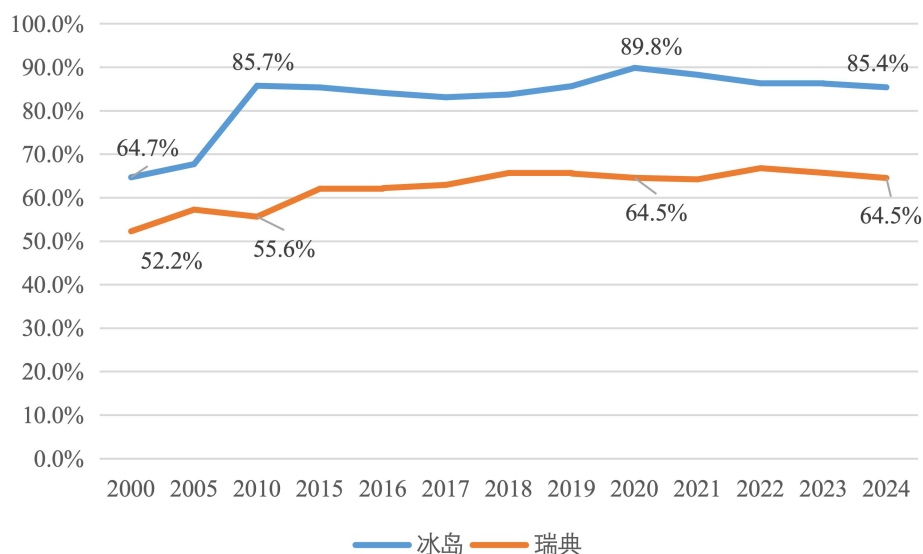


图 2-5 2000-2024 年冰岛、瑞典非化石能源占比趋势

第二梯队：清洁能源已成为主力，全社会深度脱碳进行中，脱碳进度 40%—60%。

相关国家是技术创新的典范，通过低碳技术探索高比例可再生能源并网、重工业与重型运输清洁能源替代方案等，典型代表为芬兰（59.0%）、法国（54.2%）、挪威（51.6%）、新西兰（47.3%），分别较 2000 年提高 26 个、11 个，4 个，20 个百分点。其中，芬兰生物质能与核能并重，是欧洲工业国脱碳的标杆；法国长期以来依靠核电奠定了其低碳基础，当前发展可再生能源以替代逐渐老化的核电机组；挪威国内电力系统已近 100%清洁化，但庞大的油气出口业务大幅拉低了其非化石占比统计数字，是隐藏的“冠军”；新西兰地热和水电优势明显，2000 年以来脱碳进程加速推进。

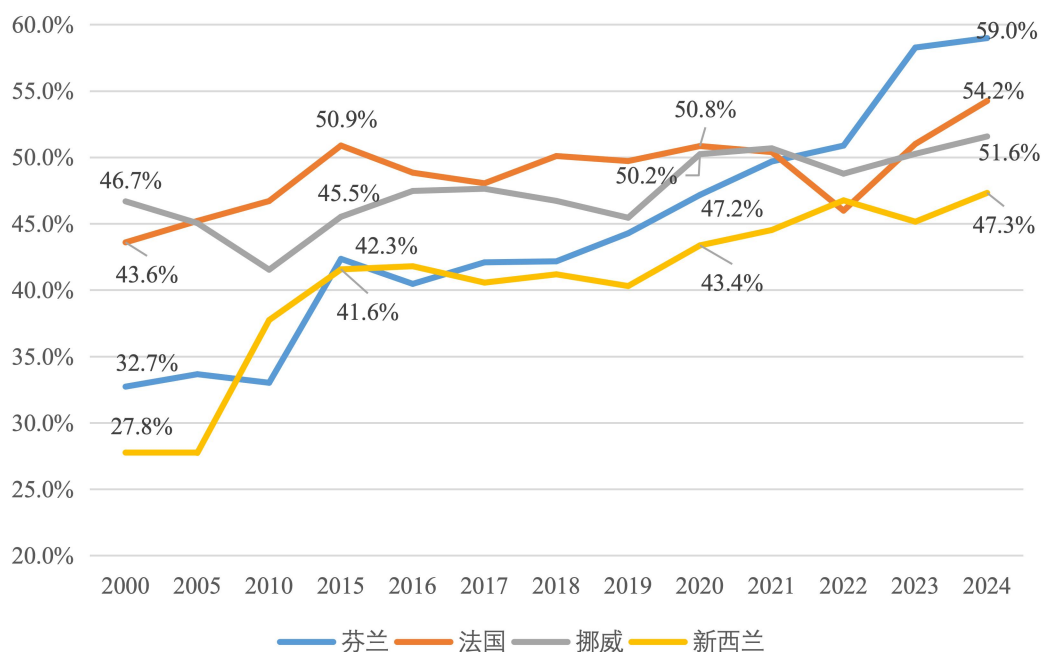


图 2-6 2000-2024 年芬兰、法国、挪威、新西兰非化石能源占比趋势

第三梯队：系统推进清洁低碳转型，但化石能源仍占主导，脱碳进度 10%-30%。

二十世纪初，这些国家或地区是政策驱动型转型的典范，积极将脱碳上升为国家战略，并有清晰的政策路径和投资支持，进展明显，典型代表为美国（17.0%）、德国（14.7%）、日本（13.5%）、中国（11.8%）分别较 2000 年提高 5.5 个、0.5 个、下降 4.8 个、提高 9.3 个百分点。其中，美国能源消费总量平稳，石油、天然气消费量仍是美国能源消费主力，能源结构“低碳化”进程与其他发达国家相比较慢。在“美国优先”的战略下，特朗普第二任期已推动实施一系列阻碍能源转型的措施，全球能源低碳转型也面临巨大挑战。德国

作为全球主要的工业强国之一，欧洲最大经济体，2020 年以来，受到新冠疫情、俄乌危机等影响，德国能源成本高企、经济持续低迷，制造业加速衰落，叠加近年来过早淘汰核电，新旧能源转换节奏失调，能源转型发生重大调整，非化石能源消费占比下降至接近 2000 年水平。2009 年以来，中国能源消费总量位居世界首位，同时也是全球最大的可再生能源新增装机市场，2024 年非化石能源消费占比提升显著，面对较快的经济发展和能源增量需求，中国非化石能源占比每提升 1 个百分点，对全球的减排贡献极为重要。

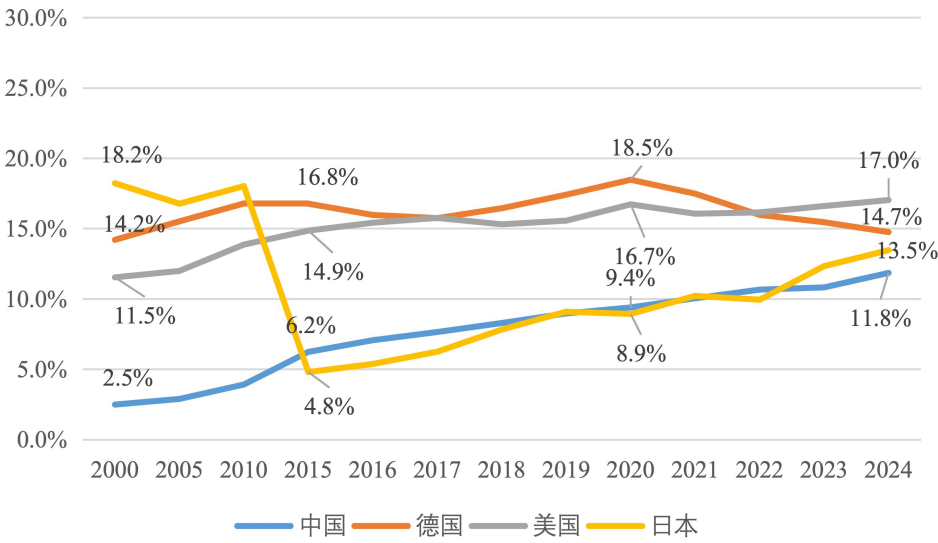


图 2-7 2000-2024 年中国、日本、德国、美国非化石能源占比趋势

第四梯队：高度依赖化石能源，转型意愿或能力严重不足，脱碳进度 < 10%。

这些国家代表了转型中最困难的案例，经济与财政收入严重依赖化石能源，转型意愿和能力最弱，典型代表为印度（6.1%）、南非（3.5%）、阿尔及利亚（0.1%），分别较 2000

年提高 2.4 个、0 个，0.1 个百分点。印度面临更严峻的能源转型挑战，但印度太阳能发展潜力巨大。其中，南非煤电的深度锁定，经济高度依赖高碳产业；阿尔及利亚经济结构完全绑定油气出口，缺乏转型内在动力。这些国家需要国际社会大量的资金和技术支持才能启动转型。

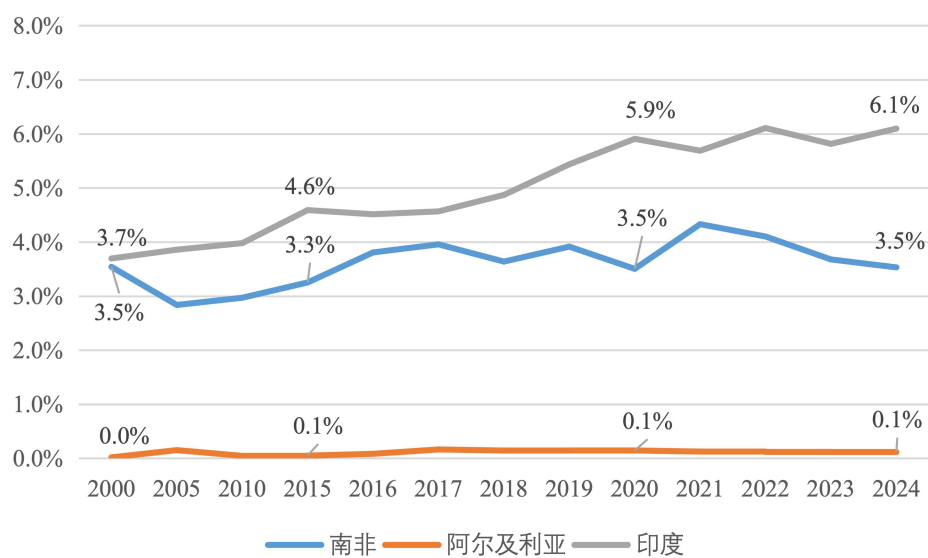


图 2-8 2000-2024 年印度、南非、阿尔及利亚非化石能源占比趋势

2.2 清洁电力竞赛：发电结构的绿色转型

全球可再生能源发电占比稳步提升，发电量显著增加。2024 年，全球可再生能源发电量约 98398 亿千瓦时，约占全球发电量的三分之一，占比较 2000 年提升 13.2 个百分点，发电量比 2000 年提升 244%。

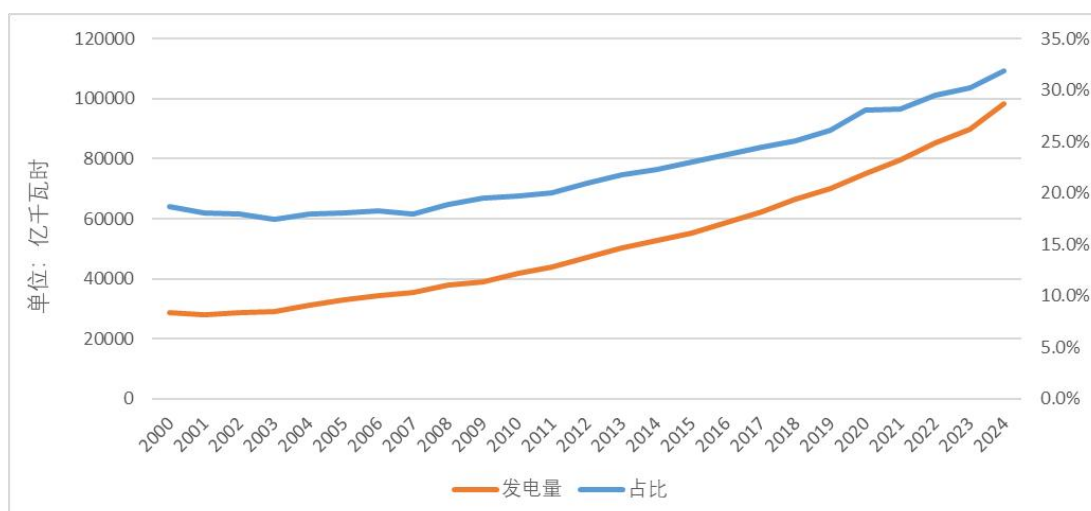


图 2-9 全球可再生能源发电占比

德国可再生能源发电占比增幅最大，巴西和加拿大可再生能源发电占比较高。在主要国家可再生能源发电占比增速中，德国占比提升幅度最大，2024 年占比接近 60%，较 2000 年提升 51%。巴西和加拿大依靠自身丰富的水电资源，可再生能源发电保持较高比例，占比均超过 60%。

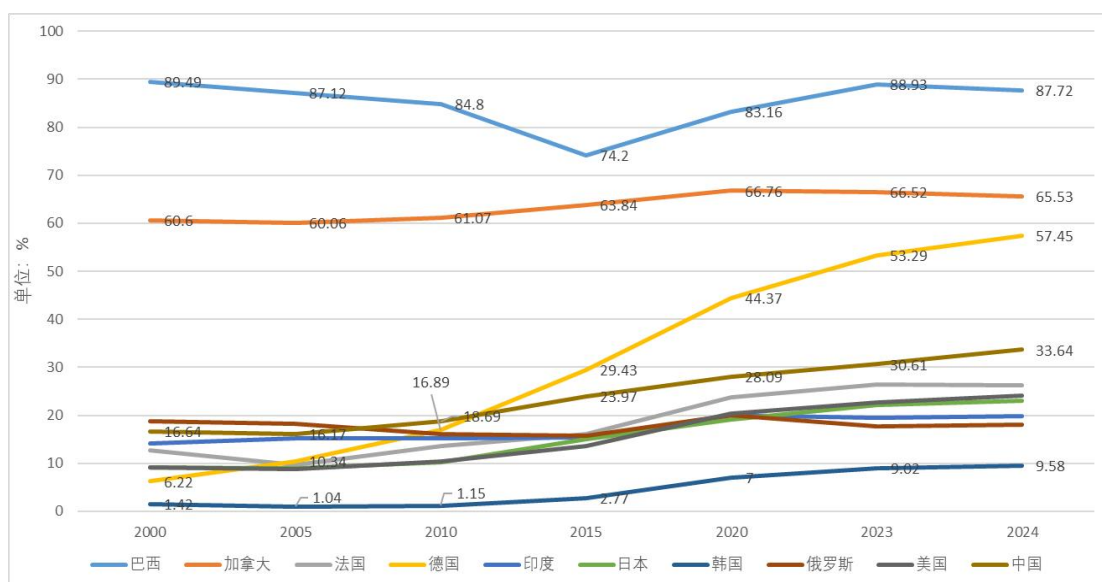


图 2-10 主要国家可再生能源发电占本国总发电量比重

中国和美国是全球可再生能源发电量最大的国家，合计占全球可再生能源发电量的比重接近一半。的两个国家，

2024 年两国分别占比全球 34%、11%，中美两国可再生能源发电量较 2000 年分别增加 31617 亿千瓦时、7064 亿千瓦时。从发电量增速来看，中国、韩国、德国可再生能源发电年均增速较快，分别为 12.0%、11.8%、8.9%。

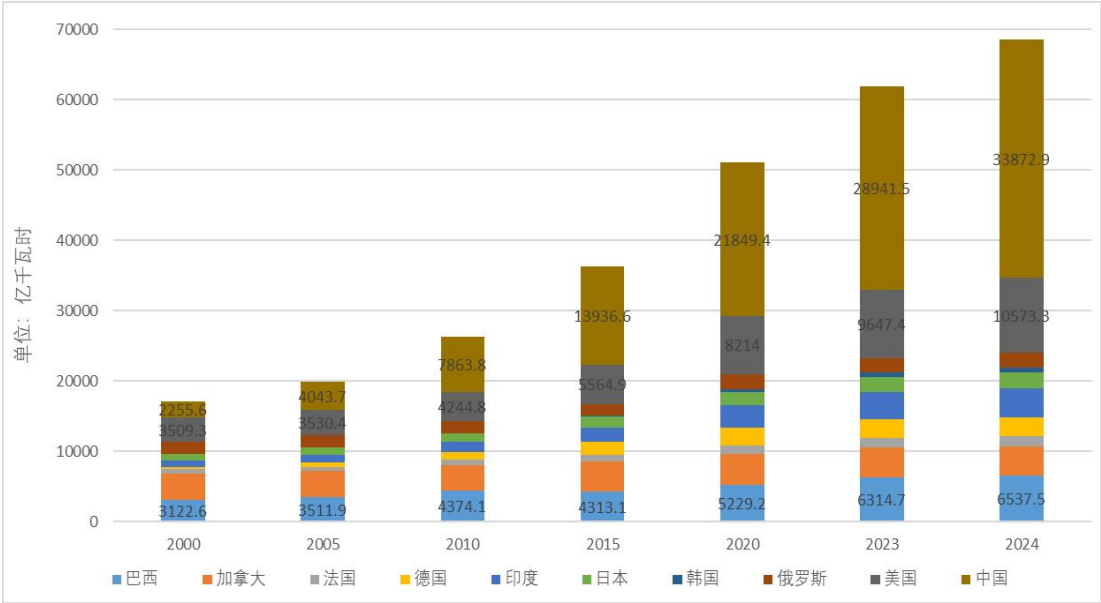


图 2-11 主要国家可再生能源发电量

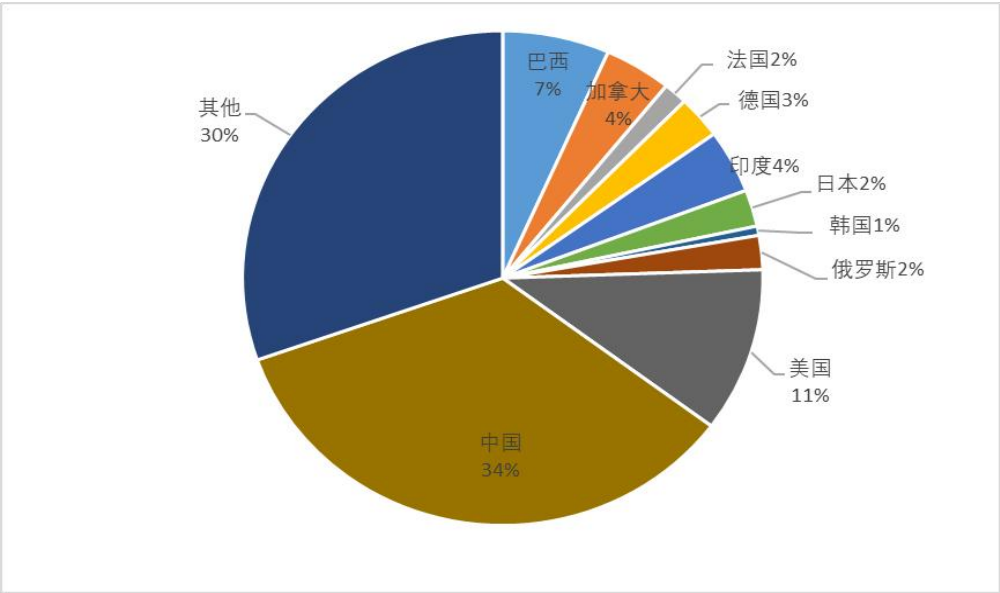


图 2-12 2024 年主要国家可再生能源发电量全球占比

2.3风光发展态势：可再生能源的增长格局

全球可再生能源装机容量持续增长，风光成为主力军。2024 年，全球可再生能源装机容量持续增长，总容量达到 44.4 亿千瓦，其中风电、光伏装机容量分别为 11.3 亿、18.7 亿千瓦，合计占比达到 68%。新增装机容量方面，自 2009 年起，风电、光伏新增装机容量占可再生能源新增装机容量超过 50%，逐年提高，2024 年新增可再生能源装机容量 5.8 亿千瓦，其中风电、光伏新增装机容量分别为 1.1 亿、4.5 亿千瓦，合计新增占比达到 97%。2022-2024 年，连续 3 年占比超过 90%。

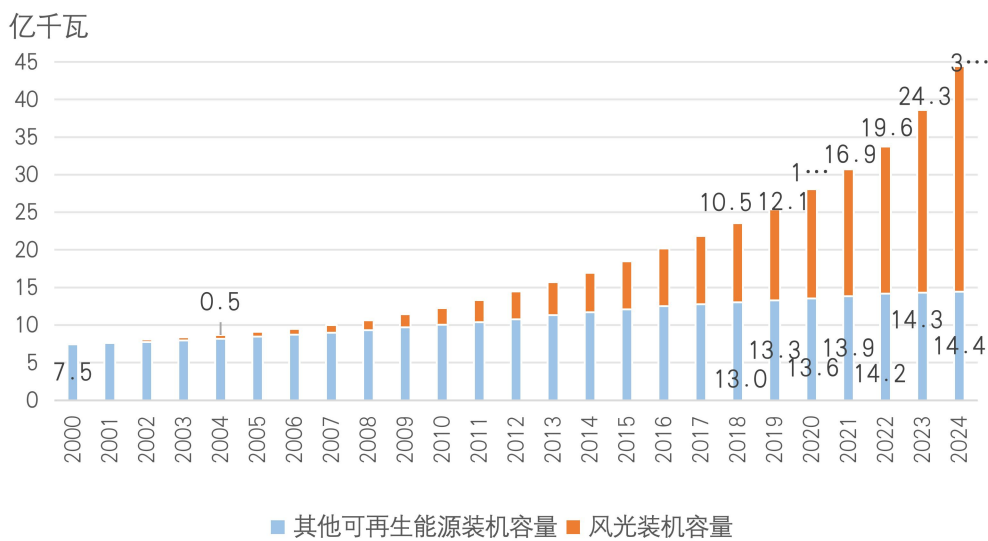


图 2-13 2000-2024 年全球可再生能源装机容量

亚洲是风光可再生能源发展的主力军。2024 年，亚洲区域累计风光装机容量 18.1 亿千瓦，占全球风光装机容量的 60%，连续 6 年占比超过 50%，非洲区域占比最少，仅为 1%。

新增装机容量方面，2024 年，亚洲区域新增风光装机容量 4.1 亿千瓦，占全球新增风光装机容量的 73%，非洲区域占比最少，仅为 1%。

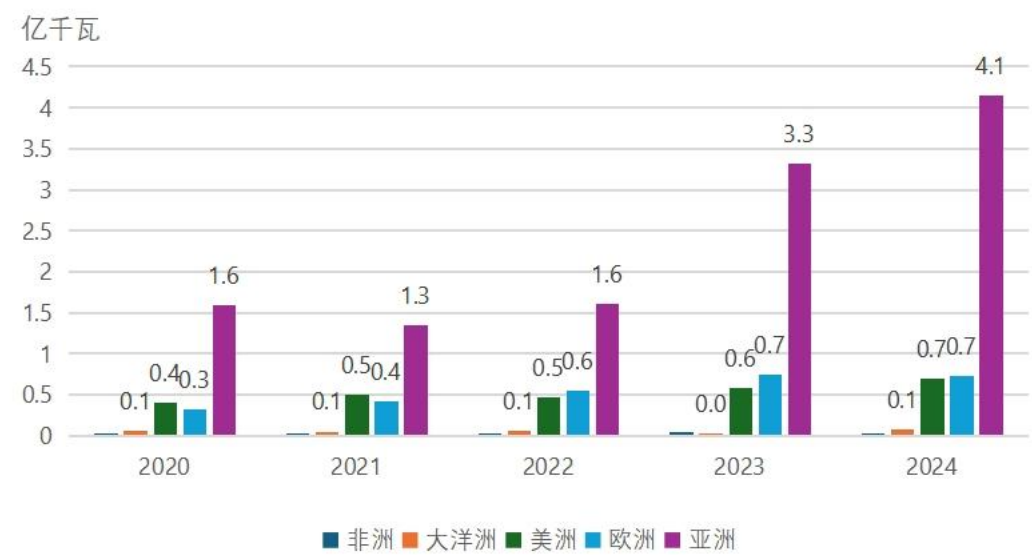


图 2-14 2020-2024 年各洲新增风光可再生能源装机容量

中国累计/新增风光装机容量均为世界第一。2024 年，中国累计风光装机容量 14.1 亿千瓦，占全球风光装机容量的 47%，是美国的 4.3 倍；2024 年，中国新增风光装机容量 3.6 亿千瓦，占全球风光新增装机容量的 63%，连续 5 年占比超过 50%。

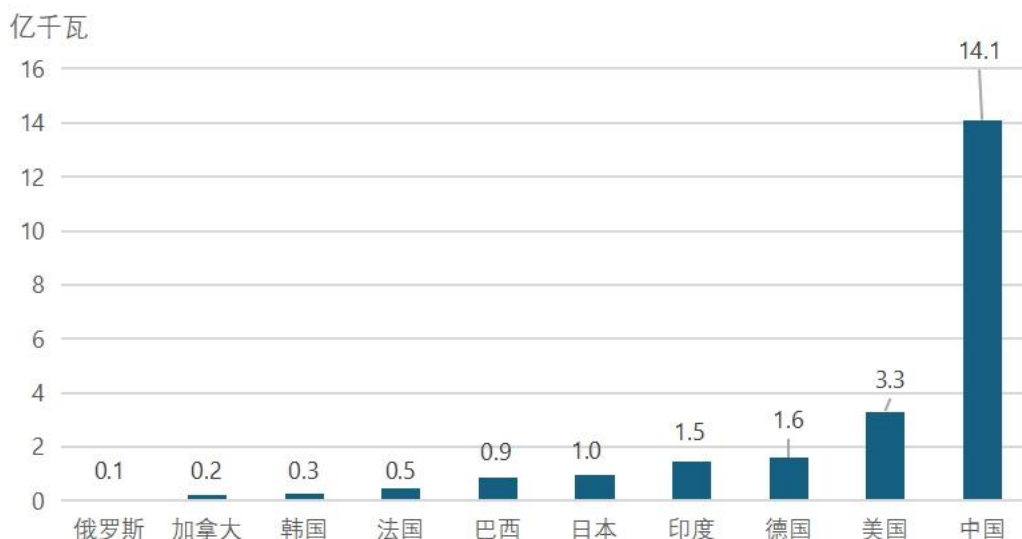


图 2-15 2024 年世界主要国家风光可再生能源装机容量

2.4 碳效率衡量：单位 GDP 的碳排放强度

单位 GDP 碳排放强度是一个衡量经济产出效率和能源结构清洁度的核心指标。它连接了经济发展与环境保护两大领域，衡量一个国家或地区创造单位经济价值所需要付出的碳排放代价，可以直观反映出经济体的经济增长模式、能源结构清洁程度和技术能效水平。基于国际能源署 2000 年以来各国单位 GDP 二氧化碳排放强度数据，立足低碳生产力视角，对全球主要国家或地区的减排路径进行定位与分析。

全球碳效率提升已成共识，但实现路径存在主动改革与被动调整的本质区别。图 2-16 显示了全球典型国家的单位 GDP 碳排放强度 2000 年-2023 年的趋势变化，由图可见，几乎所有主要经济体的碳强度都在持续下降，这是技术进步、政策引导和全球气候共识的共同结果。

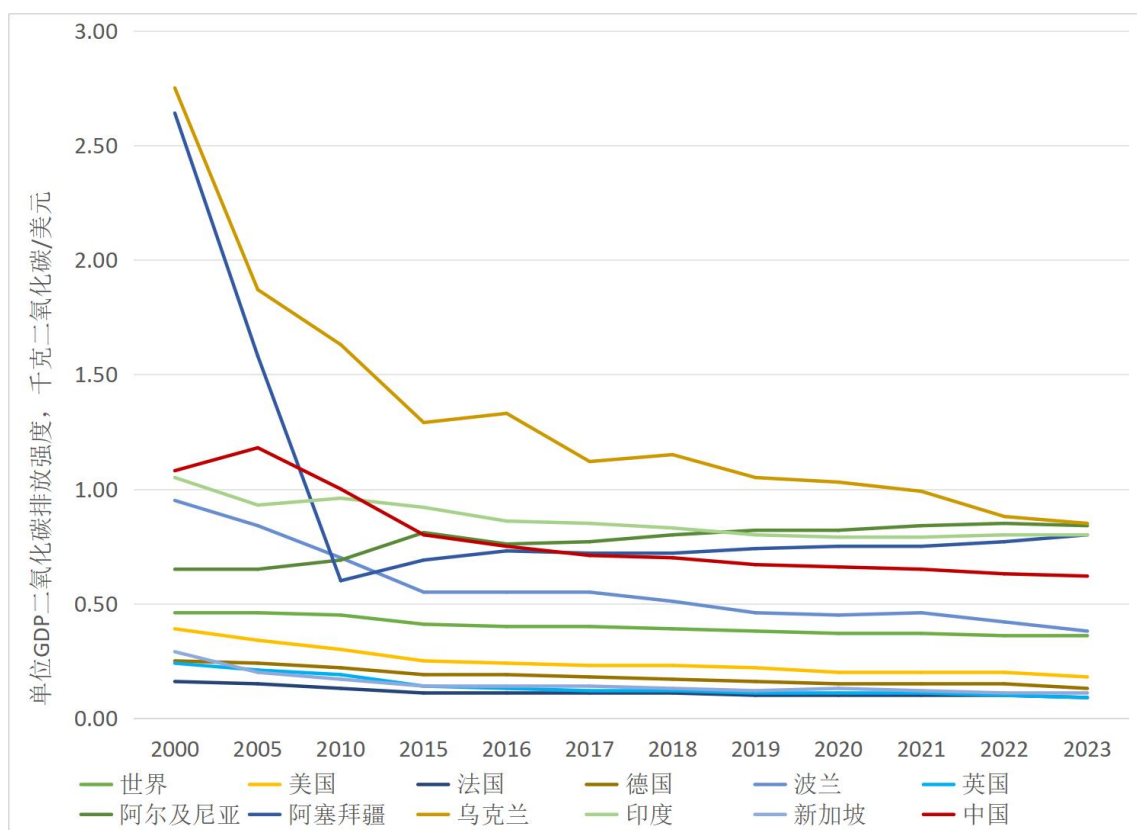


图 2-16 2000 年-2023 年全球典型国家单位 GDP 二氧化碳排放强度

虽然碳强度下降是全球共性趋势，但其成因折射出经济体健康度的根本差异，技术驱动型的下降标志着竞争力的提升，而经济衰退型的下降则隐藏着结构性危机。美国从 2020 年的 0.39 下降至 2023 年的 0.18、德国从 2000 年的 0.25 下降至 2023 年 0.12，由图 2-17 可见其下滑曲线平滑而持续，是其主动进行能源结构调整，如美国的页岩气革命、产业升级和技术创新的成果，属于“主动改革”，其经济增长是健康的。相比之下，乌克兰从 2.75 到 0.85 的暴跌与其说是绿色转型的成功，不如说是其重工业体系崩溃和经济震荡的副产品，属于“被动调整”。这种下降虽在数据上看似积极，

却反映了国家经济的创伤，而非竞争力的真实提升。

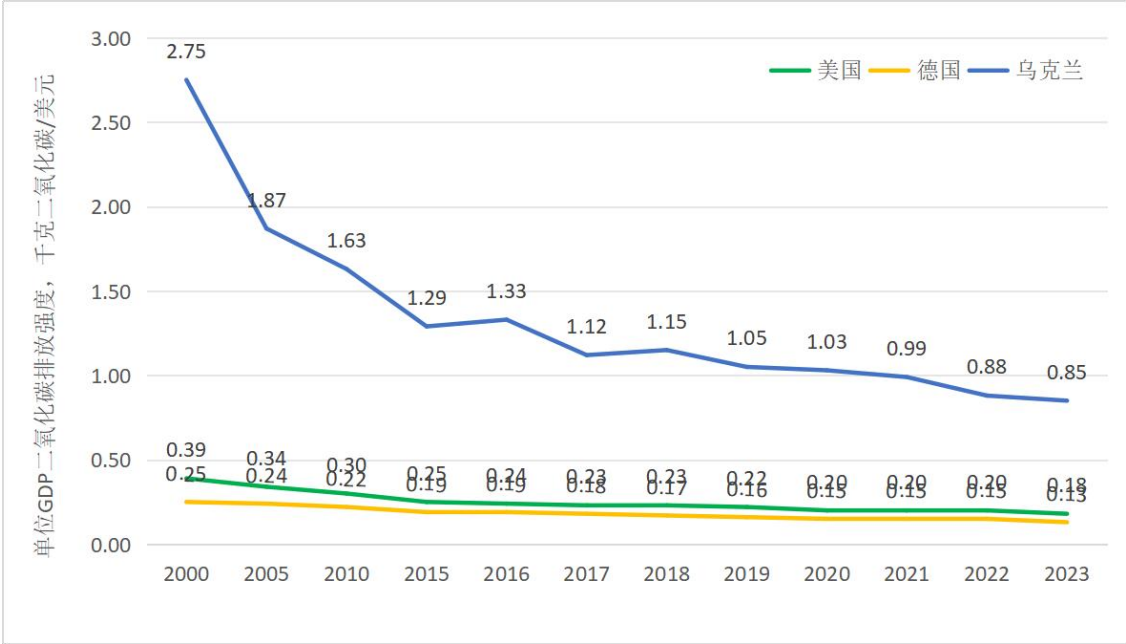


图 2-17 部分典型国家单位 GDP 二氧化碳排放强度

能源结构是决定碳强对值的基准，难以通过短期政策轻易改变。一个经济体的能源禀赋和结构，为其碳强度设定了难以逾越的基准线，短期内任何政策都难以颠覆这一底层逻辑。各国碳强度的绝对值差异巨大，是其能源结构的直接体现：法国 0.09 的单位 GDP 碳排放强度，主要是由于其核电占比超过 70%，这种结构性优势为其带来极低的碳强度，是其他国家难以复制的；波兰 0.38、印度 0.80 的高强度，则深刻烙印着对煤炭的深度依赖，尽管波兰在努力下降，但其绝对值仍是法国的数倍，凸显了长期依赖煤炭的顽固性；阿尔及利亚从 0.65 至 0.84，单位 GDP 二氧化碳排放强度不降反升，表明了资源出口型经济体的困境，其经济命脉依赖于高碳的化石燃料开采活动本身，转型缺乏内在动力，使其碳强度居

高不下。

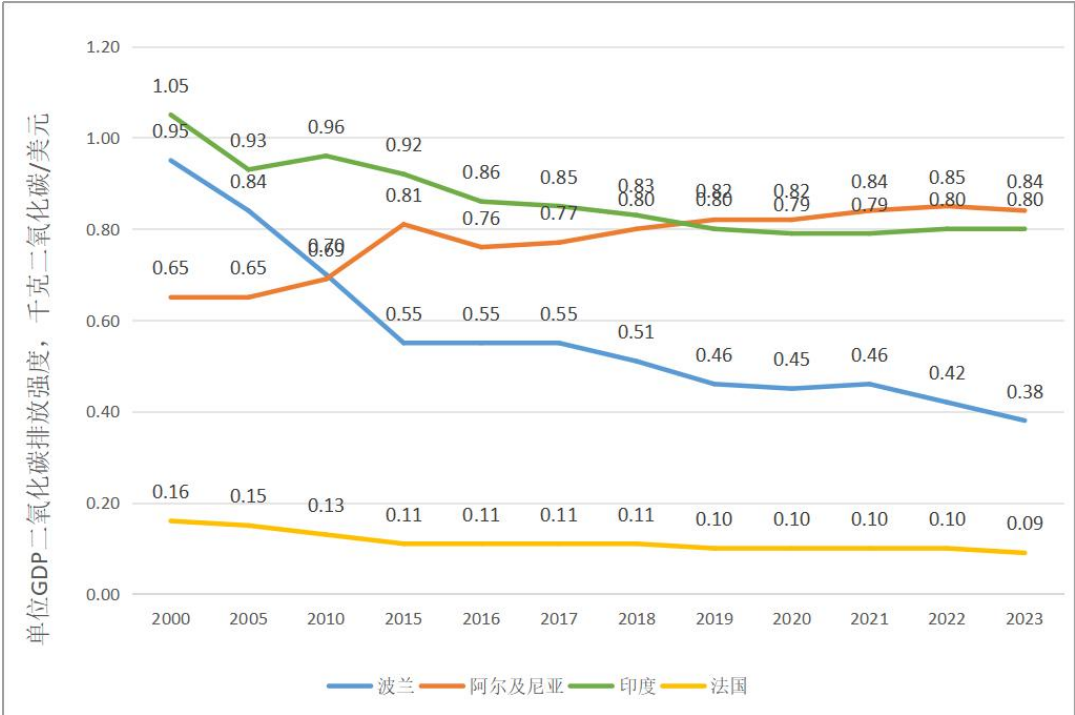


图 2-18 部分典型国家单位 GDP 二氧化碳排放强度

中国实现了全球罕见的规模与速度并重的碳效率提升，但其经济结构仍深嵌于高碳路径依赖之中。中国通过强有力的国家政策在短期内取得了卓越的碳减排效率，但单位 GDP 碳排放强度绝对值仍是法国的近 7 倍，表明其以重工业为基础的经济增长模式转型仍是一场艰巨的持久战。

中国的单位 GDP 碳排放强度从 2000 年的 1.08 显著降至 2023 年的 0.62，降幅超过 40%，主要通过淘汰落后产能、推行严格的能效标准和发展高端制造，同时持续推进清洁能源系统建设，中国在风电、光伏、水电和核电领域的装机容量均位居世界第一，巨量的非化石能源电力替代了部分煤电，从源头降低了碳排放。然而当前 0.62 的绝对值，远超法国的

0.09 和德国的 0.13，反映出中国经济增长在很大程度上由钢铁、水泥、化工等高耗能产业驱动，其能源基盘依然严重依赖煤炭。由此可见，未来中国的减排将直接触及经济结构的存量核心，每再降低 0.1 个单位，都需要付出比过去更大的代价，面临能源安全、经济增长与深度脱碳之间的艰难平衡。

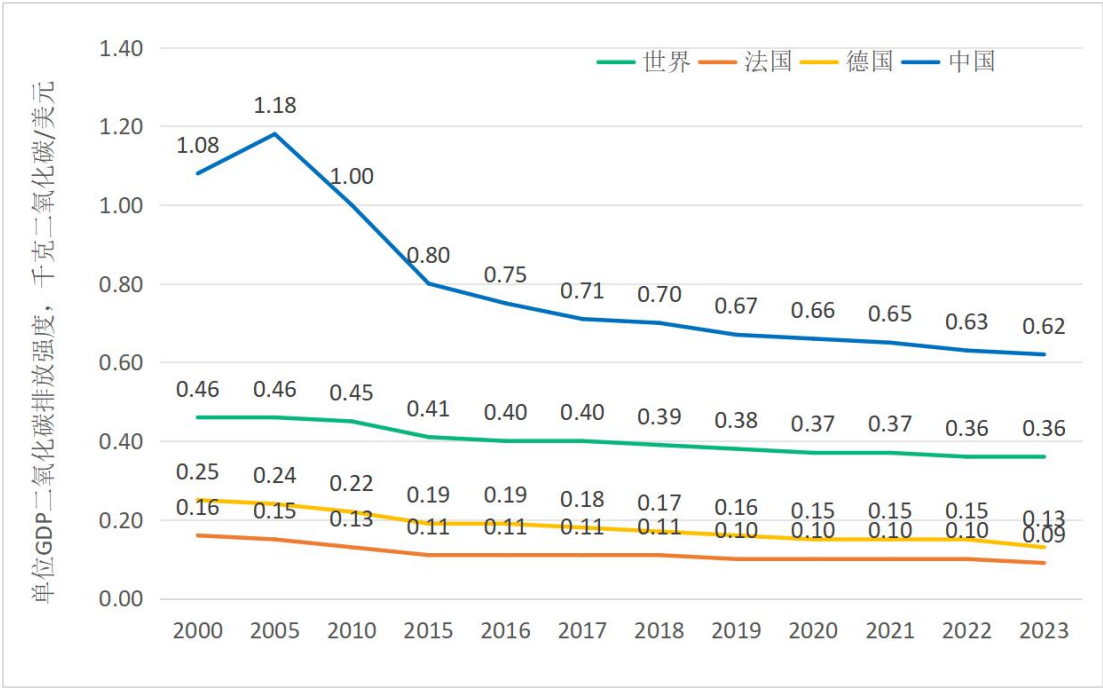


图 2-19 部分典型国家单位 GDP 二氧化碳排放强度

2.5电气化水平：终端用能的升级路径

全球终端电气化率稳步提升。全球终端电气化率从 1990 年的 13.5%增长至 2023 年的 21.2%，年均增长 0.23 个百分点。特别是近 10 年以来，全球积极推动新能源政策，年均增长约 0.25 个百分点。

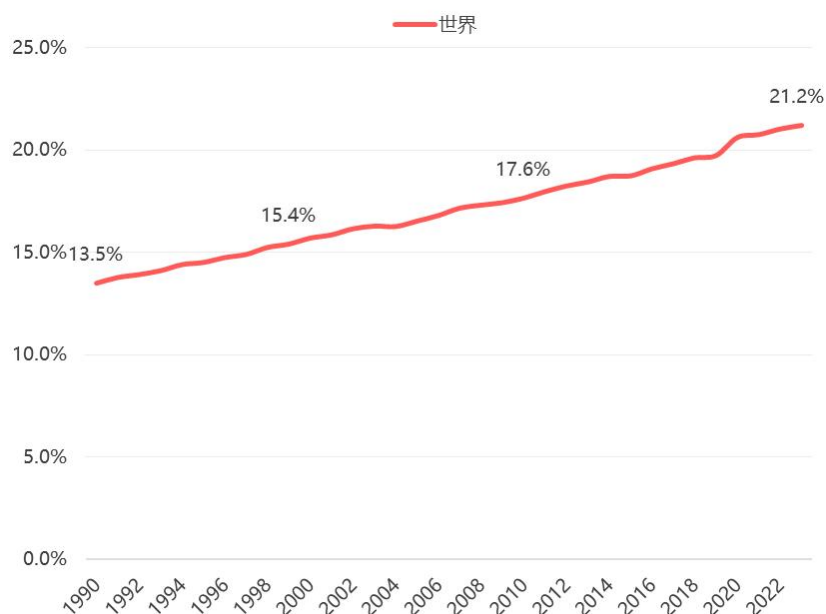


图 2-20 全球终端电气化率

OECD 国家长期领先，从 1990 年的 17.7% 增长至 2023 年的 22.8%，但增速较缓，年均增长仅 0.15 个百分点。发展中国家增速较快，从 1990 年的 9.7% 到 2023 年的 21.6%，较 OECD 国家差距收窄，从 1990 年的 8.0% 降低至 2023 年的 1.2%。

亚洲增速最快，从 1990 年的 10.5% 增长至 2023 年的 24.4%，年均增长 0.36 个百分点，2021 年后超越 OECD 国家平均水平。非洲始终保持低位，2023 年电气化率仅为 11.3%，相当于发展中国家 1996 年的平均水平。

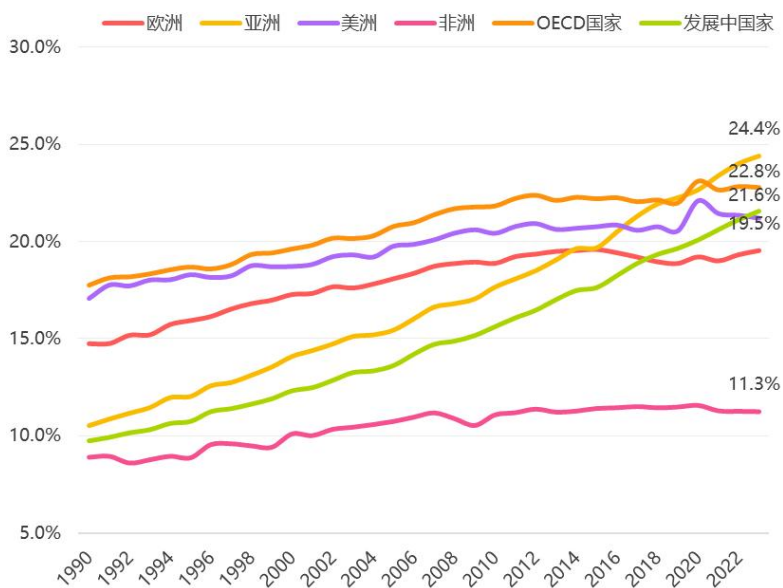


图 2-21 全球主要地区终端电气化率

加、法、日、韩等普遍在 20–30% 区间，其中日本几乎长期保持领先地位，年均提升 0.23 个百分点，与全球平均水平增速保持一致。美国、德国长期处于小幅波动态势，近 15 年基本保持不变，在 OECD 国家中整体偏低，2023 年分别低出 OECD 平均水平 1.3 和 2.8 个百分点。中国增速位居全球前列，1990 年以来年均提升 0.69 个百分点，在主要用电大国中，增速仅次于越南，2023 年达到 28.6%，明显高于欧美发达国家水平，仅次于越南和日本。印度增速较快，但绝对水平仍然偏低，从 1990 年的 8.5% 增长至 2023 年的 19.1%，2023 年不足 20%。

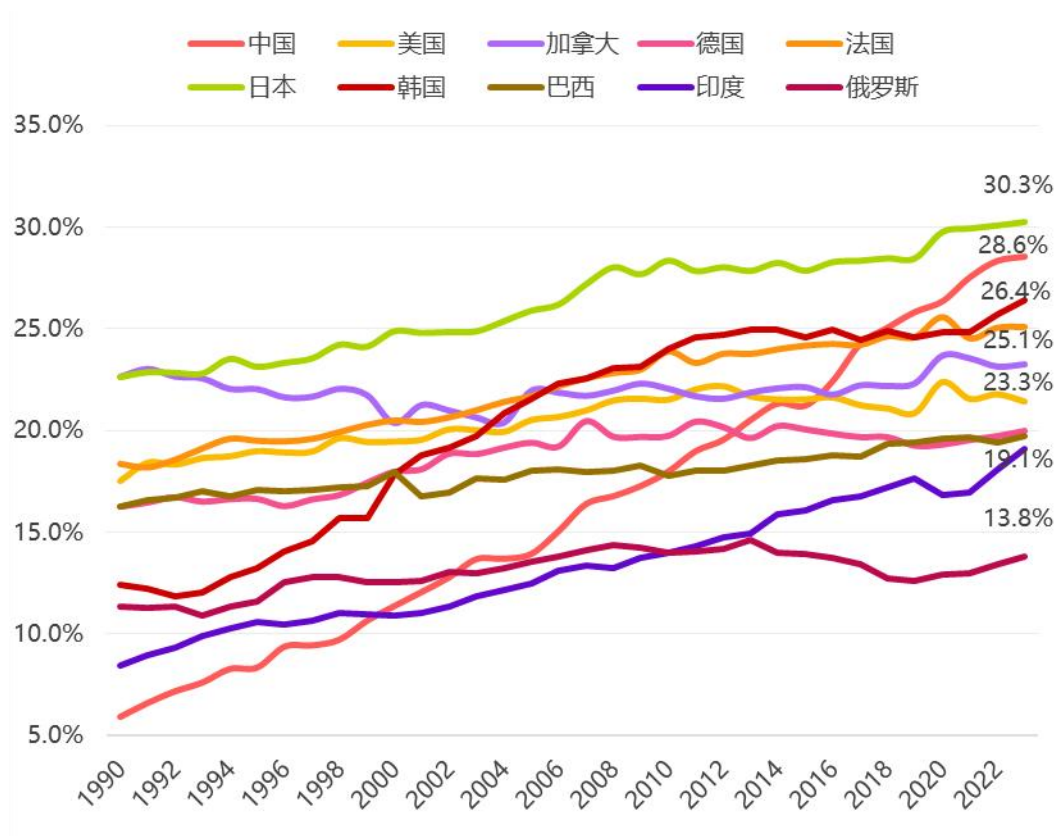


图 2-22 全球主要国家终端电气化率

2.6 灵活调节资源：解锁波动性困局的稳定保障

为应对新能源大规模并网，全球灵活调节资源发展迅猛，装机容量持续增长。2024 年全球灵活调节资源从 2000 年的 5.9 亿千瓦提升至 18.7 亿千瓦，规模增长了超三倍之多，2024 年灵活调节资源占全球装机容量近 20%。

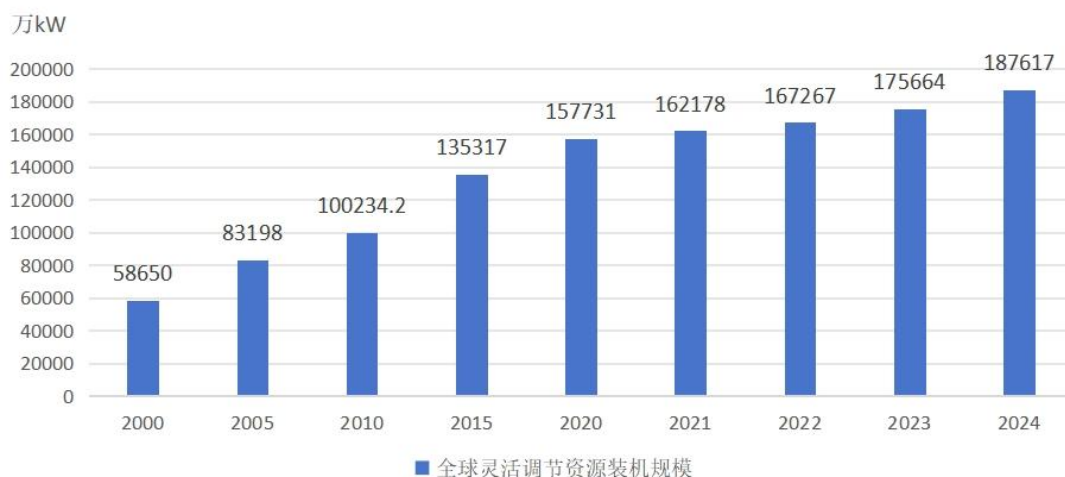


图 2-23 2000 年以来全球灵活调节资源装机规模变化

2000 年以来，全球灵活资源规模增长主要靠天然气发电装机拉动，2020 年后，随着风电、光伏装机量的跃升，电化学储能等新型调节资源迎来爆发式增长，天然气和储能规模带动效应呈现此消彼长的态势。2005 年天然气发电装机增量占总灵活调节资源增量的比重 93.9%，2010 年增量占比提高到 99.6%，2015 年增量占比下降到 94.4%，2020 年增量占比大幅下降至 76.7%，2024 年增量占比显著下降至 37.6%；与此同时，2015–2020 年，储能整体规模较小，年均增速 68%，2020 年以来，储能发展迅猛，年均增速高达 78%，储能装机增量占总灵活调节资源增量的比重从 2015 年的 0.8% 提高到 17.9%，2023 年储能增量占比超过天然气发电装机总量占比，2024 年增量占比进一步提升至 62%。



图 2-24 2005 年以来全球气电、储能装机增量占比变化



图 2-25 2015 年以来全球储能规模和增速变化

主要国家高度依赖资源禀赋，灵活调节电源装机占比差异悬殊。2020 年以来，美国灵活调节资源占世界的比重始终最高，主要为燃气发电；中国的灵活调节电源占比持续提升，气电与抽水蓄能双轨并行，新型储能规模全球第一。德国、英国、日本等发达国家灵活性调节资源规模发展缓慢。

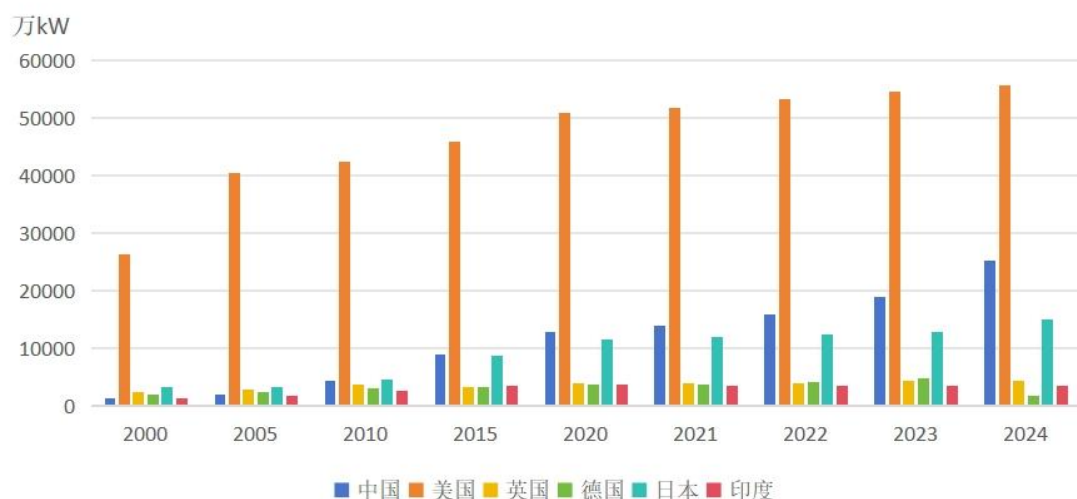


图 2-26 2000 年以来主要国家灵活性调节资源规模情况

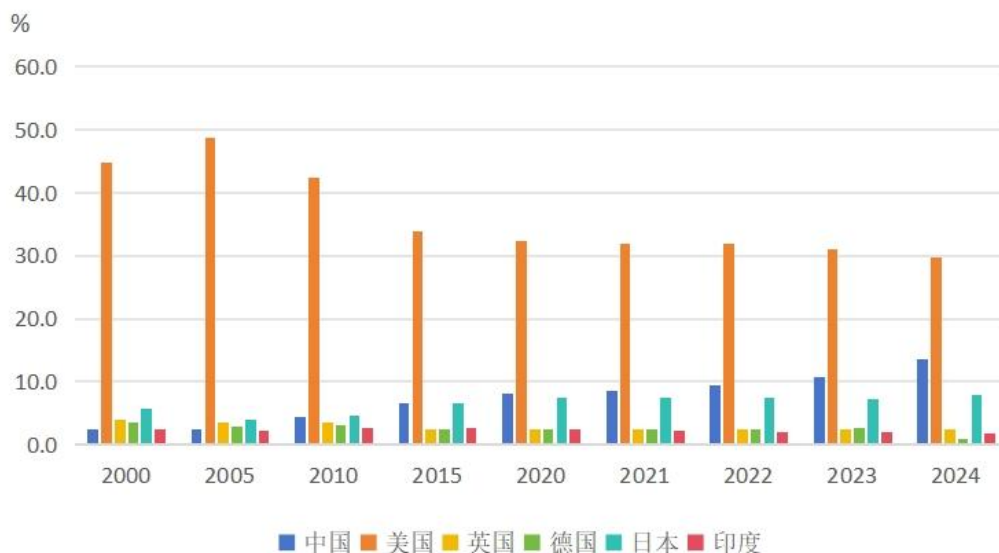


图 2-27 2000 年以来主要国家灵活性调节资源占全球比重情况

中国气电与抽水蓄能双轨并行，新型储能规模全球第一。2000 年，中国灵活性调节资源占总装机规模的 4.3%，2024 年提升至 7.6%。其中，2000 年，气电占中国灵活性调节资源的比重 63.7%，2015 年上升至 74%，2024 年底，下降至 48.9%，气电装机容量超过 12381 万千瓦，仅次于美国、俄罗斯之后，

居世界第三；2000 年以来，抽水蓄能占比长期保持在 20%—30%左右,2024 年底,中国抽水蓄能装机容量达 5094 万千瓦，居世界首位；2010 年，新型储能规模较小，2020 年，新型储能占比 2.5%，2024 年提升至 31%，新型储能规模达到 7831 万千瓦，居世界首位。

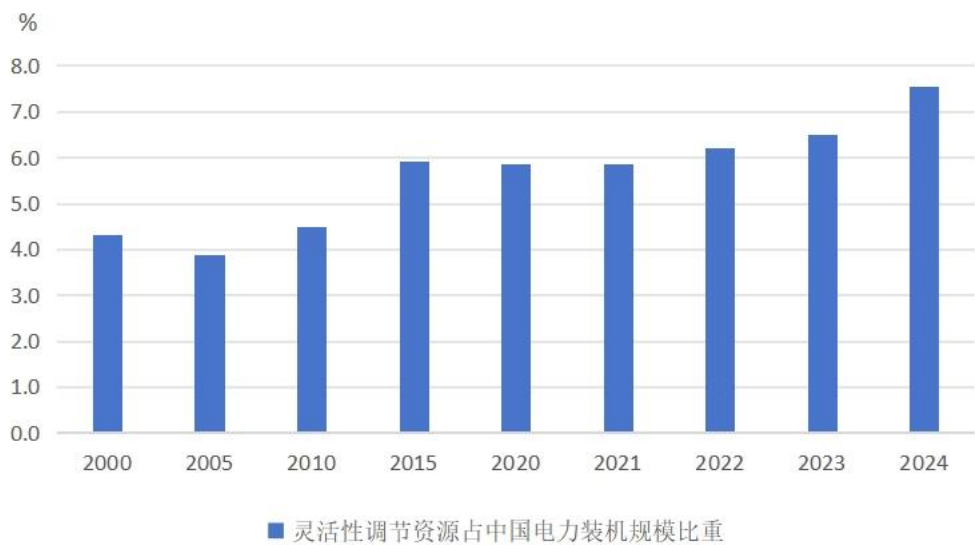


图 2-28 2000 年以来中国灵活型资源占总装机比重情况



图 2-29 2000 年以来各类资源占中国灵活型资源比重情况

美国燃气发电主导的“气电王国”，气电占比最高。长

期以来，美国灵活调节资源占世界的比重最高，2024 年灵活性调节资源占总装机容量的比重从 2000 年的 30.6%提升至 44.3%，其中燃气发电机组是美国最重要的灵活调节资源，占比极高，2000 年以来，气电占总灵活性调节资源的比重始终保持在 90%以上；2024 年，新型储能占比从 2020 年的 1%提升至 6%；抽水蓄能占比长期保持 3%的较低水平。

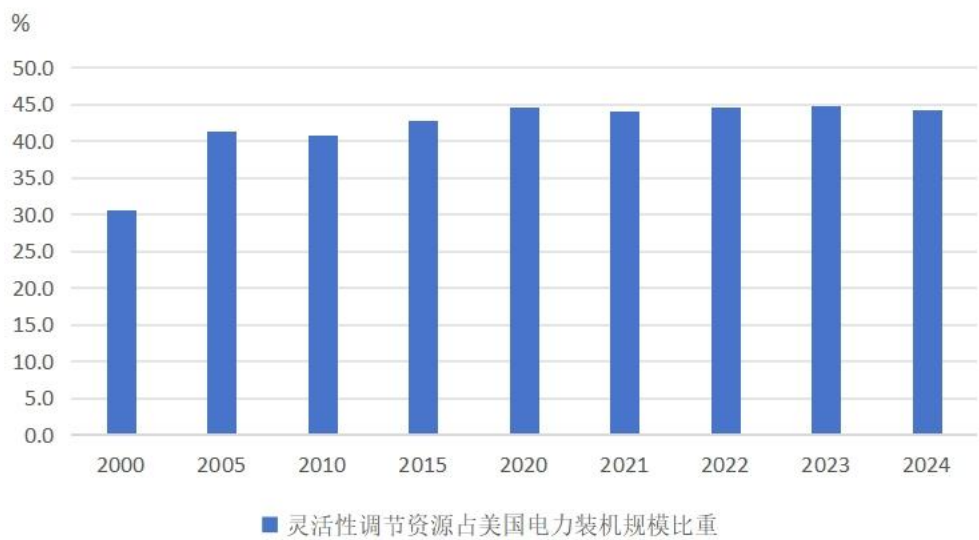


图 2-30 2000 年以来美国灵活型资源占总装机比重情况

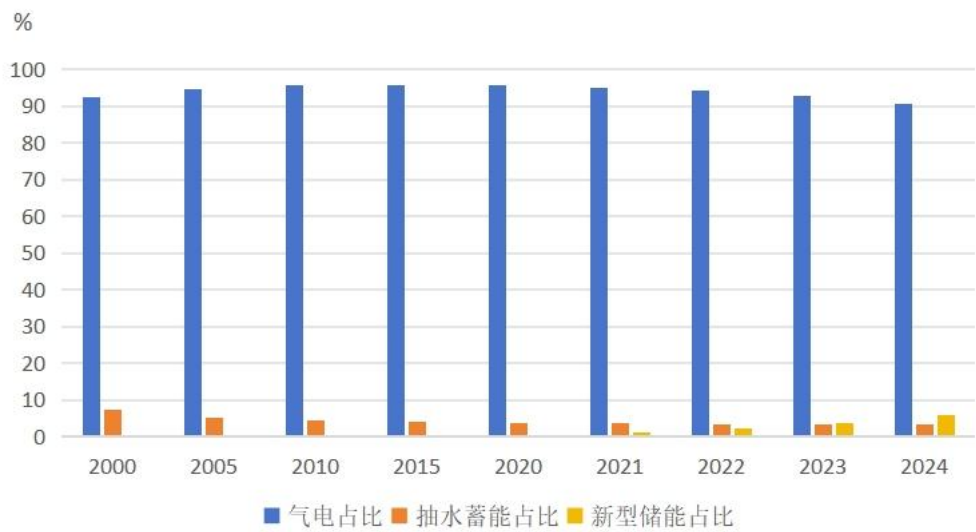


图 2-31 2000 年以来各类资源占美国灵活型资源比重情况

3 效率提升：能源生产力的国家对比

本章将深入能源效率革命，从国家整体能效对比，到能源系统转换效率分析，进而解析经济增长与能源消耗的脱钩程度，并在建筑、交通、工业三大关键领域展开能效强度的国际比较。

3.1 能效水平解析：单位 GDP 能耗的国际对比

20 世纪 70 年代，能源效率被称为“隐蔽的能源”，其历史价值在全球范围内获得广泛认同，也成为各国制定能源战略时不可或缺的核心维度。

二十世纪七十年代以来，全球能源效率全面提升，能耗强度持续下降。1971 年全球能源强度 0.274 吨标准油/千美元，2023 年降至 0.156 吨标准油/千美元，五十多年间，全球单位 GDP 能耗整体水平下降了 43%。美国、日本、英国、德国等世界主要发达国家，以及中国、印度等发展中国家能源强度均呈现了下降趋势且降幅较大。但中国、印度等发展中国家能源强度的绝对数值在各个时间阶段均高于全球平均水平，与世界主要发达国家相比还存在着较大差距。

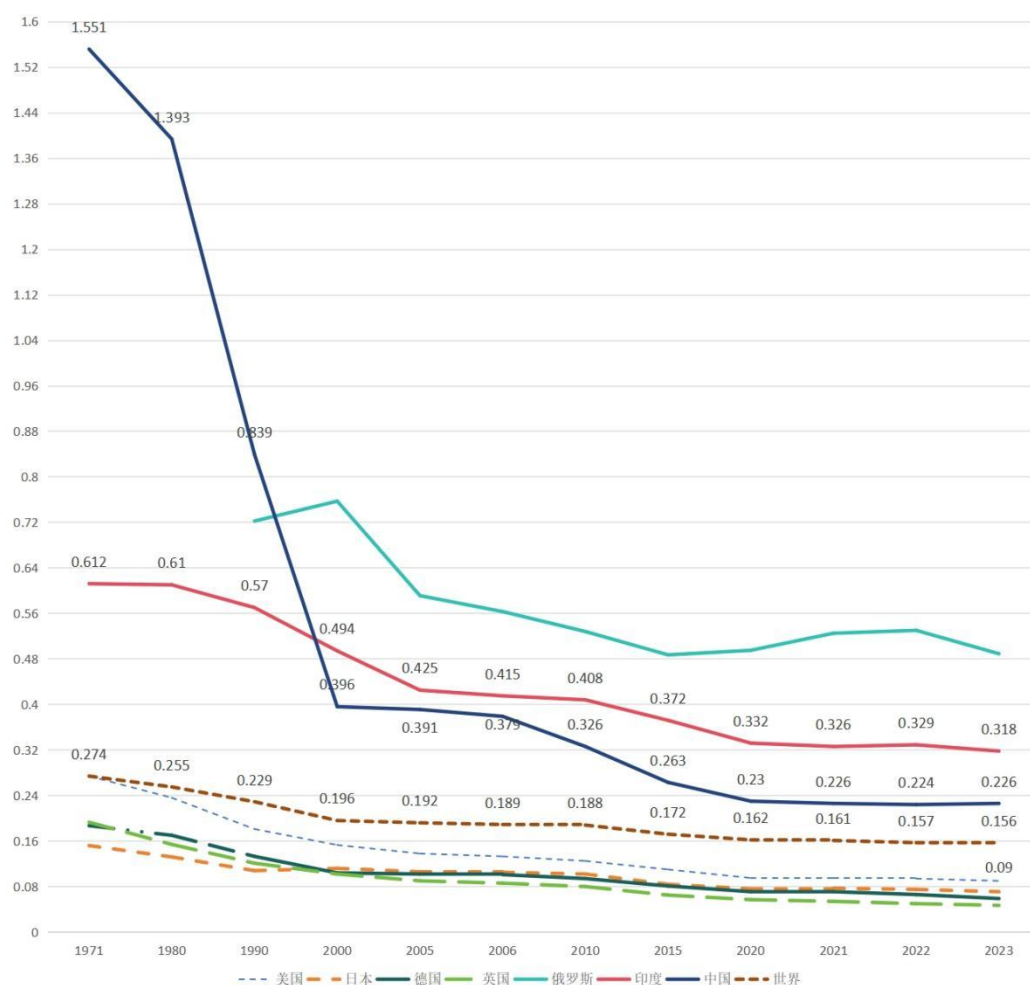


图 3-1 1971 年以来全球及主要国家能源强度变化

1971 至 2005 年间，全球单位 GDP 能耗下降了 29.9%，能源强度快速下降。1971—2005 年的 30 多年间，全球能源强度从 1971 年的 0.274 吨标准油/千美元下降至 0.192 吨标准油/千美元，降幅 29.9%，平均每年下降 1.0%。

中国、印度等发展中国家能源强度虽高于全球水平，较发达国家相比仍有较大进步空间，但下降显著。其中，中国能耗强度降速最快、降幅最大、对全球能源强度下降贡献度最高，从 1971 年的 1.551 吨标准油/千美元大幅下降至 2005

年的 0.391 吨标准油/千美元，降幅达 74.8%，平均每年下降 4.0%。印度从 1971 年的 0.612 吨标准油/千美元大幅下降至 2005 年的 0.425 吨标准油/千美元，降幅 30.6%，平均每年下降 1.1%。

英国、日本、德国始终保持前三，且连续实现低位再降。2005 年，英国、德国、日本能源强度分别降至 0.09 吨、0.102 吨、0.106 吨标准油/千美元，远远领先于同年 OECD 国家平均水平 0.127 吨标准油/千美元。

2006 至 2020 年间，全球单位 GDP 能耗下降了 14.3%，能源强度降速放缓，2006 年以来，全球能源强度从 2006 年的 0.189 吨标准油/千美元下降至 2020 年的 0.162 吨标准油/千美元，降幅 14.4%，平均每年下降 1.1%。

中国能耗强度下降幅度是同期全球能源强度降幅的近三倍，仍是能耗强度降速最快、降幅最大的国家。从 2006 年的 0.379 吨标准油/千美元大幅下降至 2020 年的 0.23 吨标准油/千美元，降幅达 39.5%，平均每年下降 3.5%。印度从 2006 年的 0.415 吨标准油/千美元大幅下降至 2020 年的 0.332 吨标准油/千美元，降幅 20%，平均每年下降 1.6%。

英国、日本、德国、美国降幅均高于全球平均水平，英国在 OECD 国家中降幅始终最大，降幅达 33.7%，从 2006 年的 0.086 吨标准油/千美元大幅下降至 2020 年的 0.057 吨标准油/千美元，2020 年英国能源强度约是全球水平的三分之一。

2021 以来，全球单位 GDP 能耗下降了 3.1%，能源强度降速逐步平缓。全球能源强度从 2021 年的 0.161 吨标准油/千美元下降至 0.156 吨标准油/千美元，降幅 3.1%。德国、英国、日本、美国的降幅仍高于全球平均水平，分别下降了 16.9%、13%、7.8%、5.3%，而中国、印度等发展中国家能源强度降幅大幅放缓，低于全球平均水平。

3.2系统效率革命：能源转换效率的整体提升

欧盟领跑全球能源效率。2023 年，世界能源系统加工转换整体效率均值为 68%，基本保持稳定，2000 年-2023 年保持在 68%-70%之间；欧盟 27 国能源系统加工转换整体效率均值为 75%，较 2000 年提升了 5 个百分点，成为世界范围内能源效率最高的区域；非 OECD 国家能源系统加工转换整体效率均值为 65%，低于世界平均水平。

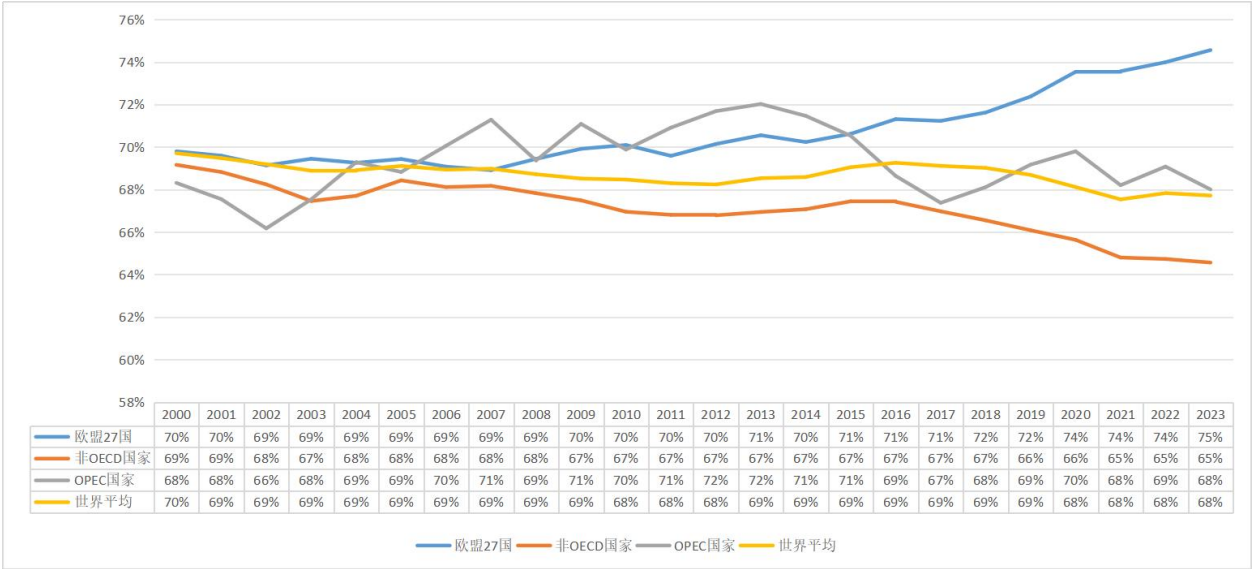


图 3-2 2020-2023 世界主要地区能源效率

巴西能源效率最高，中国能源效率有待提高。2000–2023 年，各国能源加工转换整体效率逐渐拉开差距。巴西、德国、美国能源系统加工转换整体效率较高，2023 年分别为 81%、80%、73%，分别超过世界平均水平 13 个、12 个、5 个百分点。中国能源系统加工转换整体效率呈现小幅下降态势，2023 年为 60%，较 2000 年降低 9 个百分点，与德国、美国差距被进一步拉大。

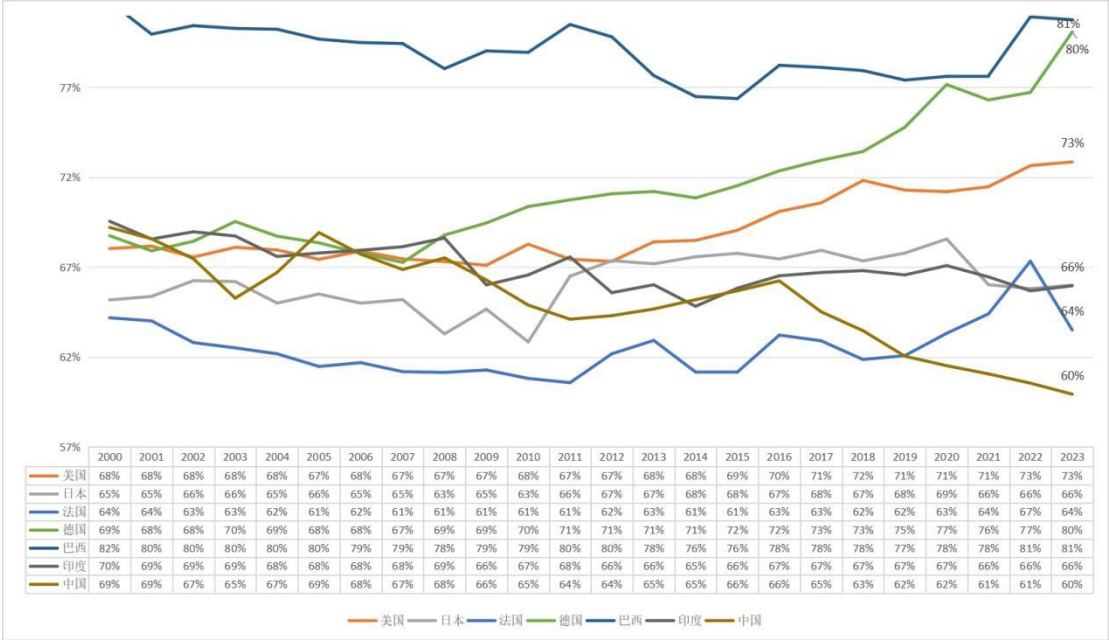


图 3-3 2020-2023 世界主要国家能源效率

3.3 增长敏感度分析：经济增长的能源依赖度

全球能源消费弹性系数呈波动变化趋势。十九世纪七十年代以来，全球能源消费弹性系数呈现一定周期规律。1974–2024 年全球能源需求弹性平均值为 0.59，其中 1981 年降至最小值 -0.40，2010 年达到最大值 1.26，1974–1981

年间弹性系数波动最为剧烈，波动范围为-0.40 至 1.07。同时能源弹性具有长期波动性，伴随全球能源需求弹性系数下降至最低谷，全球往往面临较大危机，如 1974 年石油危机，2008 年国际金融危机时期能源需求骤降，全球能源弹性系数一度走低。

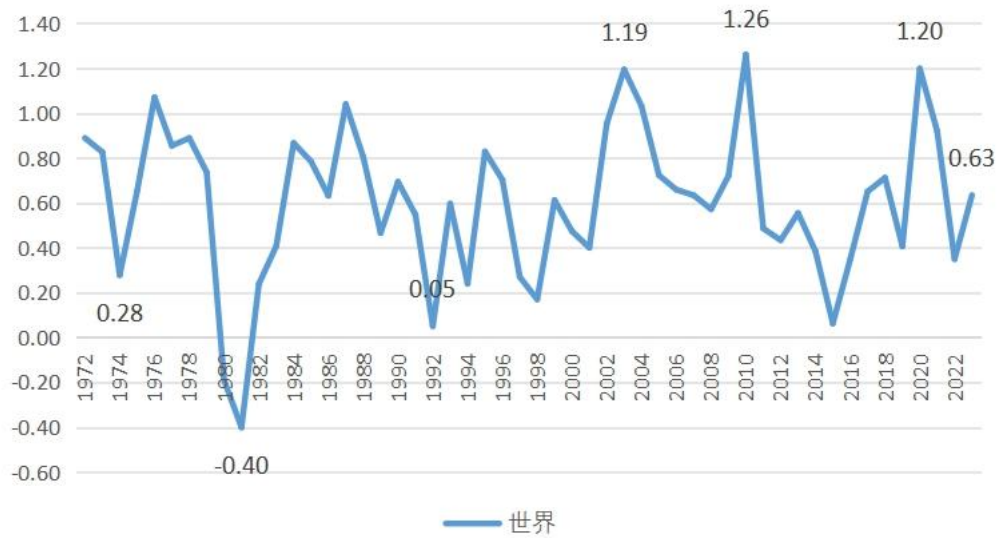


图 3-4 全球能源消费弹性系数

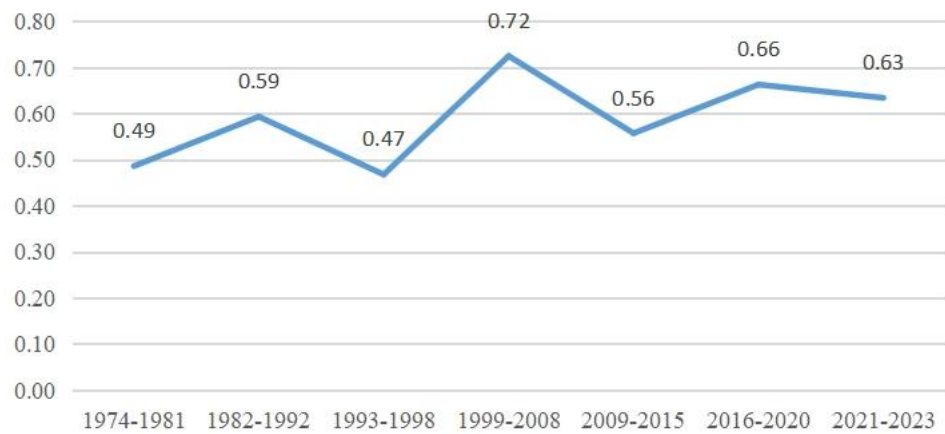


图 3-5 分阶段全球能源消费弹性系数均值

OECD 国家与发展中国家差异显著，其弹性系数在多数时

期低于发展中国家。OECD 国家弹性系数呈波动变化趋势，从 1974-1981 年的-0.56 至 2021-2024 年的-0.09，其中欧洲能源弹性系数受全球金融危机影响，2009-2015 年骤降至-2.0，远低于同期全球平均水平；美洲弹性系数整体呈下降趋势，二十世纪后均不超过 0.5。发展中国家在十九世纪七十年代经济增长对能源依赖度较强，其弹性系数维持在 1.0-1.14 间，高于同期 OECD 国家，后期其能源效率有所提高，系数下降至 1 以下。

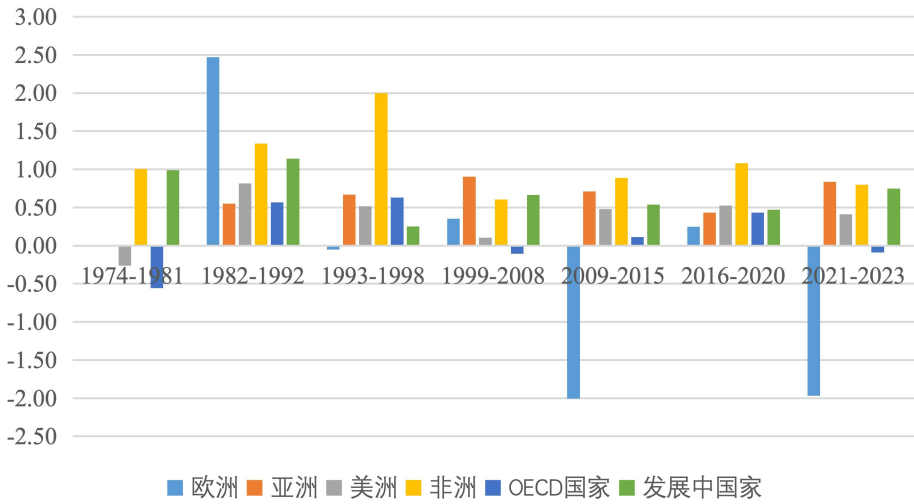


图 3-6 全球主要地区能源消费弹性分阶段均值

美国、日本、韩国、加拿大等国产业转型发展初见成效。2010 年以来，美国、日本、德国、法国、加拿大、韩国能源消费增速和经济增速呈非同步调变化超过 2 次，2024 年，美国、日本、韩国、加拿大等国家已基本实现产业结构的转型和用能效率的提升。这次国家能源消费弹性系数为负，表明随着经济保持增长，但能源消费保持负增长，经济增长对能源消耗的依赖程度下降，逐步进入了集约化的发展模式，产

业结构已实现从劳动密集型向资本技术密集型的升级，从资源、能源高消耗型产业向节能减排型产业发展。

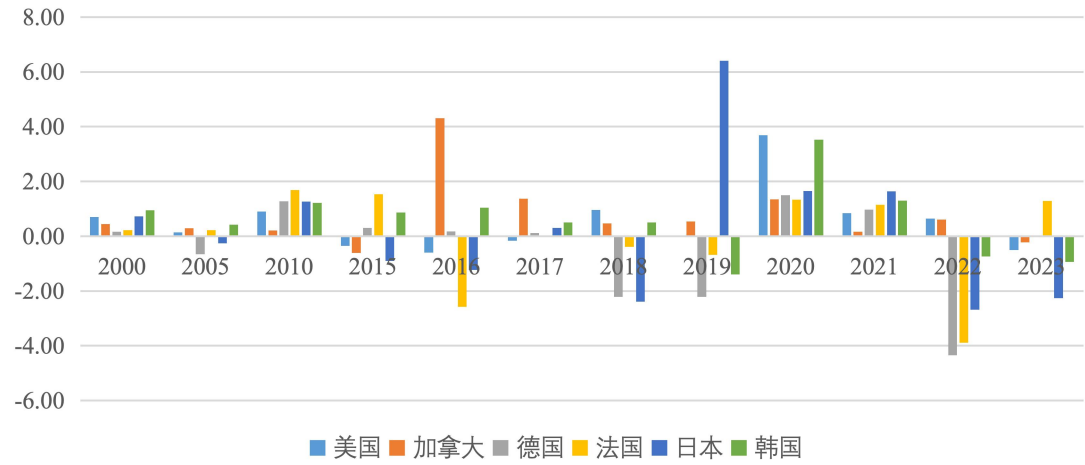


图 3-7 2000-2023 世界主要国家能源消费弹性系数

中国能源消费与经济增长逐渐脱钩。2000—2011 年，经济增长高度依赖能源消费，该阶段中国能源消费弹性系数显著增加且出现较大幅度波动。除 2016 年弹性系数为负值外，其他年份能源消费弹性系数均为正值，均值为 0.7，其中，2002 年经济和能源消费增长速度分别为 9.2%和 6.6%，能源消费弹性系数升至 0.7，此后能源消费弹性系数进一步升高，2003、2004 年均为 1.4。2008 年全球经历金融危机，大宗商品价格出现剧烈波动，对中国钢铁、化工等高能耗行业产生较大影响，中国能源消费弹性系数降至 0.2。

2011—2016 年，能源消费弹性系数明显下降，2020 年受新冠病毒疫情影响 GDP 增速较低，导致该年能源消费弹性系数增高。2022 年以来，我国经济社会面临着疫情后恢复增长和绿色低碳转型的双重压力，能源消费增长先于和快于经济

增长，因此能源消费弹性系数出现暂时的回升。

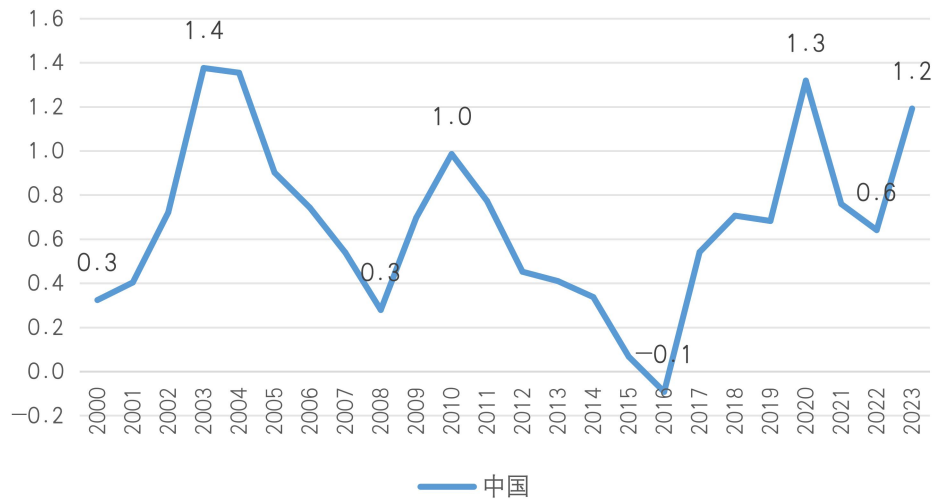


图 3-8 2000 年-2023 年中国能源消费弹性系数

3.4 建筑能耗强度：居住领域的能效表现

全球建筑节能标准不断提高、智能家电日益普及，在改善居住舒适度的同时，推动建筑能效持续提升。全球单位 GDP 住宅终端能源消费水平从 1990 年的 0.038 千克标准煤/美元（2020 年不变价）下降至 2023 年的 0.021 千克标准煤/美元（2020 年不变价），下降 44.7%，年均下降 1.8%。

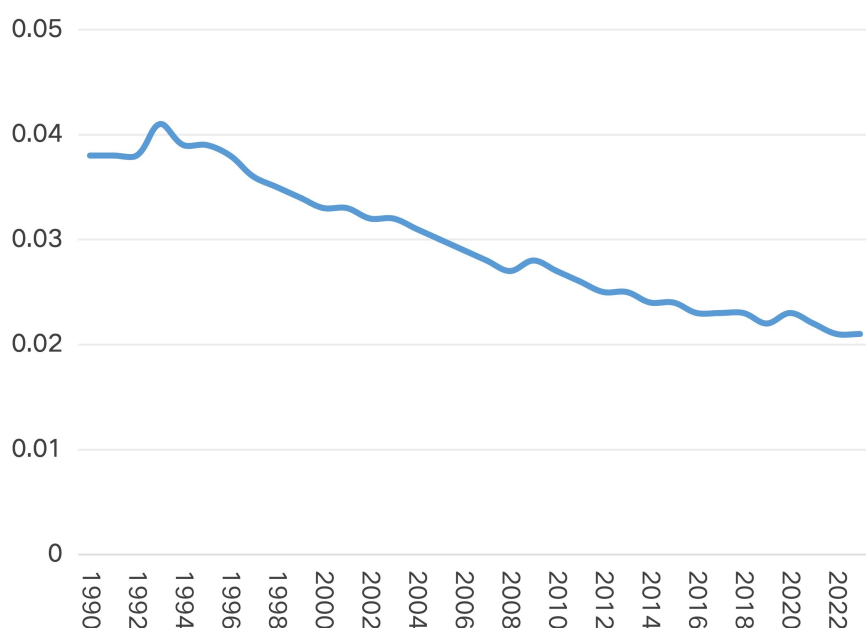


图 3-9 全球住宅能效

OECD 国家消费者环保意识普遍较高,住宅能效整体水平稳定提升,2023 年单位 GDP 住宅终端能源消费较 1990 年下降 45.0%,约为全球平均水平的 52%。发展中国家经历了快速城镇化,新建筑依照高能效标准建设,绝对降幅最大,整体约为 OECD 国家的 3 倍、全球平均水平的 1.7 倍,2023 年单位 GDP 住宅终端能源消费较 1990 年下降 66.7%。

美欧能效走势整体保持一致,欧洲因历史建筑改造难度大,能效略低于美洲,单位 GDP 住宅终端能源消费水平分别约为 OECD 国家平均水平的 1.6 倍和 1.2 倍。亚洲家用电器和住宅面积快速增加,能效水平快速提升,与发展中国家走势保持一致,2023 年单位 GDP 住宅终端能源消费较 1990 年下降 65.2%,约为全球平均水平的 1.1 倍。非洲受低效用能、建

筑围护结构差综合影响，能效水平有所改善但提升幅度最小，2023 年单位 GDP 住宅终端能源消费水平较 1990 年下降 31.6%，约为全球平均水平的 4.4 倍。

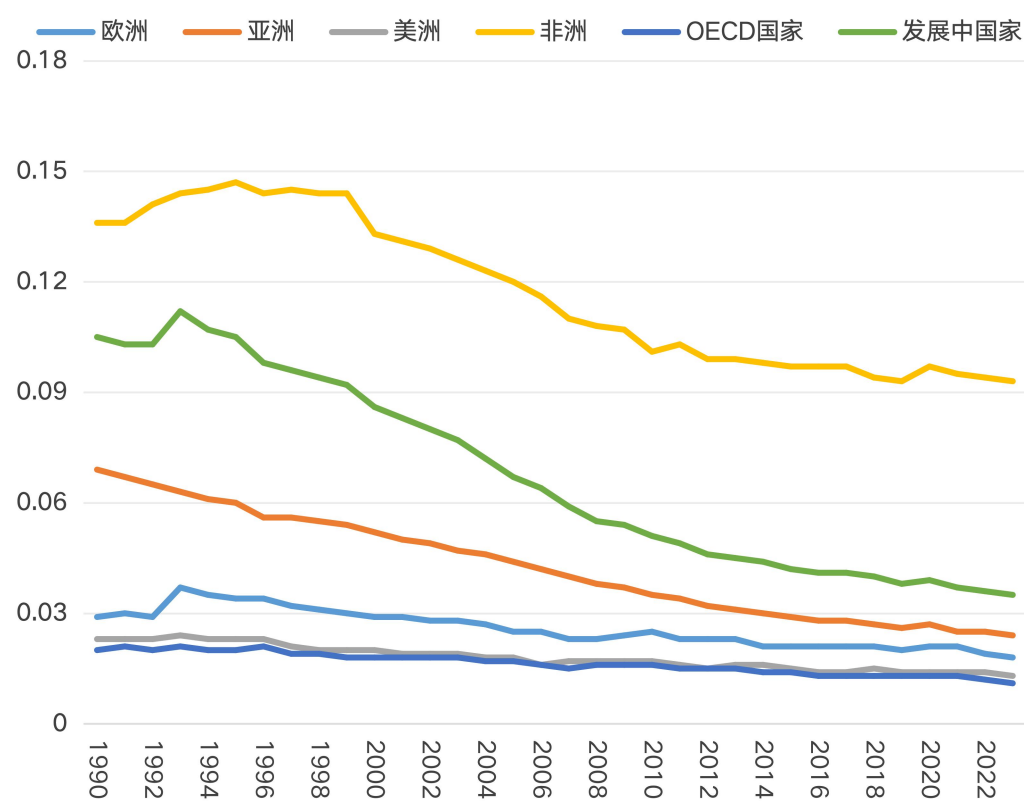


图 3-10 全球主要地区住宅能效

各发达国家能效水平整体较为接近，未来提升潜力有限，2020 年以来单位 GDP 住宅终端能源消费量基本保持在 0.01 千克标准煤/美元（2020 年不变价），加拿大由于温度问题偏低，能效水平略低于美国、日韩与欧洲。中国新建建筑强制推行节能标准，能效提升显著，2023 年单位 GDP 住宅终端能源消费较 1990 年下降 92.8%，约为全球平均水平和 OECD 国家水平的 95%和 1.8 倍。俄罗斯受经济波动及供暖需求较

大，能效水平整体较低，呈现波动下降，2023 年单位 GDP 住宅终端能源消费较 2020 年下降 49.7%。

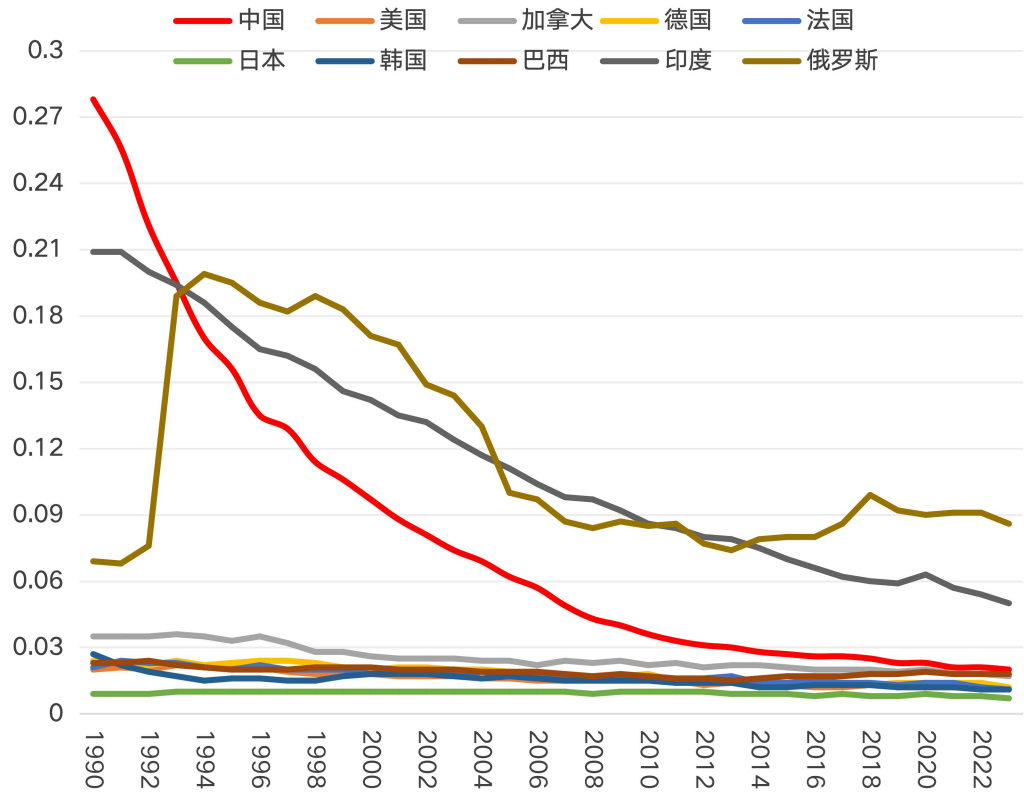


图 3-11 全球主要国家住宅能效

3.5交通能效评估：运输领域的能源生产力

全球出行需求持续扩张、电能替代提速，全球整体交通能效水平稳步提升。全球单位 GDP 交通部门终端能源消费水平从 1990 年的 0.036 千克标准煤/美元（2020 年不变价）下降至 2023 年的 0.026 千克标准煤/美元（2020 年不变价），下降 27.8%，年均下降 1.0%。

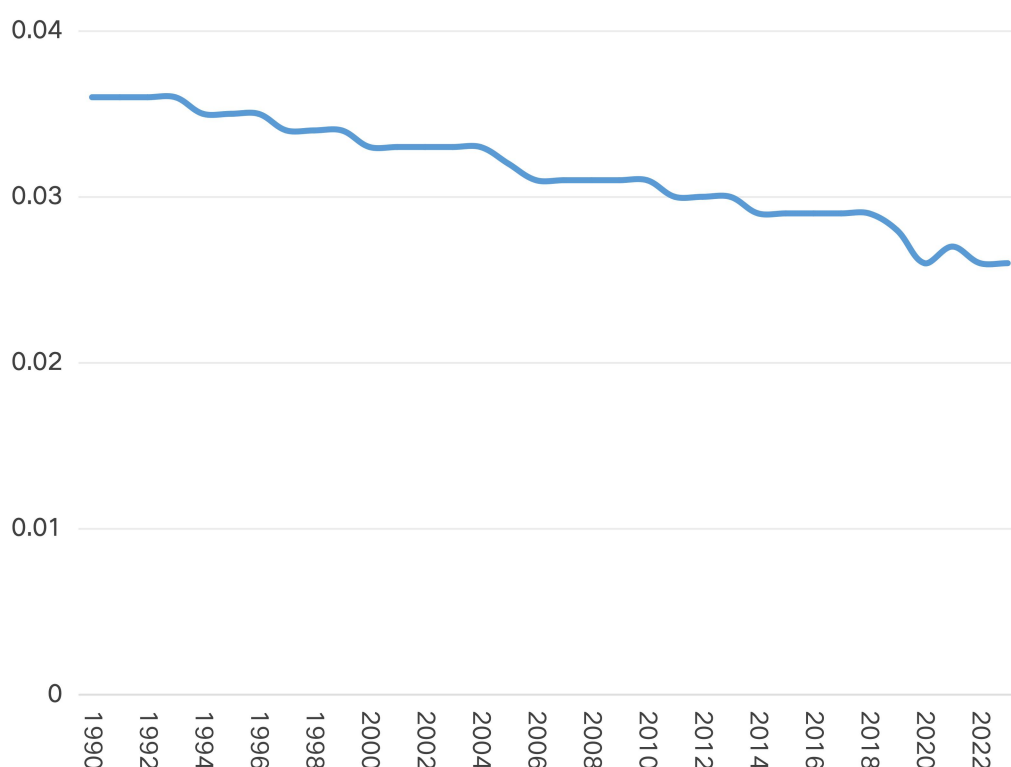


图 3-12 全球交通能效

受到技术驱动，OECD 国家能效整体水平稳定提升，2023 年单位 GDP 交通部门终端能源消费约为全球平均水平的 81%，较 1990 年下降 34.4%。发展中国家经历了交通需求快速增长，借助技术后发优势，能效水平震荡提升，整体约为 OECD 国家的 1.6 倍，全球平均水平的 1.3 倍，2023 年单位 GDP 交通部门终端能源消费较 1990 年下降 35.8%。

美洲与欧洲能效水平呈现分化，交通出行需求及能源利用效率呈现“消耗型”和“集约型”两级差异，单位 GDP 交通部门终端能源消费水平分别约为 OECD 国家平均水平的 1.4 倍和 0.9 倍。亚洲能效水平稳定，出行需求持续扩张、电气

化率替代与交通工具能效提升影响大体抵消，1990 年以来年均降幅仅为 0.4%。非洲能效水平逆势降低，交通系统低效叠加快速城市化，除疫情冲击外，单位 GDP 交通部门终端能源消费水平波动上升。

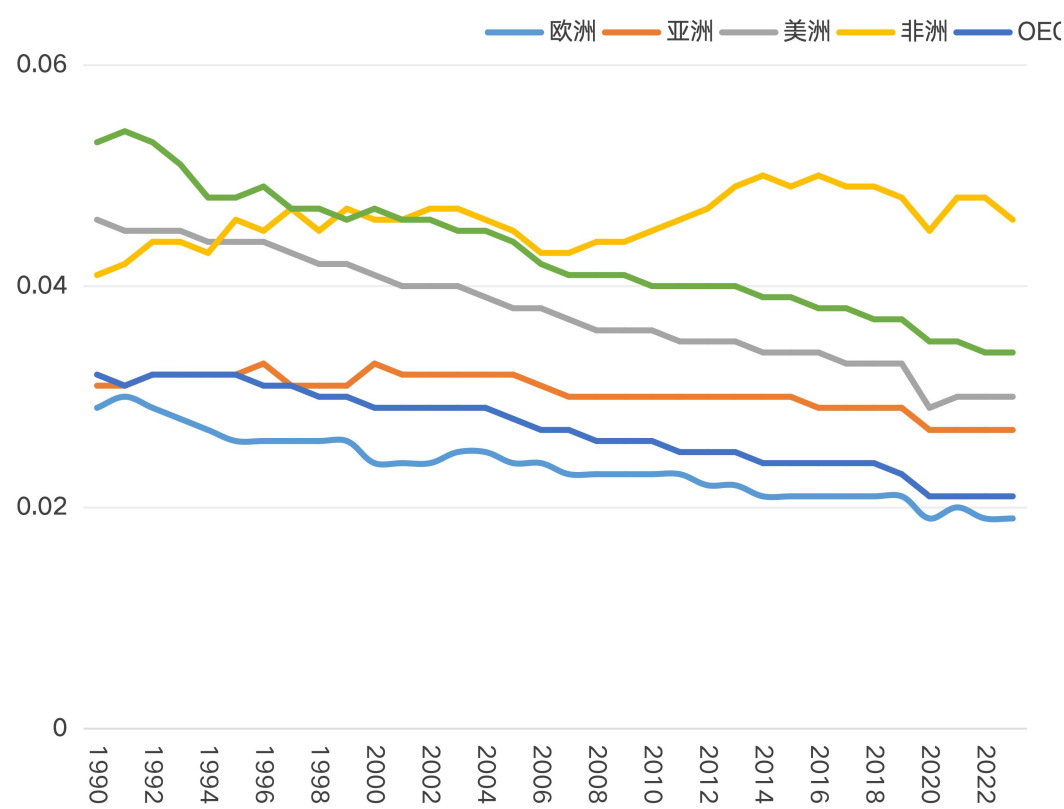


图 3-13 全球主要地区交通能效

日韩与欧洲能效水平最高，未来提升潜力有限，2020 年以来单位 GDP 交通部门终端能源消费量基本保持稳定，美国与全球平均水平相当。中国交通需求增长叠加电动汽车替代，能效稳中有升，且持续低于美国水平，2023 年单位 GDP 交通部门终端能源消费较 1990 年下降 27.6%，约为全球平均水平和美国的 80%。2023 年巴西单位 GDP 交通部门终端能源消费

较 1990 年高 32.6%，约为全球平均水平的 2.2 倍。

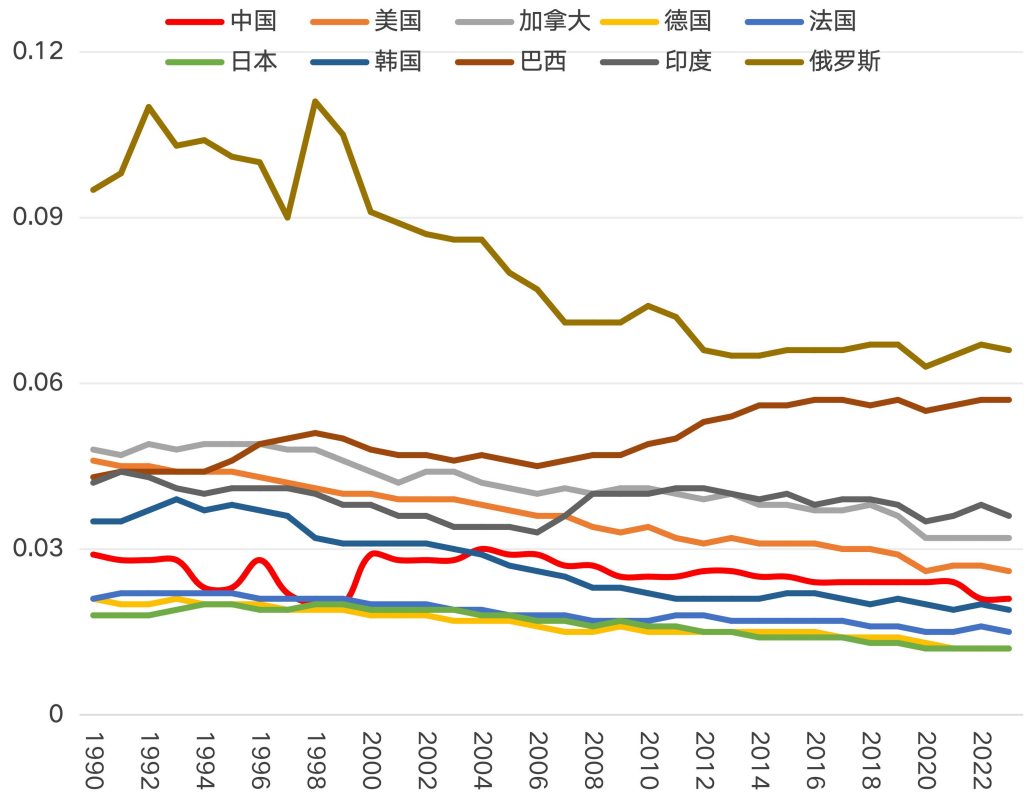


图 3-14 全球主要国家交通能效

3.6工业能效密度：第二产业的能耗强度演变

全球整体工业结构不断升级，终端能源利用效率持续提升，工业能效水平整体呈上升态势。受全球经济周期、新冠疫情等冲击影响，经济复苏后高耗能产业相对扩张，能效呈短期波动。全球单位 GDP 工业部门终端能源消费水平从 1990 年的 0.047 千克标准煤/美元（2020 年不变价）下降至 2023 年的 0.032 千克标准煤/美元（2020 年不变价），下降 31.9%，年均下降 1.2%。

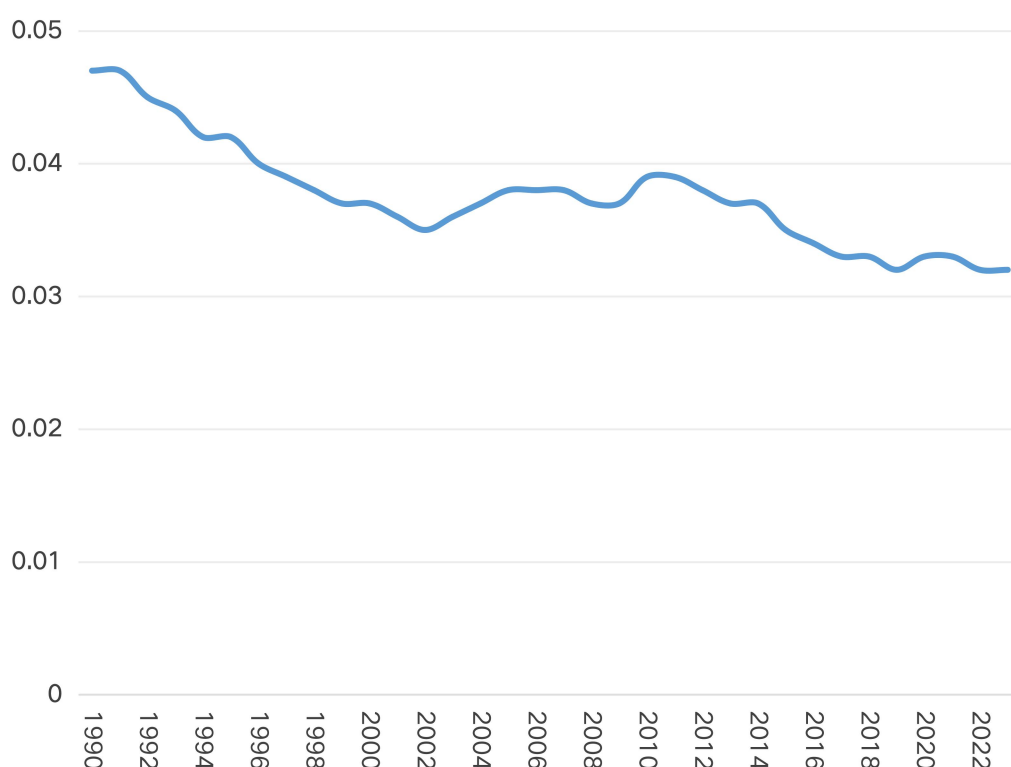


图 3-15 全球工业能效

OECD 国家以技术驱动为主，能效水平稳定上升，2023 年单位 GDP 工业部门终端能源消费约为全球平均水平的 41%，较 1990 年下降 53.6%。发展中国家经历了快速工业化与产业结构转移，能效水平呈先急后缓的上升态势，整体约为 OECD 国家的 4 倍以上、全球平均的 1.9 倍左右，2023 年单位 GDP 工业部门终端能源消费较 1990 年下降 49.6%。

美欧能效水平较高，与 OECD 国家整体走势保持高度一致。亚洲能效水平较低，与发展中国家走势保持一致。非洲能效水平居中，保持平缓下降态势，因工业在经济结构中占比相对较低，整体单位 GDP 工业部门终端能源消费与全球平

均保持一致。

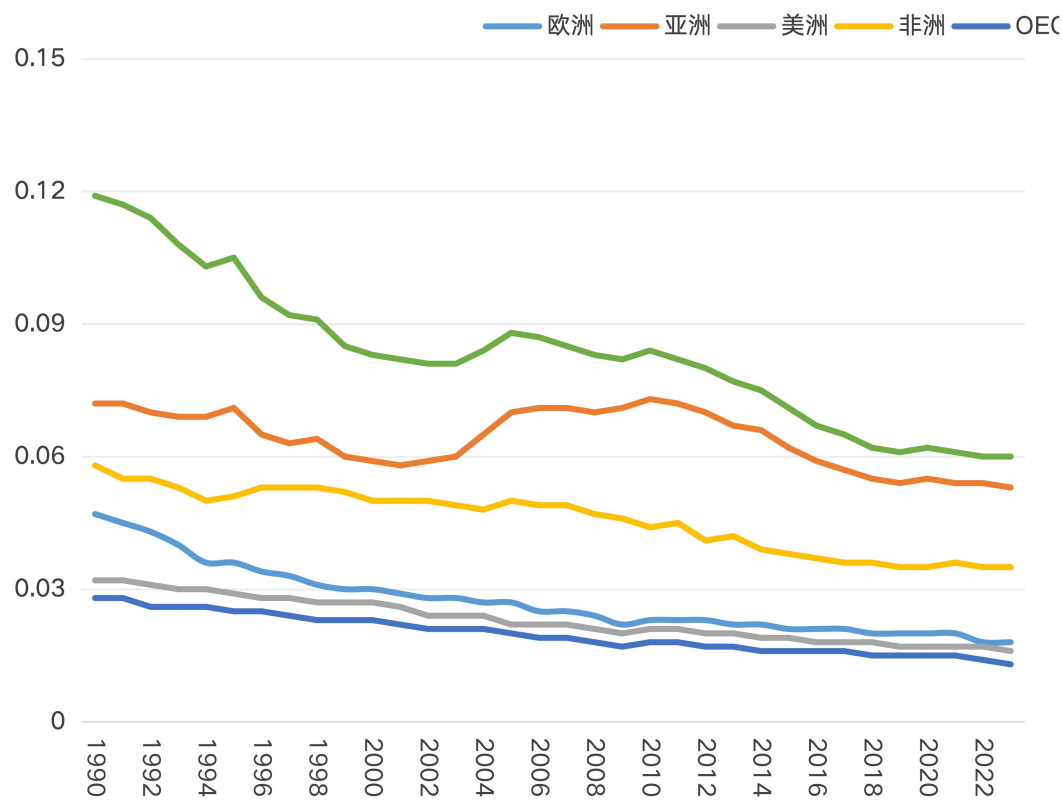


图 3-16 全球主要地区工业能效

日法德美能效水平最高，近年增长已近乎停滞，2015 年以来，单位 GDP 工业部门终端能源消费量下降约 0.02 千克标准煤/美元（2020 年不变价）。中国工业能效提升最为显著，因二产占比长期较高，工业能效水平仍显著高于全球平均，2023 年单位 GDP 工业部门终端能源消费较 1990 年下降 53.6%，约全球平均水平的 2.03 倍。巴西工业能效受经济周期影响明显，波动较大，2023 年单位 GDP 工业部门终端能源消费与 1990 年持平。

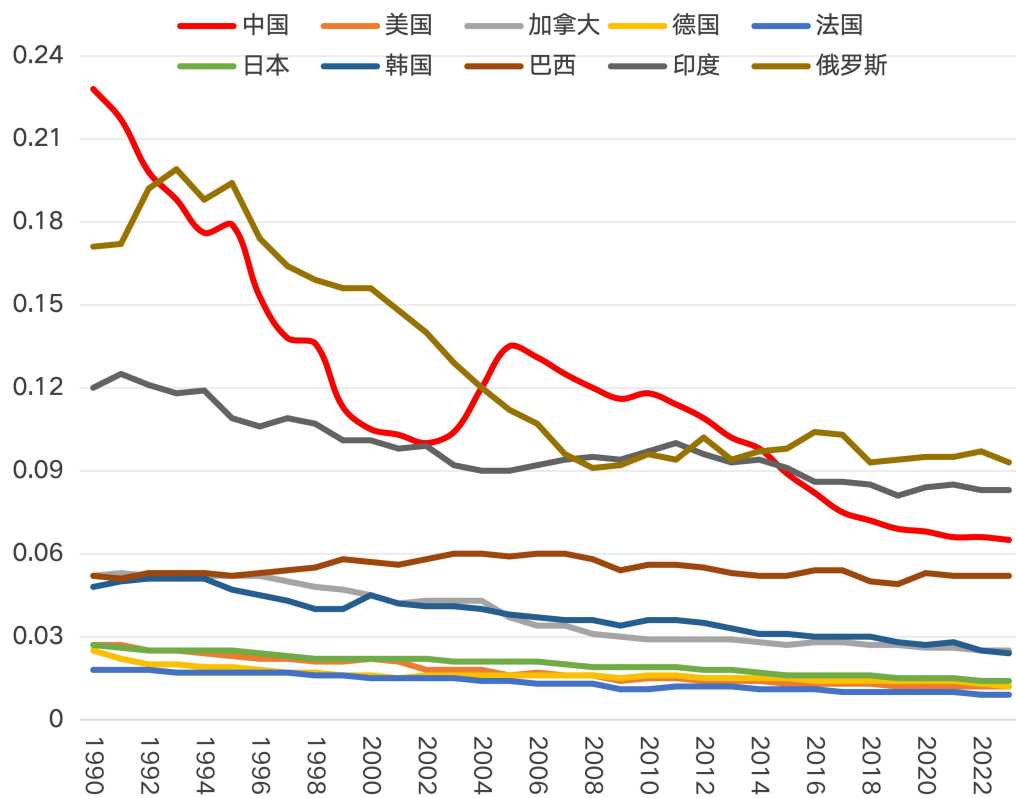


图 3-17 全球主要国家工业能效

4 安全基石：地缘变局中的能源韧性

在追求清洁与高效的同时，能源系统的安全与韧性是任何国家都无法忽视的生命线。本章将从能源自给率、天然气对外依赖度，传统电源的退役更替，以及电网可靠性与投资强度等五个方面，分析全球能源安全现状。

4.1 能源自主程度：自给率定义的安全边界

能源自给率是国家能源安全的“压舱石”。近年来，全球各国的能源自给率水平差异显著，全球能源自给率呈现“三极分化”格局。

资源禀赋优越型。挪威、澳大利亚、加拿大等发达国家，拥有丰富的化石能源、可再生能源资源，能源自给率持续高位，能源话语权较强劲，自 2000 年以来，持续达到 150% 以上。挪威是全球能源自给率最高的国家，2000 年以来，自给率平均可达 794%，2024 年自给率 839.6%，位居第一。

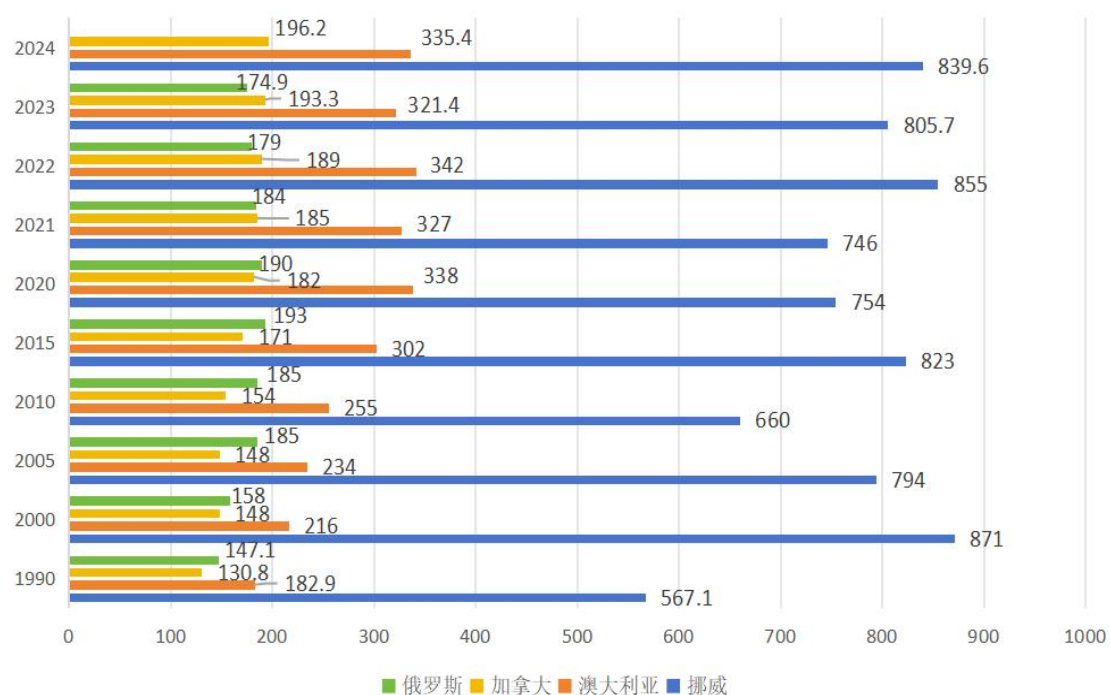


图 4-1 1990 年以来俄罗斯、加拿大等国能源自给率变化情况

大体量但依存度高企型。以中国、美国为代表。中美作为资源禀赋相对丰富的大国，两国能源自给率曾长期保持在 70%—90% 左右。但两国趋势呈现“逆行”，2000 年以来，美国能源自给率大幅提升，中国煤油气进口需求激增，自给率有所下滑。长期以来，原油保持净出口状态，2023 年美国能源自给率从 2000 年的 73% 提高到 113%；2023 年中国能源自给率从 2000 年的 99% 保持在 80.6%。

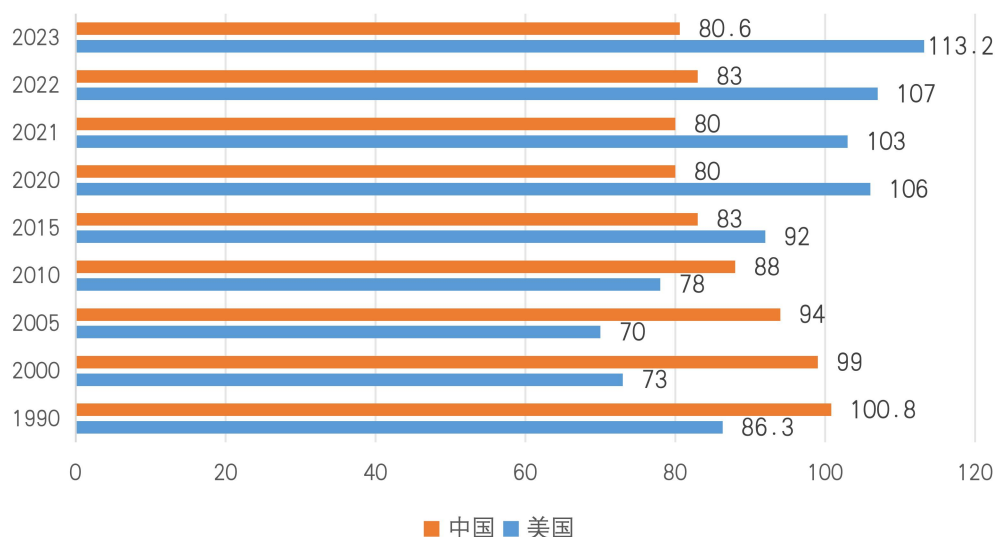


图 4-2 1990 年以来中国、美国能源自给率变化情况

资源匮乏高度依赖型。主要是日本、韩国、意大利、法国等国家，本国能源资源条件相对较差，能源产品的供给对进口依赖比较严重，能源自给率长期低于 50%，尤其是日本，在 2011 年福岛核事故后，能源自给率一度降至 7% 的历史低点。欧盟的石油对外依存度极高，超过 70%，天然气对外依存度也超过 80%。2024 年，德国能源自给率从 2000 年的 40.2%，下降到 33%；意大利从 2000 年的 16% 提高到 25.8%；韩国从 2000 年的 17% 提高到 22.1%，日本从 2000 年的 20% 下降到 16.4%，是全球能源自给率最低的国家。

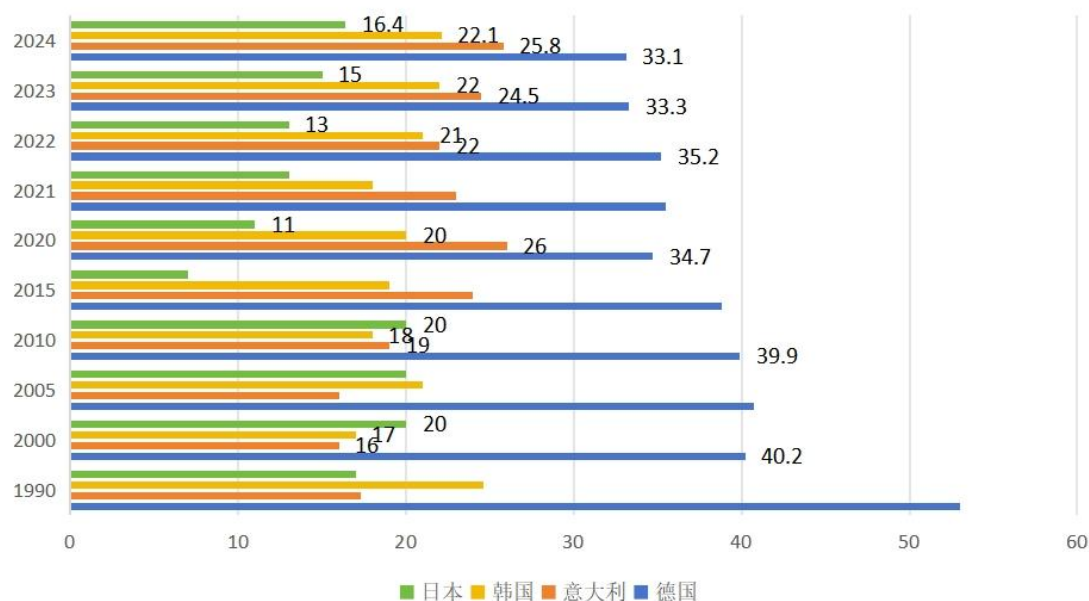


图 4-3 1990 年以来日本、韩国、德国等能源自给率变化情况

4.2 天然气依赖度：过渡燃料的供应风险

全球范围内，天然气对外依存度普遍较高，但不同地区情况各异。

欧盟天然气依存度畸高，地缘冲突暴露极端脆弱性。欧盟主要国家天然气对外依存度极高且高度依赖俄罗斯天然气，自 2000 年以来，德国、意大利、法国平均天然气对外依存度分别为 87%、92%、98%，尤其在 2022 年俄乌冲突爆发后，法国天然气对外依存度高达 107%，居世界最高，意大利为 99%，德国 98%，均为 2000 年以来最高水平。

特别的是，英国作为欧洲国家，天然气对外依赖度走势与德国、法国、意大利等欧盟国家截然不同。2000 年英国天然气对外依存度低至-11%，远低于主要欧盟国家，2010 年上

升至 40%，虽高于美国、中国、印度，但依然低于主要欧盟国家天然气对外依赖度的一半。2021 年天然气对外依赖度达到最高 57%，2024 年下降至 50%。

日本和韩国国内资源匮乏，极度依赖海外市场。2000—2024 年，韩国、日本对外依存度平均分别为 100%、96%，2000 年，日韩两国对外依存度 103%、89%，韩国位居主要发达国家之首，此后长期保持小幅增长，2024 年，日本对外依存度上升至 99%，韩国维持着 100%的高依赖水平。

中国天然气消费快速增长，依存度攀升但趋于稳定。中国天然气消费量和进口量从 2010 年开始持续高速增长。2010 年天然气消费量突破 1080 亿立方米，同比增速 20.7%，天然气进口同比增长 117%；2020 年以来，消费量和进口量继续保持增长势头，2024 年天然气消费量突破 4199 亿立方米，十年年均增速达到 8.7%，天然气进口量 1817 亿立方米，十年年均增速达到 12.5%。

基于天然气消费量和进口量的高速增长，天然气对外依存度不断攀升，2021 年，中国天然气对外依存度达到 41%的高位，此后依存度有所下降，2024 年降至 40%，2020 年以来，中国天然气对外依存度平均水平保持在 38%左右。

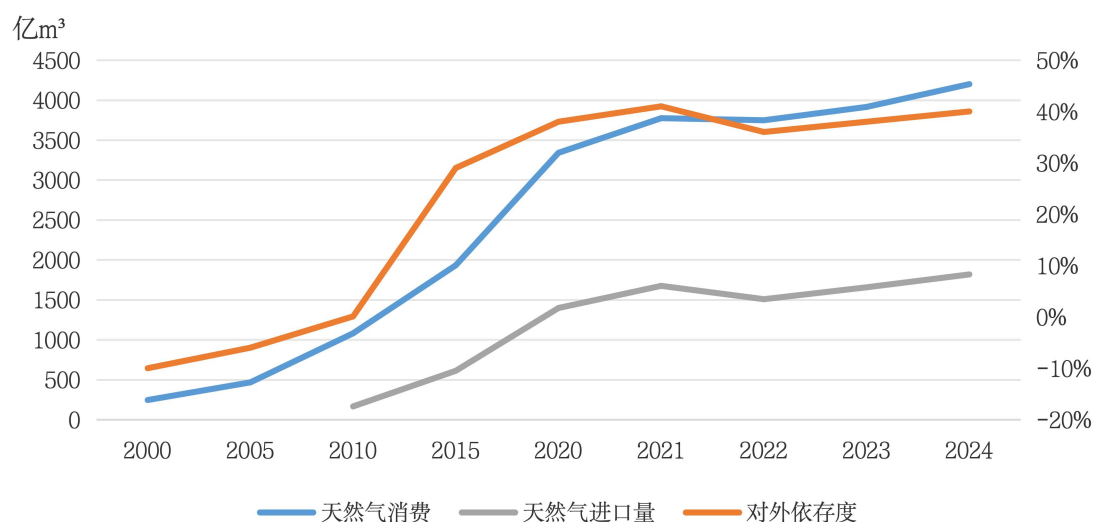


图 4-4 2000 年以来中国天然气消费量、进口量、依存度变化情况

美国逐步向净出口国转变，依存度处于较低水平。2000 年美国天然气对外依存度 15%，高于英国、中国、印度十个百分点以上，2010 年左右，美国页岩气技术成熟推动产量快速增长，天然气对外依存度大幅下降，2019 年从天然气进口大国转变为净出口国，2020 年其对外依存度已降至 9%，2024 年对外依存度下降至 13%，为同时期主要发达国家最低水平。

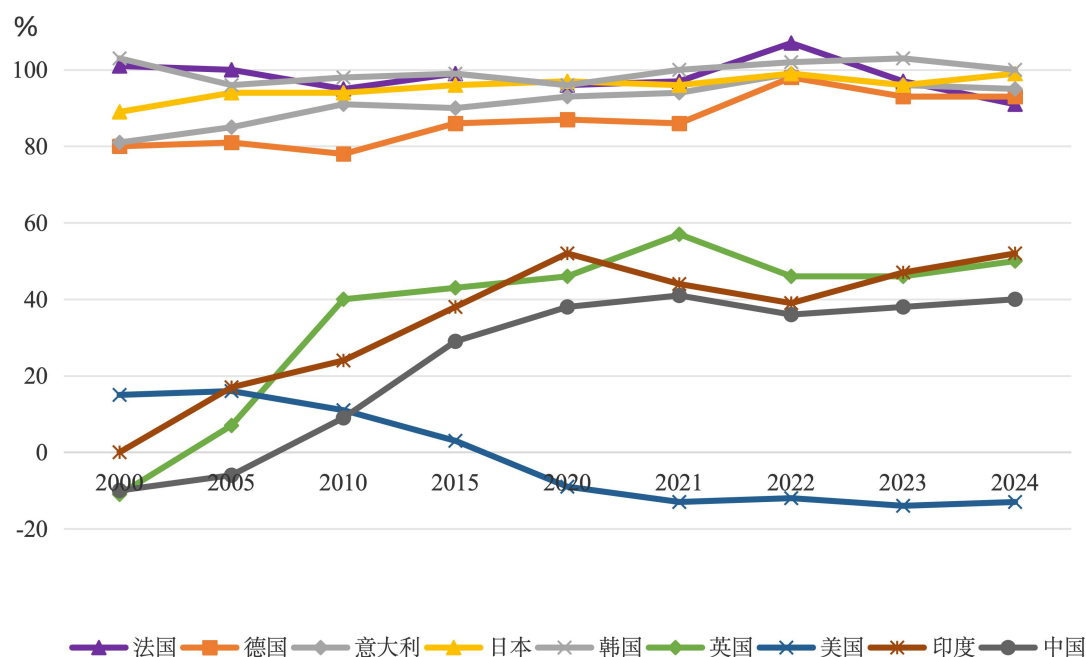


图 4-5 2000 年以来世界主要国家天然气对外依存度变化情况

4.3 煤电退役更替：传统能源退出的路径选择

(1) 2024 年全球新建成的燃煤电厂规模降至 20 年来最低，但退役之路任重道远。

2024 年，全球燃煤发电装机新增 4400 万千瓦，创下 2004 年以来的新低，2004 至 2024 年间，全球每年新建成的燃煤电厂平均装机容量为 7200 万千瓦^[1]。

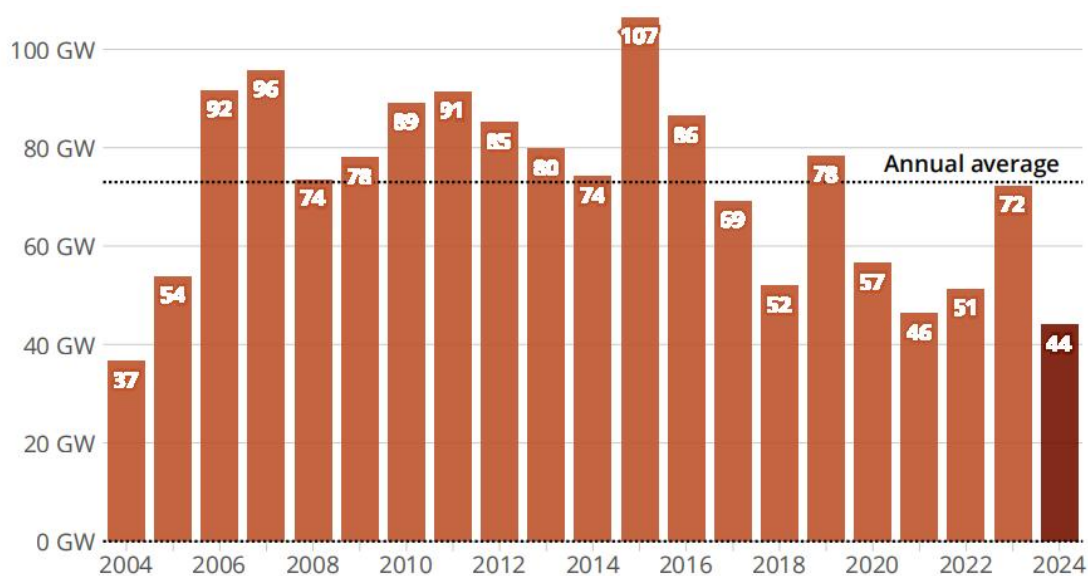


图 4-6 2004-2024 年全球新增燃煤发电装机容量 (GW)

2024 年全球退役燃煤发电装机容量 2520 万千瓦，全球煤电总装机达到 21.75 亿千瓦，同比增加 0.9%，相比 2015 年达成《巴黎协定》时高出 13% (+2.59 亿千瓦)。目前，煤电仍是全球电力结构的重要组成部分，约占全球发电量的三分之一以上。

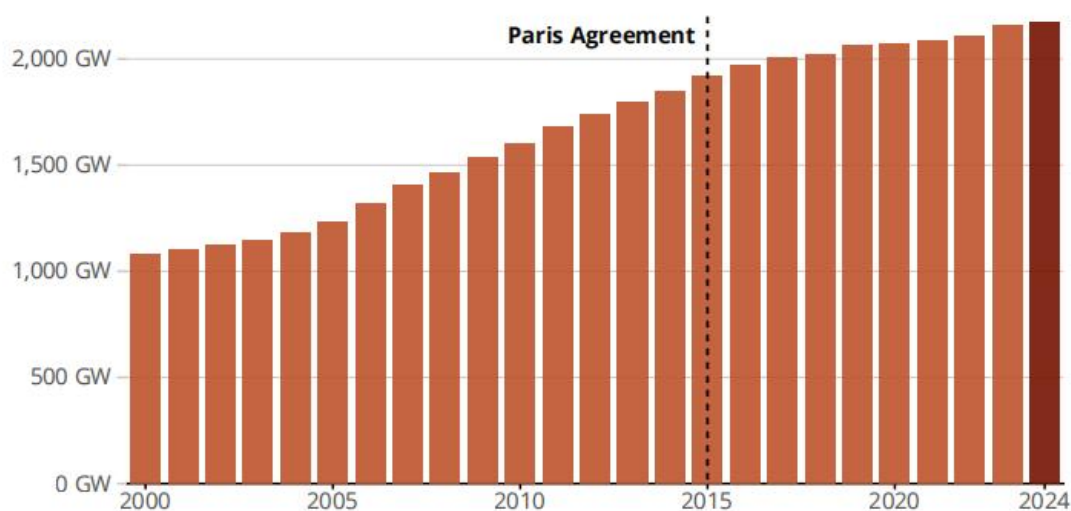


图 4-7 2004-2024 全球燃煤发电装机容量 (GW)

(2) 在全球范围内，经合组织/欧盟 27 国在实现“无新

煤”里程碑方面处于领先地位。

在经合组织/欧盟 27 国中，只有美国、澳大利亚、土耳其和日本仍有新的煤炭项目计划。在全球范围内，经合组织/欧盟 27 国在实现“无新增煤炭”里程碑方面处于领先地位，2024 年计划的煤炭产能仅剩 2.9 吉瓦，比 2014 年计划产能减少超过 97%。在经合组织，燃煤电厂的提案从 2015 年的 142 个减少到 2024 年的 5 个。

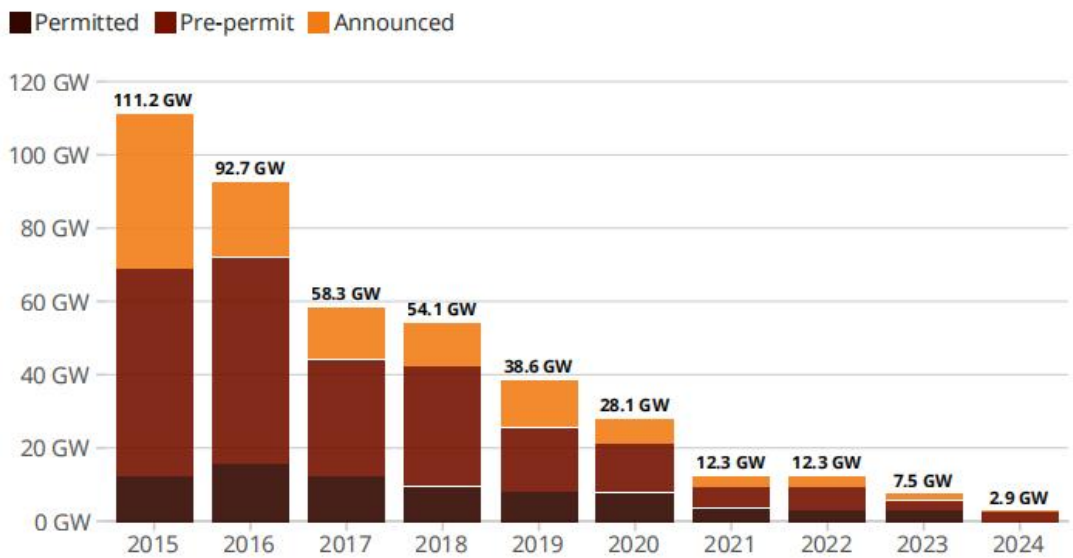


图 4-8 2015-2024 经合组织/欧盟 27 国燃煤发电装机容量 (GW)

(3) 中国拟建/新开工/投产燃煤电厂装机容量均超过全球其他国家的总和。

2024 年，煤电开发主要集中在中国、印度、印度尼西亚、孟加拉国、韩国、南非、越南、巴基斯坦、菲律宾、塞尔维亚、津巴布韦、蒙古国等，占全球煤电新增装机容量的 96%，其中仅中国和印度两国就占到 87%。

2024 年，中国新投产煤电装机 3050 万千瓦，截至 2024

年底总装机 11.75 亿千瓦，占全球煤电的 55%。据统计，目前在建的煤电装机规模约 2.04 亿千瓦。2024 年，中国新开工建设煤电约 9400 万千瓦，创十年最高。

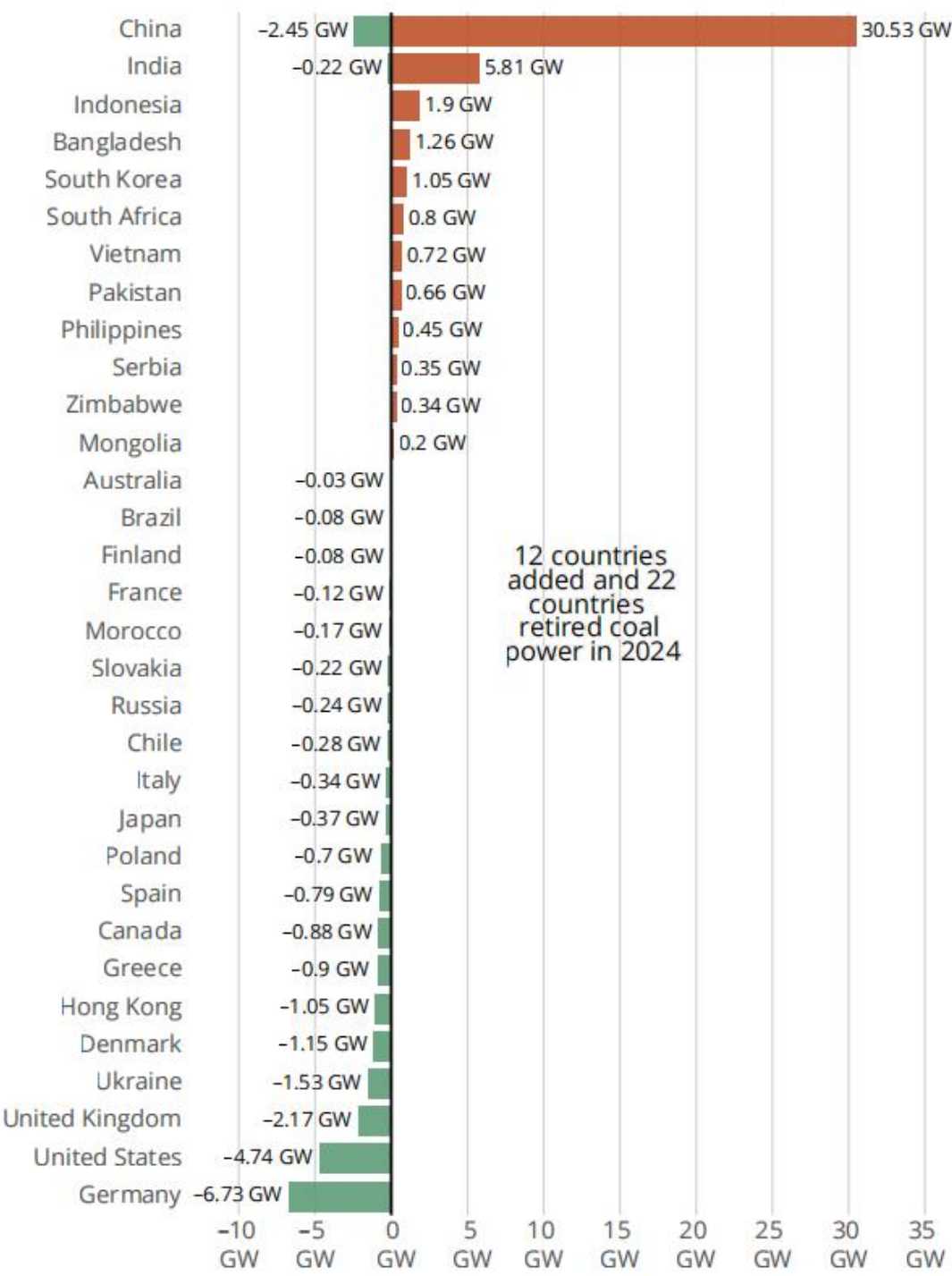


图 4-9 2024 年世界主要国家新建/退役煤电装机容量

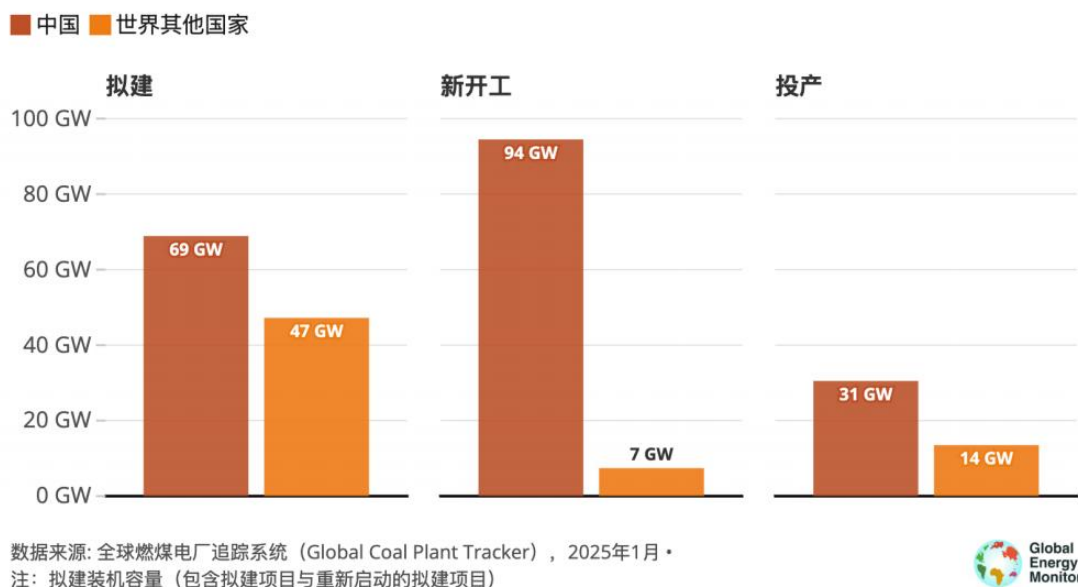


图 4-10 中国与世界其他国家燃煤电厂装机容量对比

4.4 电网可靠性：供电稳定性的国际比较

（1）世界范围内中国平均停电次数较低，折射出中国供电系统高稳定性

2024 年，西班牙、加拿大、美国、英国、意大利、中国等国家平均停电次数分别为 3.66 次、3.52 次、2.60 次、2.43 次、0.99 次、0.05 次。

美国电网供电可靠性不及中国，平均停电次数是中国的 52 倍之多；平均停电时长方面，2024 年美国平均停电时长为 8.1 小时，是中国的 1.2 倍^[2]。

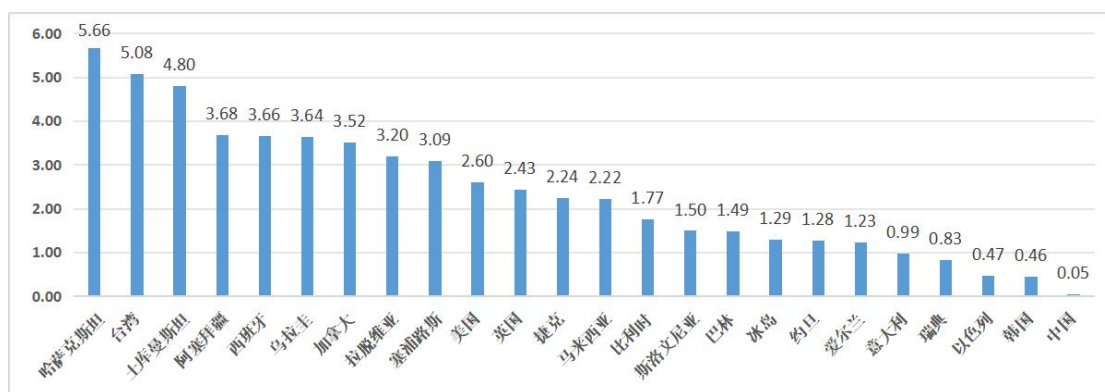


图 4-11 世界主要国家 2024 年平均停电次数

(2) 中国供电可靠性逐年提升

停电时间方面，2024 年全国用户平均停电时间 6.71 小时/户，同比减少 1.12 小时/户，其中城网 1.99 小时/户，农网 7.46 小时/户。城网与农网相差 5.47 小时/户。

停电频率方面，2024 年全国用户平均停电频率 2.12 次/户，同比减少 0.18 次/户，其中，城网 0.65 次/户，农网 2.36 次/户。城网地区与农网地区相差 1.71 次/户。

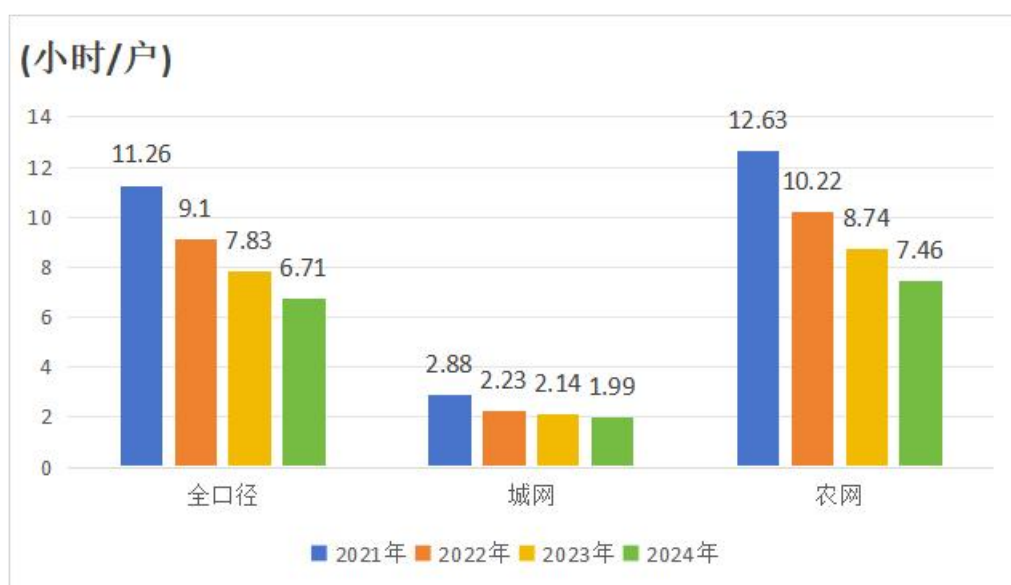


图 4-12 2021-2024 年全国用户平均停电时间（小时/户）

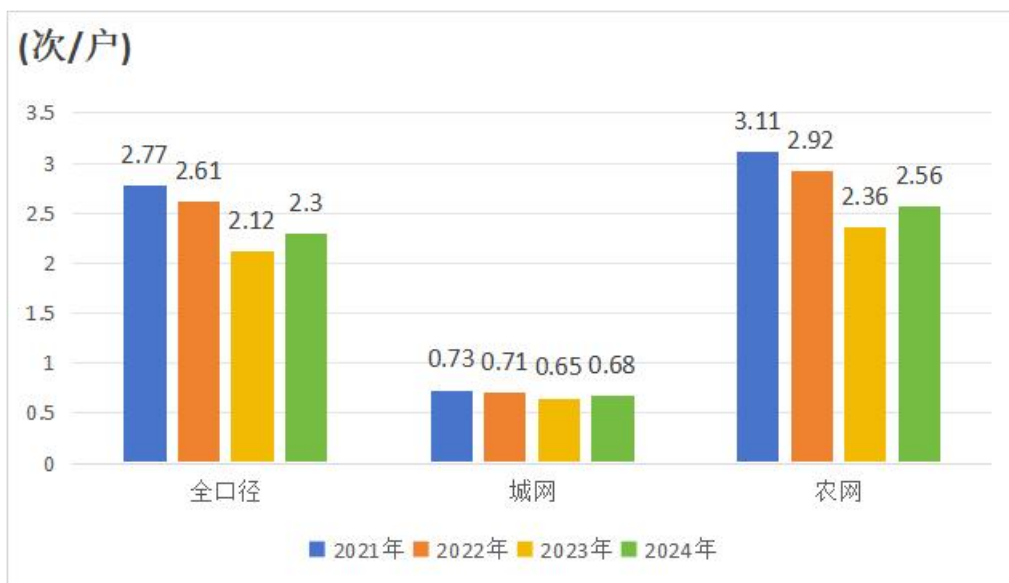


图 4-13 2021-2024 年全国用户平均停电频率

2024 年，全国 31 个省级行政区中，北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东的用户平均停电时间少于 2 小时/户，吉林、海南、西藏、甘肃、青海的用户平均停电时间超过 15 小时/户。用户平均停电时间同比降幅超过 10% 的有 21 个，降幅最大的为福建、青海、安徽，同比下降分别为 49.76%、48.06%、33.74%。

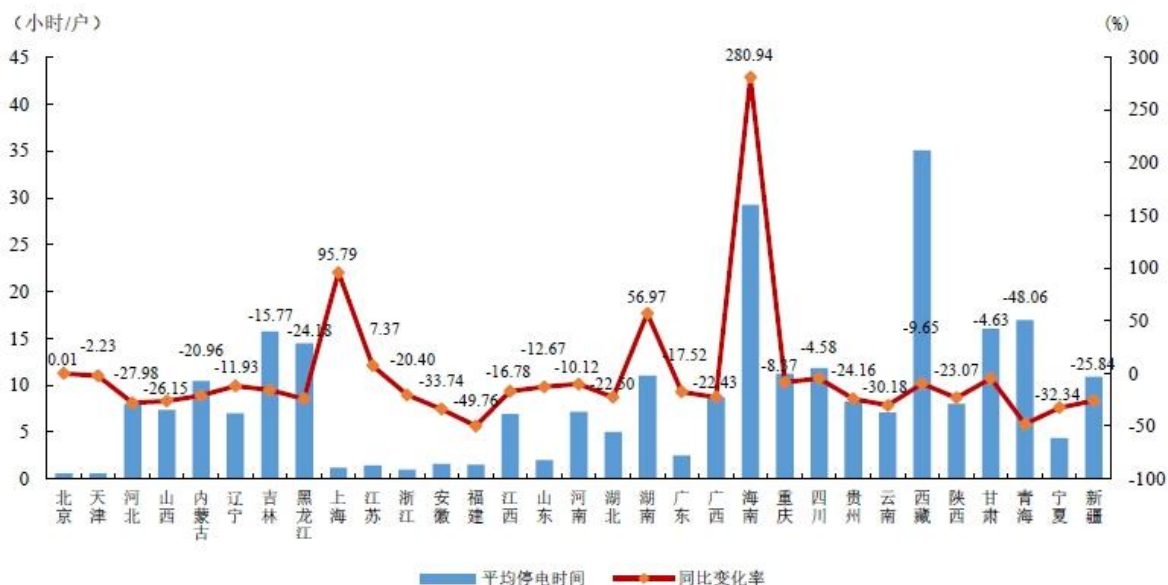


图 4-14 2024 年省级行政区用户平均停电时间及同比变化

4.5 电网投资强度：保障系统安全的资本投入

电网投资规模直接决定了可再生能源的消纳上限和系统安全水平，但近年来，随着可再生能源装机规模的井喷式增长，全球电网投资整体滞后于可再生能源投资力度，成为能源转型的“短板”。

2015—2016 年，全球电网投资和可再生能源投资规模基本持平，2016 年电网投资 3480 亿美元，可再生能源投资 3490 亿美元，电网投资增速 3.3%，超过可再生能源投资增速 1.5 个百分点，是 2015 年至今唯一的一次超过可再生能源投资增速。

2017—2020 年，全球电网投资与可再生能源投资“背道而驰”。2017 年起，电网投资规模不断下滑，增速持续下降，

2019 年投资增速下降 5.5%，而可再生能源规模稳步提升，2017 年可再生能源投资增速 11.9%，高出电网投资 17.4 个百分点。2020 年，电网投资规模降到 2015 年以来最低水平 3070 亿美元，同比增速下降 1%，可再生能源投资规模达到 4700 亿美元，同比增长 5.2%。

2021—2025 年，全球电网投资和可再生能源投资规模差距悬殊。2021 起，可再生能源投资持续加码，电网投资增速和规模双滞后。2021 年起，电网投资重新恢复正增长，规模小幅提升，2024 年从 2021 年的 3200 亿美元提升至 3980 亿美元，年均增速 6%左右；同期，可再生能源迎来井喷式增长，2024 年从 2021 年的 771 亿美元提升至 4700 亿美元，年均增速 15%，其中，2022 年可再生能源投资增速高达 28.7%。

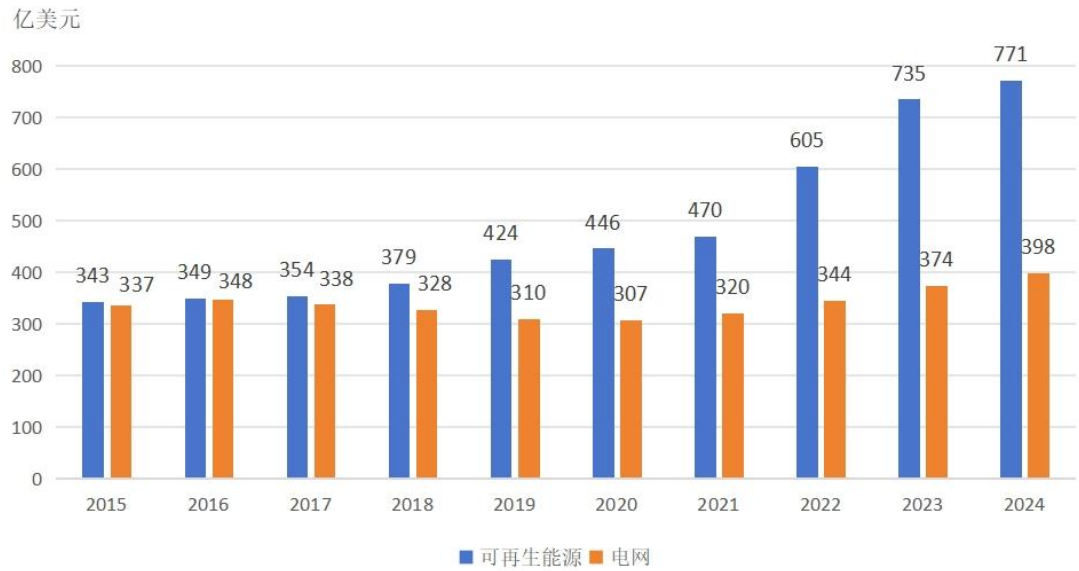


图 4-15 2015-2024 年全球电网、可再生能源投资规模情况

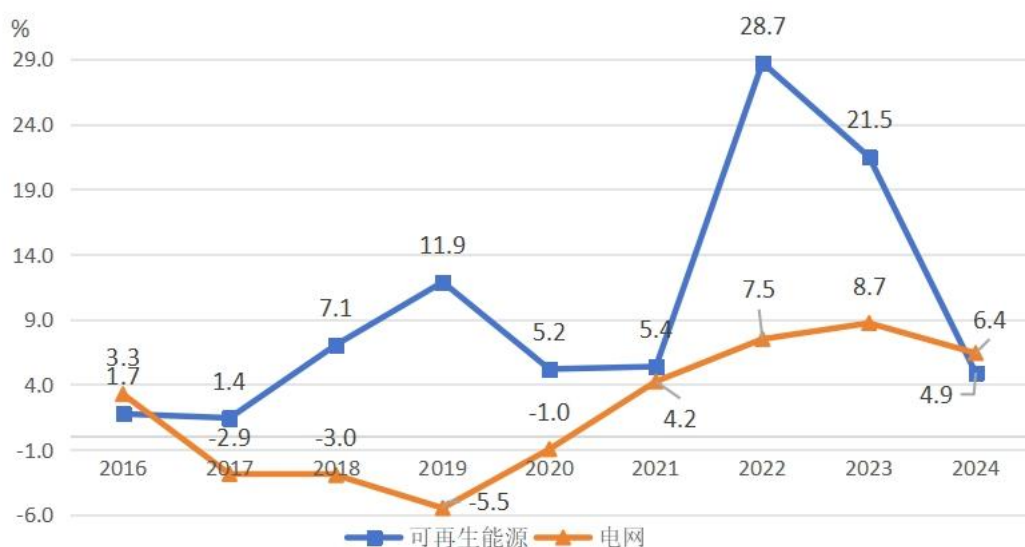


图 4-16 2015-2024 年全球电网、可再生能源投资增速情况



图 4-17 2015-2024 年全球主要地区电网、可再生能源投资占比情况

2015 年以来，中国“硬联通”与“软协调”并重，电网与可再生能源投资规模全球领先，中国持续保持全球最大可再生能源投资市场的地位。2016 年，中国电网投资 94 亿美元，占全球比重 27.1%，同比增速 17%；可再生能源 1120 亿美元，占全球比重 32.1%，同比增速 13%。2020 年，中国电网投资 770 亿美元，占全球比重 25.1%，同比下降 5%；可再

生能源 1790 亿美元，占全球比重 40.1%，同比增速 9%。2024 年，电网投资 890 亿美元，占全球比重超过五分之一，同比上升 5%；更加可贵的是可再生能源投资达到 3590 亿美元，年均增速超过 15%，约占全球总额的半壁江山，这与我国是全球最大清洁能源装机国的地位相匹配。

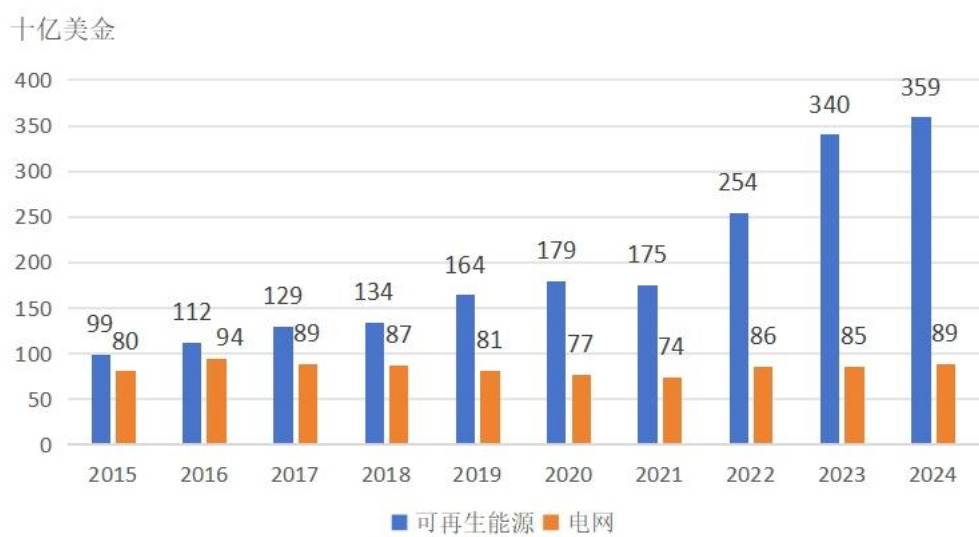


图 4-18 2015-2024 年中国电网、可再生能源投资情况

5 成本价格：能源转型的经济账

能源转型不仅是一场技术竞赛，更是一场经济成本的博弈。本章将为深入研究能源转型的价格成本，分析全球主要国家工业与居民所承受的用能成本，研究天然气市场的区域价格和碳排放成本，并对比不同能源技术的成本竞争力。

5.1 工业电价成本：制造业的能源支出压力

全球主要国家的工业电价在波动中变化，整体呈现上涨趋势。2023 年，英国工业电价最高，为 0.321 美元/千瓦时，南非工业电价最低，为 0.066 美元/千瓦时。法国、南非、德国工业电价上涨幅度较为显著，2023 年分别为 0.222 美元/千瓦时、0.066 美元/千瓦时、0.220 美元/千瓦时，比 2006 年分别高出约 335%、200%、134%。同一时期美国工业电价相对平稳，变化幅度较小，2023 年比 2006 年上涨 0.019 美元/千瓦时。

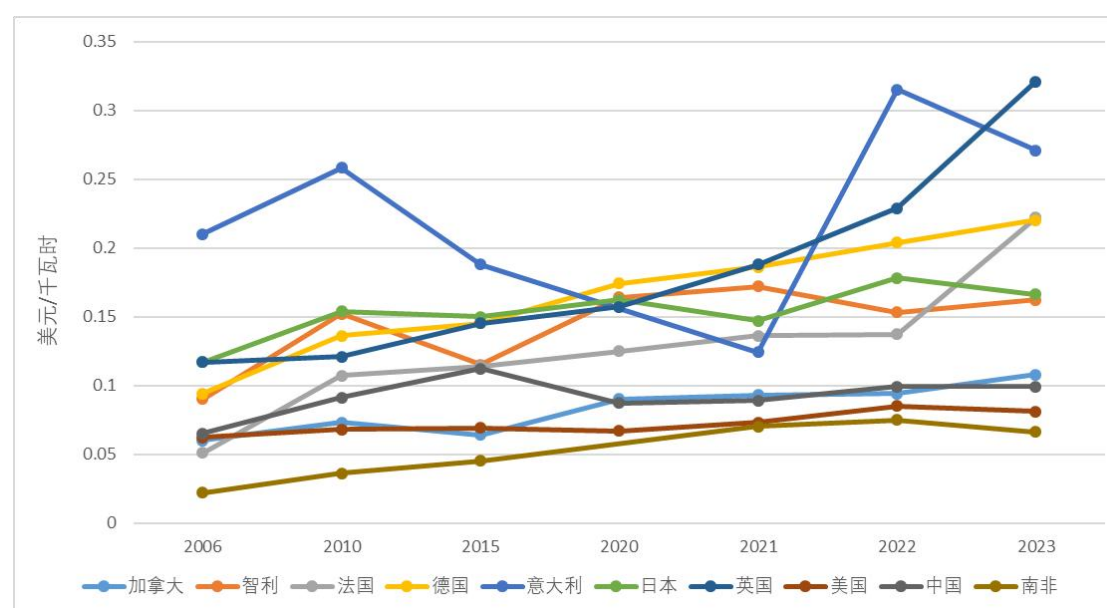


图 5-1 主要国家工业电价变化对比

中国工业电价处于中游水平，整体高于北美地区。2023 年中国工业电价 0.099 美元/千瓦时，比 2006 年提升约 52%。对比英国、德国，2023 年中国工业电价更具竞争力，分别低了 0.222 美元/千瓦时、0.121 美元/千瓦时。对比美国（见下图），2023 年中国工业电价高出 0.018 美元/千瓦时，2006–2023 年中国工业电价水平整体高于美国和加拿大，增加了制造业的成本。

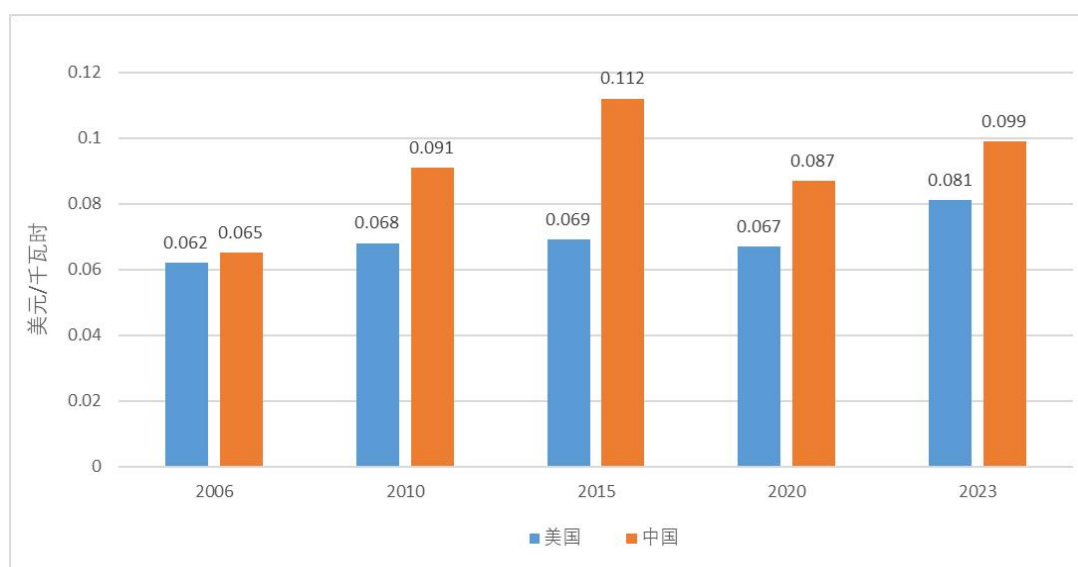


图 5-2 中美工业电价对比

5.2 居民电价负担：民生领域的能源可及性

主要国家居民电价均呈现上涨趋势，中国居民电价上涨幅度最小。2006–2023 年，英国、德国、意大利居民电价上涨幅度位居前三位，2023 年居民电价分别为 0.452 美元/千瓦时、0.440 美元/千瓦时、0.418 美元/千瓦时，比 2006 年分别增加 153%、98%、85%。中国居民电价上涨幅度最小，2023

年比 2006 年上升约 32%。土耳其居民电价整体呈下降趋势，2023 年分别为 0.062 美元/千瓦时比 2012 年分别下降 78%。

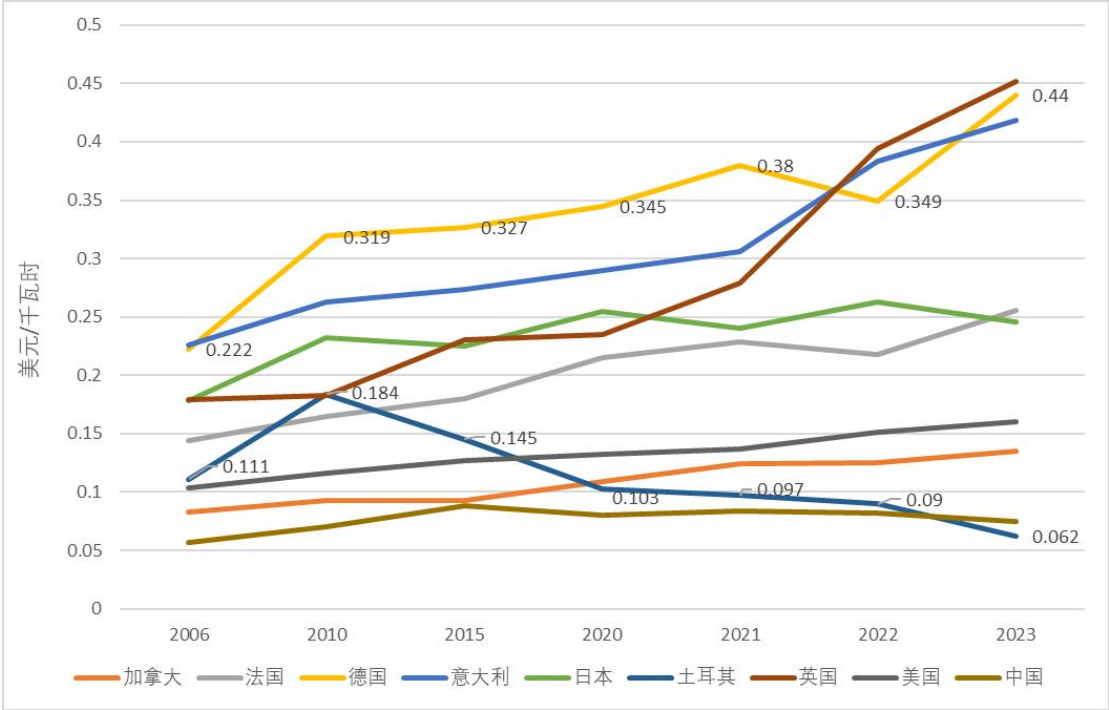


图 5-3 主要国家居民电价变化对比

中国居民电价长期低于其他主要国家的电价水平，有力保障了民生用电。德国居民电价水平相对较高，2006-2023 年平均在 0.3 美元/千瓦时以上。2023 年中国居民电价为 0.075 美元/千瓦时，长期徘徊在 0.08 美元/千瓦时左右，平均居民电价低于同期其他主要国家的居民电价。2023 年中国居民电价约是美国的一半，比法国居民电价低 0.18 美元/千瓦时，发挥了民生保障的基石作用。

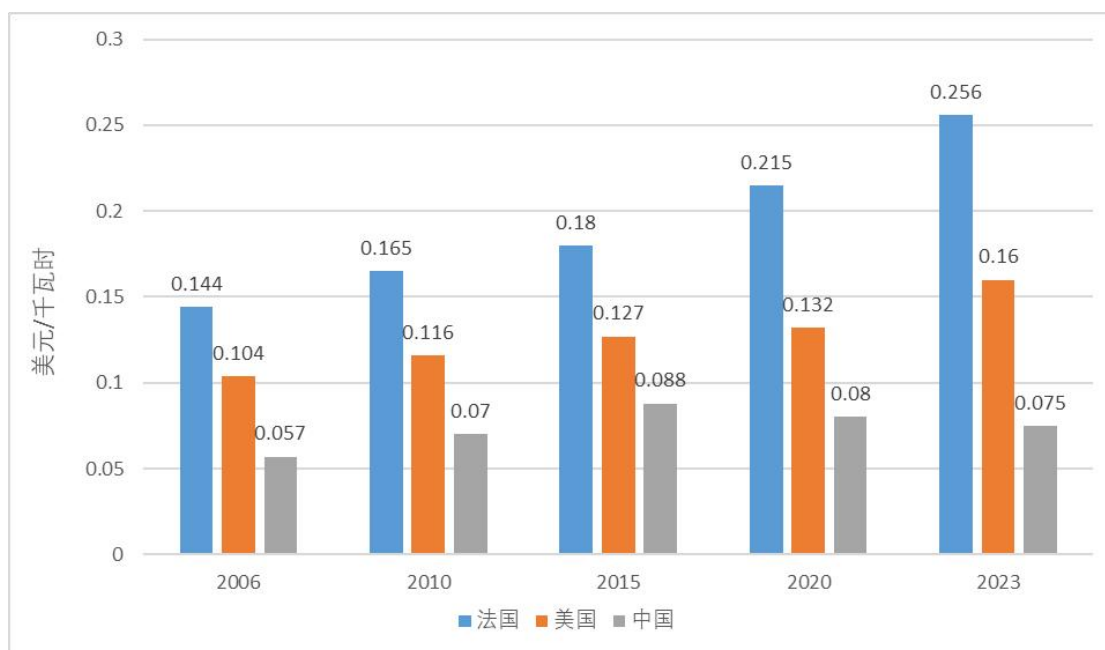


图 5-4 中美法三国居民电价对比

5.3 气价区域差异：全球市场的分割现状

全球天然气市场曾呈现明显的区域价格割裂，但近年价差波动剧烈。2000 年以来，全球各区域天然气市场呈现价差常态化和波动性并存态势，尽管价格有趋同时刻，但由于资源禀赋、基础设施等根本性差异，北美、欧洲、亚太三大市场的区域性价格差异也长期存在。

2000—2009 年，全球不同区域天然气价格波动较小。欧洲天然气现货价格均价保持在 5.2 美元/百万英热单位，价格最低；北美天然气现货价格均价 5.8 美元/百万英热单位；亚太天然气现货价格均价 7.5 美元/百万英热单位，价格最高。

2010—2015 年，全球不同区域的天然气价格差异显著。欧洲天然气现货均价上升至 8.4 美元/百万英热单位。北美天然气现货价格逐渐成为全球天然气价格最低的区域市场，

2015 年，北美天然气现货价格低至 2.61 美元/百万英热单位。亚太天然气现货价格一路走高，2012 年，亚太现货价格达到 16.17 美元/百万英热单位，是北美现货价格的 8 倍。

2016—2024 年，全球不同区域的天然气价格再度分化。2016 年后，区域价差一度呈现收窄，2021—2022 年，各个区域现货价格差急剧扩大。欧洲天然气现货价格一度飙升至近 24.6 美元/百万英热单位的历史极端水平，亚洲天然气价格也提升至历史高点 17.0 美元/百万英热单位的高点，北美 Henry Hub 价格虽也上涨，但绝对值远低于欧洲、亚洲。2023—2024 年，全球不同区域天然气现货价格快速下降，2024 年亚太地区天然气价格高于北美、欧洲价格，北美天然气价格处于历史较低水平。

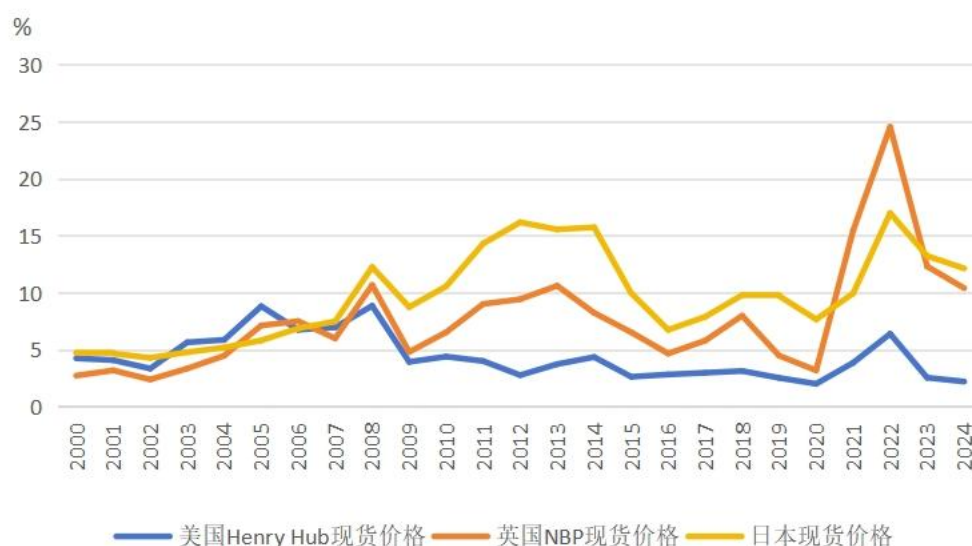


图 5-5 2000 年以来北美、欧洲、亚太天然气现货价格情况

5.4 碳定价机制：排放成本的国家策略

碳价是指为每吨二氧化碳或等量其他温室气体的排放所设定的价格，将温室气体排放造成的气候变化、环境污染等外部成本内部化，通过经济手段为碳排放行为明码标价，通过对污染进行定价的思路，激励排放者减少化石燃料消耗、投资清洁技术、转向低碳发展模式。

全球已有超过 70 个碳定价机制正在运行或计划实施，覆盖了全球约 23%的温室气体排放^[3]。在截至 2025 年 4 月 1 日的 12 个月内，全球各国的碳价略有上涨。如图 5-6 所示，其中蓝色表示碳税机制，橙色表示碳排放交易体系，绿色表示除此之外的其他碳定价机制。

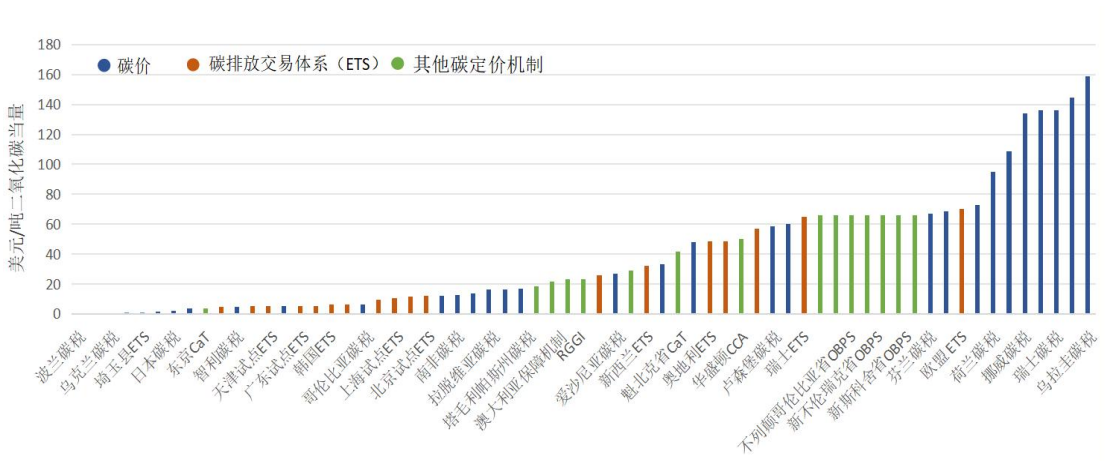


图 5-6 2024 年 4 月 1 日-2025 年 4 月 1 日，全球碳价排名
(1) 全球碳价呈现双速格局，反映不同国家政策差异显著

乌拉圭、瑞典和北欧国家的碳税价格超过 130 美元/吨二氧化碳当量，构成了全球碳价的高位。这些国家通过高碳价显著提高了化石能源的成本，有力地推动了能源转型和技术创新。相反，另一极则是以波兰、乌克兰、印尼等为代表的低价区间，普遍低于 5 美元/吨二氧化碳当量，其碳价更多是象征性的，减排激励作用有限。这种巨大的价格落差直接体现了各国在应对气候变化承诺、经济发展优先项和产业承受能力上的根本性差异。

（2）中国碳市场初具规模，但价格发现功能与引导作用仍需加强

中国国家统一碳市场启动后，碳价稳定在约 11-12 美元/吨的水平，但显著低于欧盟等成熟市场。值得注意的是，北京、上海试点市场的价格高于全国水平，这反映了区域经济发展水平、政策执行力度和控排企业密集度的不同。整体而言，虽然中国碳价不高，但中国碳市场的覆盖范围极其广泛，全国 ETS 已扩容至水泥、钢铁、铝等工业部门，已覆盖中国 51% 的温室气体排放，意味着全国过半的排放都被纳入了定价体系，中国“覆盖范围广但价格低”的模式，反映了中国碳市场设计更侧重于广度优先而非价格强度优先的战略，旨在先将主要排放源纳入管理框架，激励企业提升能效，而非通过高昂的价格迫使企业立即进行深度脱碳或减产。未来，通过逐步收紧配额总量、扩大行业覆盖范围、引入机构投资

者等措施，是提升碳价有效性、使其真正发挥“指挥棒”作用的关键。

5.5能源成本竞争力：不同技术的经济性竞赛

除气电外，全球不同能源类型的平准化度电成本均呈现下降趋势。新能源发电度电成本下降较快，其中海上风电度电成本下降幅度最大，从2014年的27.44美元/万千瓦时，下降到2024年的8.66美元/万千瓦时，降幅超过80%。煤电度电成本缓慢下降，2024年比2014年下降3.43美元/万千瓦时。气电（联合循环发电 CCGT）度电成本小幅上扬，2024年比2014年增加0.79美元/万千瓦时。

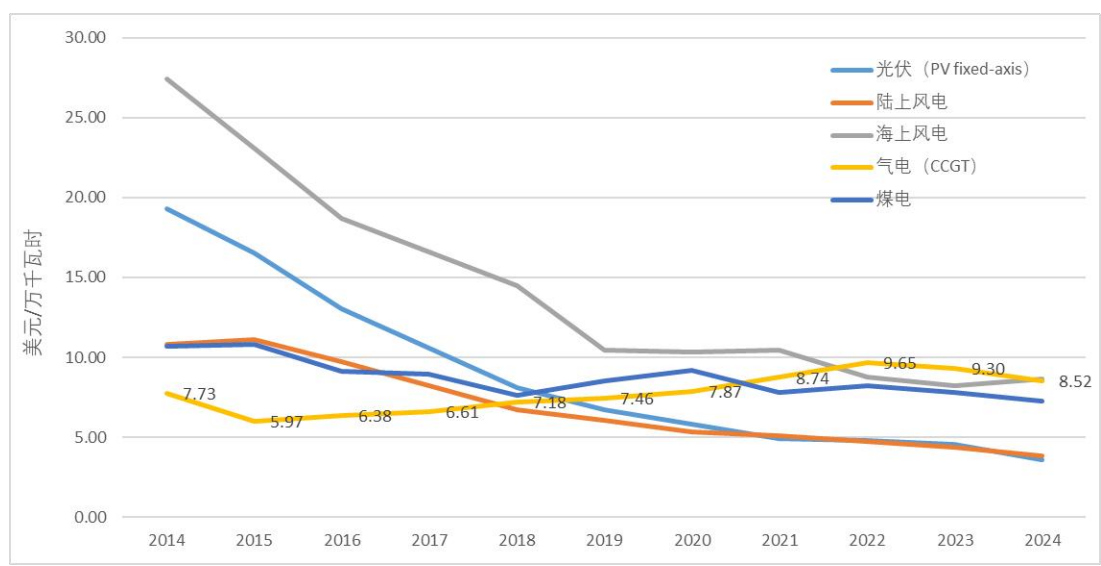


图 5-7 全球平准化度电成本变化

中国度电成本均下降，美国气电度电成本下降趋势明显，德国气电、印度煤电成本呈反弹趋势。2024 年中国光伏发电成本、海上风电成本分别为 2.93 美元/万千瓦时、5.67 美元/万千瓦时，比 2014 年均下降 80%以上。美国气电成本比中国、

德国低一半以上，2024 降至 4.4 美元/万千瓦时，比 2014 年下降 48%。2021 年以来德国、印度陆上风电成本持续增加，2024 年比 2021 年分别增加 30%和 21%。德国气电和印度煤电成本在波动中反弹,2021 年度电成本比 2015 年分别下降 4.55 美元/万千瓦时、1.22 美元/万千瓦时，至 2024 年又分别上涨 4.39 美元/万千瓦时、0.76 美元/万千瓦时。

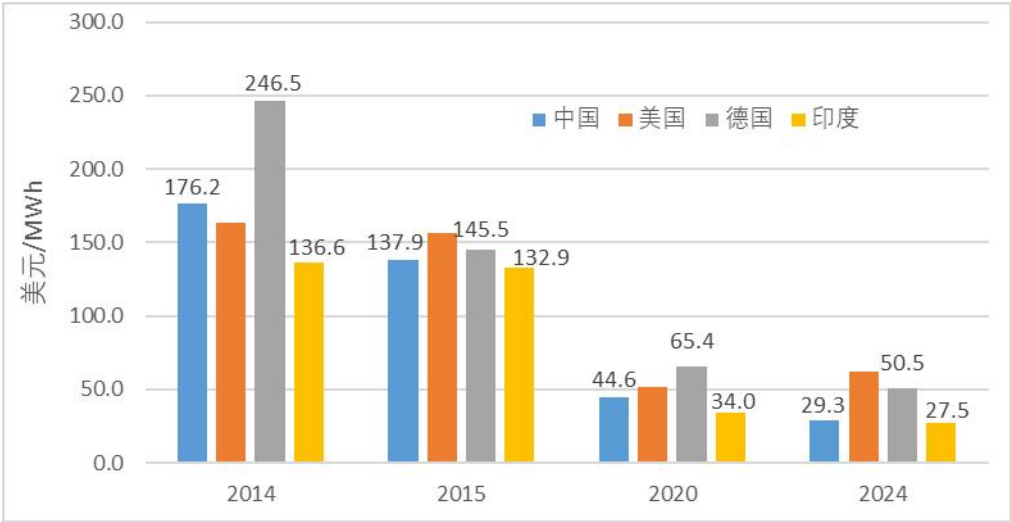


图 5-8 中国、美国、德国、印度光伏成本对比

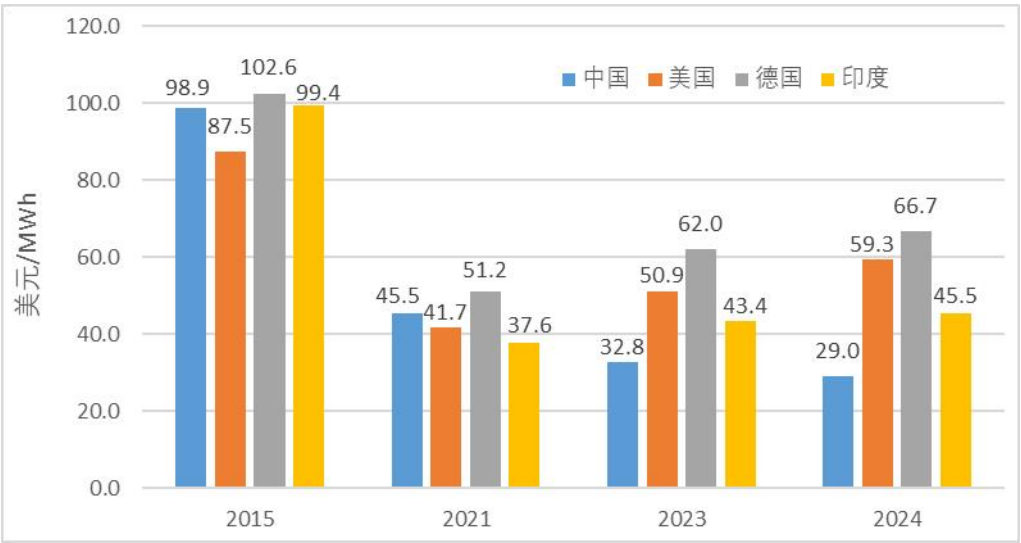


图 5-9 中国、美国、德国、印度陆上风电成本对比

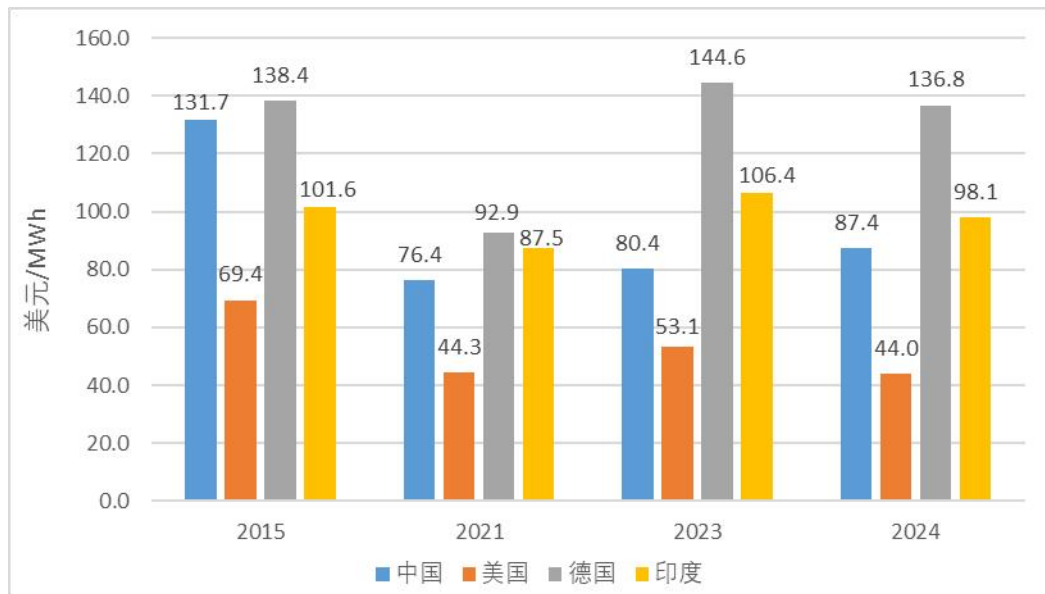


图 5-10 中国、美国、德国、印度气电成本对比

6 技术驱动：技术赋能能源转型

科技创新为能源转型提供了有力支撑。本章将聚焦驱动变革的底层引擎，探索数字技术与能源系统的深度融合，审视各国在清洁技术专利上的战略储备，分析主要国家对全产业链的掌控力度，揭示技术迭代为推动国家能源转型提供的强劲动能。

6.1 数字化融合：比特与瓦特的协同革命

全球电力数字化趋势加快，数字化项目主要集中在分析软件、电网控制、传感器/边缘控制等方面。近年电力数字化项目显著增加^[4]，2023 年全球电力数字化项目 216 项，同比增加 39%。2016–2024 上半年，电力数字化项目与合作共计 856 项，其中分析软件 274 项，占比 32%，电网控制 162 项，占比 19%，传感器/边缘控制 146 项，占比 17%。

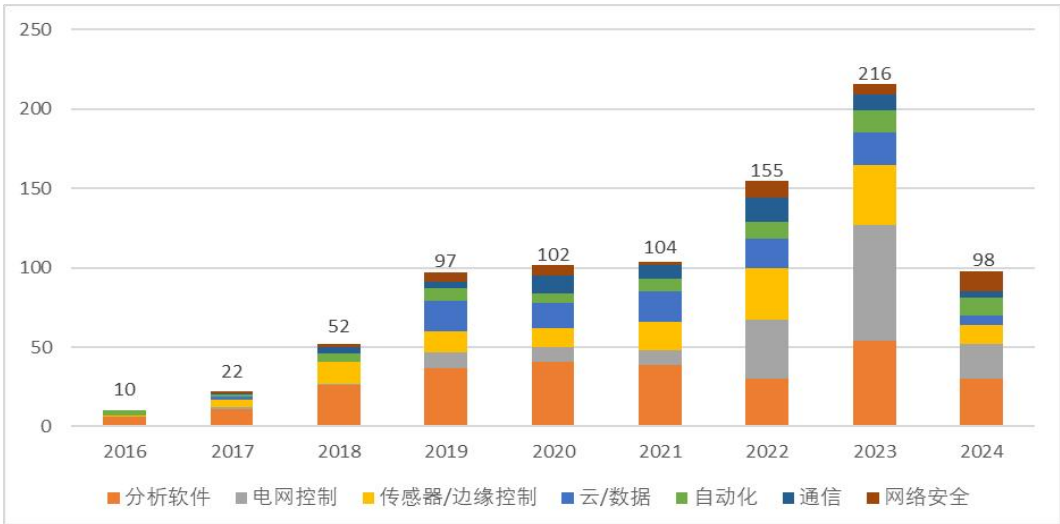


图 6-1 按技术类型统计电力数字化项目（截至 2024 年上半年）

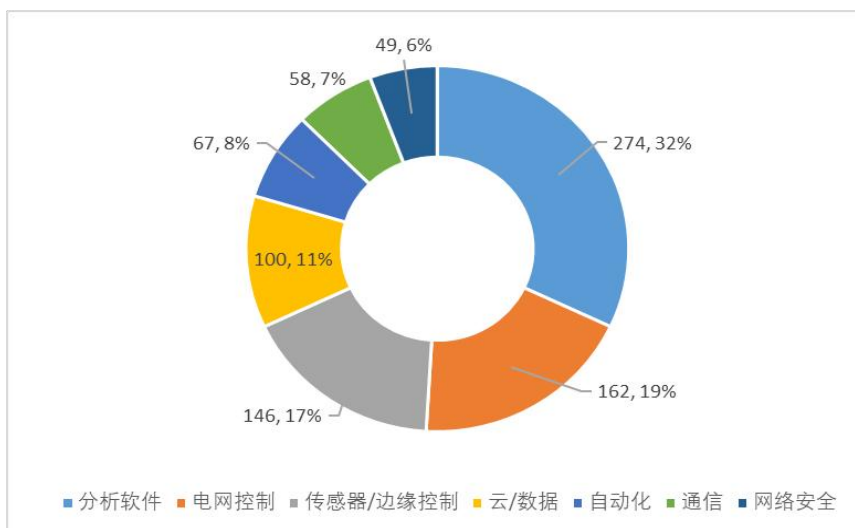


图 6-2 不同技术类型的数字化项目占比

北美数字化项目集中在网络安全、传感器/边缘控制，欧洲集中在云/数据、自动化，亚太分布相对均衡。2023 年，网络安全、传感器/边缘控制领域的数字化项目，北美占据主导地位，占比分别为 71%、58%。云/数据、自动化领域的数字化项目，欧洲占据主导地位，占比分别为 60%、50%。亚太地区数字化项目分布领域相对均衡，占比均在 20%左右。

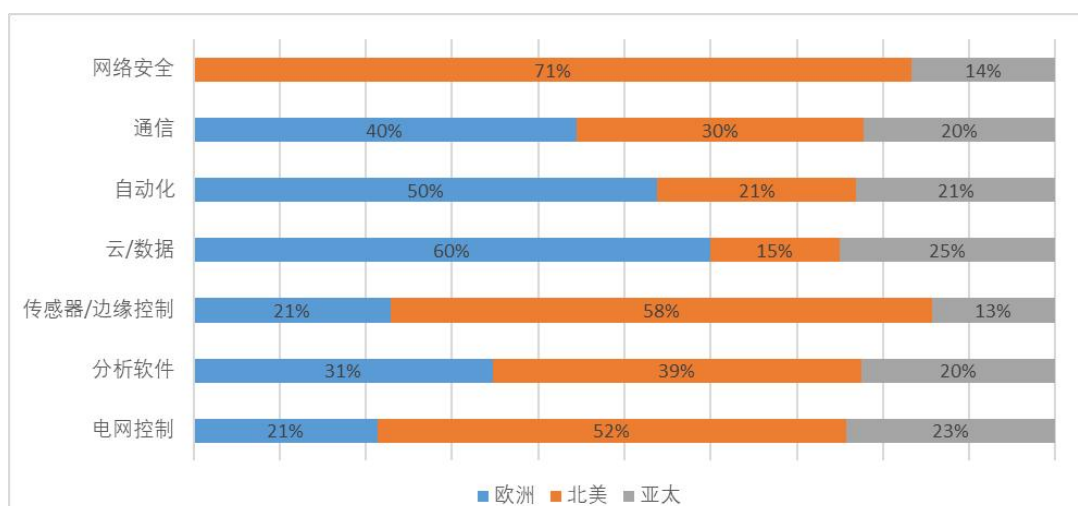


图 6-3 2023 年重点区域的数字化项目分布占比

与 AI 相关的数据中心电力需求增长迅猛，中美欧占据

全球数据中心用电量主要份额。自 2017 年以来，全球数据中心的电力消耗年均增长约 12%，是全球总电力消耗增长率的四倍多，美国数据中心用电量预计在 2030 年占其国内用电增长的近一半^[5]。2024 年全球数据中心用电已达 4150 亿千瓦时，占全球总用电量的 1.5%，其中，美国占据全球数据中心用电量的最大份额 45%，其次是中国 25%和欧洲 15%。

中美服务数据中心运营的总发电装机容量合计超过全球一半，美国数据中心设备电力利用效率（PUE）高于中国。2024 年，全球 IT 总装机容量 0.68 亿千瓦，美国 IT 装机容量 0.31 亿千瓦，中国 IT 装机容量 0.16 亿千瓦，两者合计占比全球 69%。全球 IT 设备电力利用效率呈现逐年提升趋势，2024 年美国 1.32，比中国提升了 12%，中国 IT 设备电力利用效率低于全球平均水平，仍有较大提升空间。

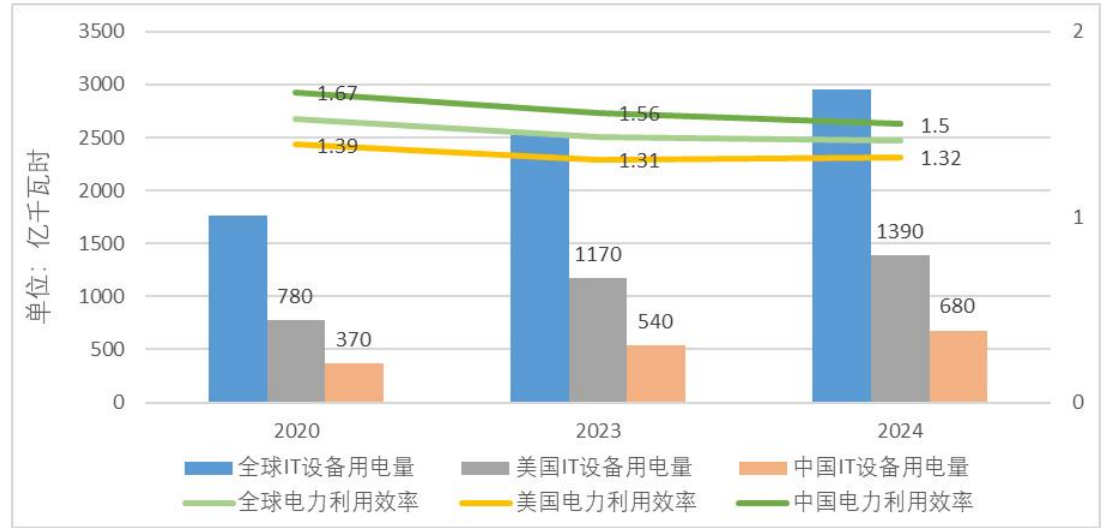


图 6-4 中美 IT 设备用电量及电力利用效率对比

6.2 专利布局分析：清洁技术的国家储备

全球范围内，清洁能源专利已然成为能源创新的主导力量，能源结构向清洁能源转型已成必然趋势。全球能源创新格局正在发生新的变化，2000—2024 年间，受全球各国优化能源结构需求的驱动，清洁能源专利规模实现了爆发式扩张，清洁能源专利新增 53.74 万件，年均增长率达 22.3%^[6]。2024 年清洁能源专利全球占比 88.4%。其中，储能、工业能效提升、建筑能效提升、电动汽车、光伏等技术贡献突出，占全球清洁能源增量的 62.2%。同期，化石能源专利增速远低于清洁能源领域，年均增长率不足 18%，2005 年以来，化石能源与清洁能源专利的增速差距持续扩大，凸显出全球能源创新正从传统化石能源向清洁能源深度转型。

清洁能源专利技术迭代呈现出“高速增长—短暂调整—质量提升”的阶段特征，2000—2013 年为高速增长期，清洁能源专利侧重点以化石能源提效与改造为主，清洁能源专利技术年均增速 28.5%，其中工业能效提升、建筑能效提升、氢能方面专利数量高速发展，增量位居前三，分别增加 28432 件、25923 件、22979 件；2014—2016 年，因技术迭代周期短暂低迷，年均增长率降至 10.7%，其中，氢能占比由 2000 年 16.2% 降至 2016 年 6.3%；2017 年起新增专利数量重新回升，2017—2023 年增长 236465 件，年均增速 24.1%，特别在 2021 年后，储能专利数量飞速发展，2022 年新增 9706 件，同比增加 15.78%，储能新增专利占清洁能源新增专利的 46.9%。

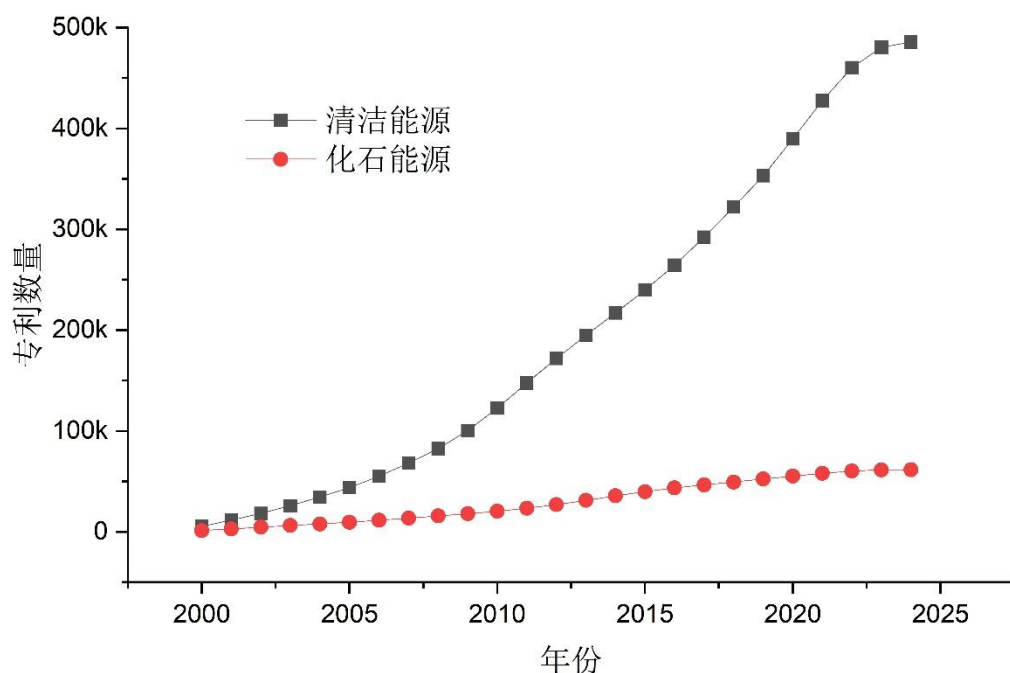


图 6-5 全球清洁能源与化石能源专利总量

中国作为全球最大的能源消费国，能源结构优化的需求催生了清洁能源专利的史诗级跨越。中国清洁能源专利起步较晚，2000 年专利数量为 46 件，全球占比仅为 0.8%。2010 年后，新能源技术加速发展驱动科研基础设施逐渐完善，在工业能效提升、储能、电动汽车和光伏等技术领域的带动下，专利数量迅猛增长，2010-2023 年间，新增专利 99092 件，年均增长率达 23.9%，2020 年首次超过美国，仅次于日本，成为全球第二大清洁能源专利拥有国。2000 年至 2024 年中国清洁能源专利总计新增 113266 件，全球专利占比提升至

22.0%，其中，储能、光伏、风电、氢能技术专利数量分别为 30318 件、10191 件、3259 件、3132 件，分别占全球的 25.1%、20.4%、14.2%、7.5%，成为全球清洁能源专利技术的核心增长极，展现出向“全球领导者”迈进的强劲势头。

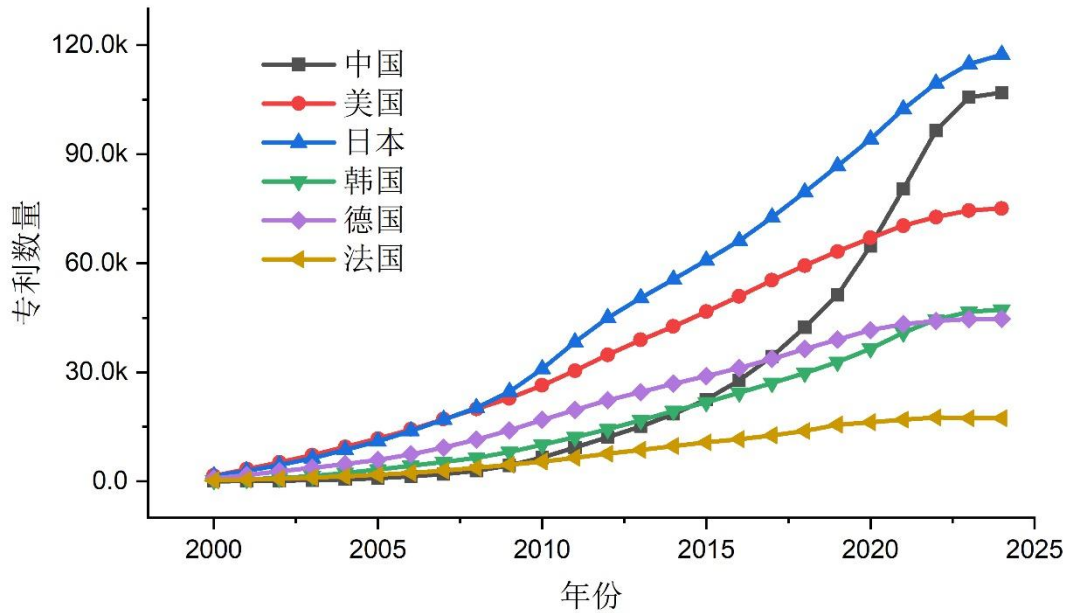


图 6-6 部分典型国家清洁能源专利总量

日本和韩国国内资源匮乏，保障能源安全的需求迫使清洁能源专利快速发展。日本早年间便聚焦清洁能源研发，形成了深厚的创新底蕴。2000 年，其清洁能源专利数量为 1436 件，全球占比 25.5%，居世界第二位。2008–2024 年新增专利数量 111230 件，年均增长率为 18.2%，全球占比 24.2%，居主要发达国家首位，其中储能技术数量尤为突出，2023 年储

能新增专利 3980 件，占全年新增专利 74.9%。韩国同属化石资源极度短缺、能源对外依存度高的国家，能源转型需求推动其清洁能源专利快速追赶。2000—2024 年，专利新增 52021 件，年均增长率 20.5%，其中储能与光伏发展较为迅速，新增专利数量分别为 17725 件与 7173 件，新增占比 32.6%与 13.2%。2022 年清洁能源专利数量超越德国升至全球第四。

美国能源供应环境较为宽松，使清洁能源专利呈现出“稳定增长、侧重优势”的特点。美国依托页岩油革命实现了传统能源自给能力的提升，对清洁能源技术的迫切性低于亚洲资源稀缺国家。2000—2023 年间，美国清洁能源专利数量波动上升，专利新增 81241 件，平均增长率为 16.8%，其中工业能效提升、储能、氢能新增专利 18389 件、10162 件、7316 件，新增占比 16.3%、9.0%、6.5%，与其他主要能源消费国呈现明显发展差异化。

德国作为欧洲能源转型的“领头羊”，清洁能源专利呈现出平稳增长的趋势。为推动“能源转型”战略、减少对俄能源依赖以支撑经济平稳发展，德国较早布局清洁能源。2000 年德国清洁能源专利数量为 817 件，全球占比 14.5%。但较为便捷的油气进口，使得德国对清洁能源转型的迫切性小于日本、韩国等资源极度匮乏的国家，专利数量增长较为平稳。2000—2023 年间，新增专利 51241 件，年均增长率 17.2%，其中电动汽车、储能分别新增 9231 件与 8801 件，新增占比为 16.7%与 15.9%，清洁能源专利全球占比从 14.3%降至 9.6%，

居世界第五位，但在欧洲仍保持着专利深度与行业价值的核心地位。

法国专利发展轨迹呈现出“先扬后抑”的特征。依托国家主导的科研体系与产业政策，法国在世纪初实现专利数量的快速积累。2000年法国专利数量为223件，全球占比3.96%。2000–2024年新增19348件，年均增长率为15.3%，其中储能、电动汽车、光伏与核能等总计新增7593件，新增占比32.4%，虽总体保持可观增速，但由于后续政策支持与研发投入不足等原因，后期增长动能明显减弱。

6.3 产业链掌控力：关键环节的全球分布

（1）中国光伏产业在巩固全球制造中心地位的同时，正通过更加灵活与协同的国际化布局应对贸易风险。

2024年，在全球应用市场需求的拉动下，全球光伏生产规模进一步扩大，多晶硅、硅片、电池片及组件同比增长45.4%、24.0%、12.7%及19.4%。中国光伏企业凭借着电池技术创新及成本控制方面的优势，低成本先进产能持续释放。制造端除硅片环节占比较去年略有降低外，其他各环节产能、产量全球占比均基本持平或实现不同程度增长，中国继续保持全球光伏产业的中心地位。

同时，为了应对日益复杂的全球贸易环境和区域保护主义抬头，中国光伏产业以灵活性的方式推进国际化布局。一方面，企业依托国家对外合作框架，实现产业链上下游联动

出海；另一方面，通过多样化布局海外产业链，提升在全球光伏价值链中的话语权。

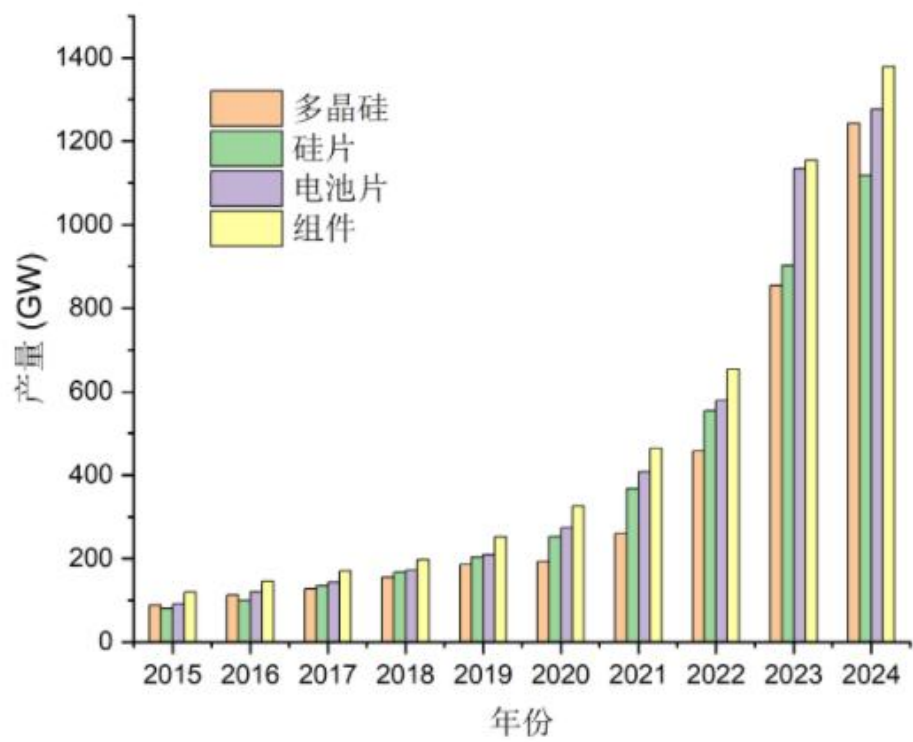


图 6-7 全球光伏产品产能情况

表 6-1 2024 年全球光伏产品产能、产量及中国产品的全球占比

	多晶硅	硅片	电池片	组件
全球产能	339.4 万吨	1394.9GW	1426.7GW	1388.9GW
中国产能全球占比	95.25	96.7%	91.3%	83.3%
全球产量	195.7 万吨	803.0GW	753.2GW	725.9GW
中国产量全球占比	93.2%	96.6%	92.3%	86.4%

（2）中国风电产业正实现从“规模领先”到“价值领先”的产业升级

2024 年，中国全年风电产值全球占比达 64.0%，同比增

加 4.0%，产业规模连续稳居全球第一，较欧盟、美国分别高出 50.0%和 54.0%，在全球绿色能源格局中的领先地位进一步巩固。在关键部件领域，中国占据全球产能主导地位：其中风电叶片、风力发电机、风机齿轮箱分别占比 64.0%、73%、80%，同比增加 4.0%、5.0%、8.0%，关键环节的掌控力持续增强。

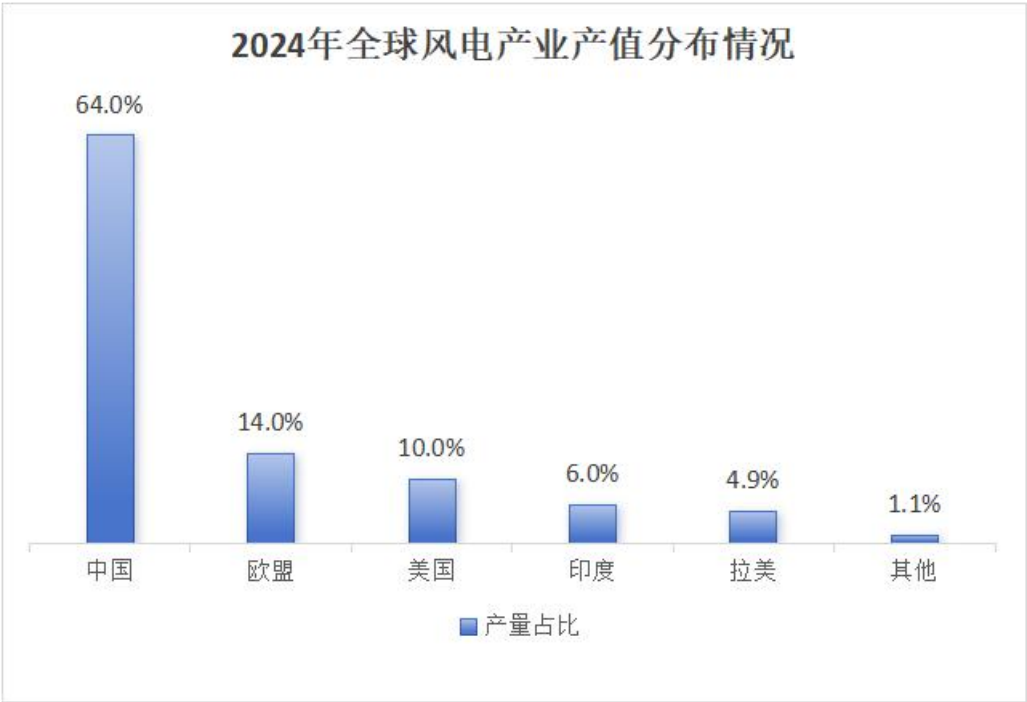


图 6-8 2024 年全球风电产业产值分布情况

凭借持续的技术创新与全产业链协同升级，中国风电产业正加速向高端化跃迁。2024 年，风力发电机组出口数量为 5.1 万台，同比下降 6.0%，但出口额大幅攀升至 85.6 亿元，同比增长 73.5%，出口产品均价由 9.1 万元/台增至 16.8 万元/台，涨幅达 84.6%。出口机组由中小型、技术含量较低的产品转向大功率、高附加值机组，市场策略转向深耕高价值区

域。2024 年风电机组贸易顺差扩大至 85.2 亿元，同比增幅超过 70%，彰显出中国风电凭借高附加值产品在国际市场上不断增强的竞争实力。



图 6-9 2022-2024 年中国风力发电机组出口规模与增长

（3）中国储能在电池技术(如磷酸铁锂、钠离子电池)和系统集成领域占据全球领先地位

2024 年全球新型储能市场持续高速增长，新型储能新增装机规模 79.2GW/188.5GWh，装机容量（GWh）同比增长 82.1%。其中，2024 年中国新型储能新增 41.54GW/107.13GWh，装机容量（GWh）同比增长 110%，全球占比 56.83%，已成为全球储能产业发展的引领者。

在系统集成、电池和变流器等储能关键产业链环节中，中国企业占据明显优势，2024 年中国企业全球储能电池出货量约为 302.1GWh，同比增长 51%，全球占比 96%；储能变流

器出货量约为 88.53GW，同比增长 79%，全球占比 70%；储能系统出货量为 198.3GWh，同比增长 131%，全球占比 75.2%^[7] 中国企业在新型储能产业中建立起从电池、变流器到系统集成的全链条领先优势，深度掌控全球储能产业链命脉。

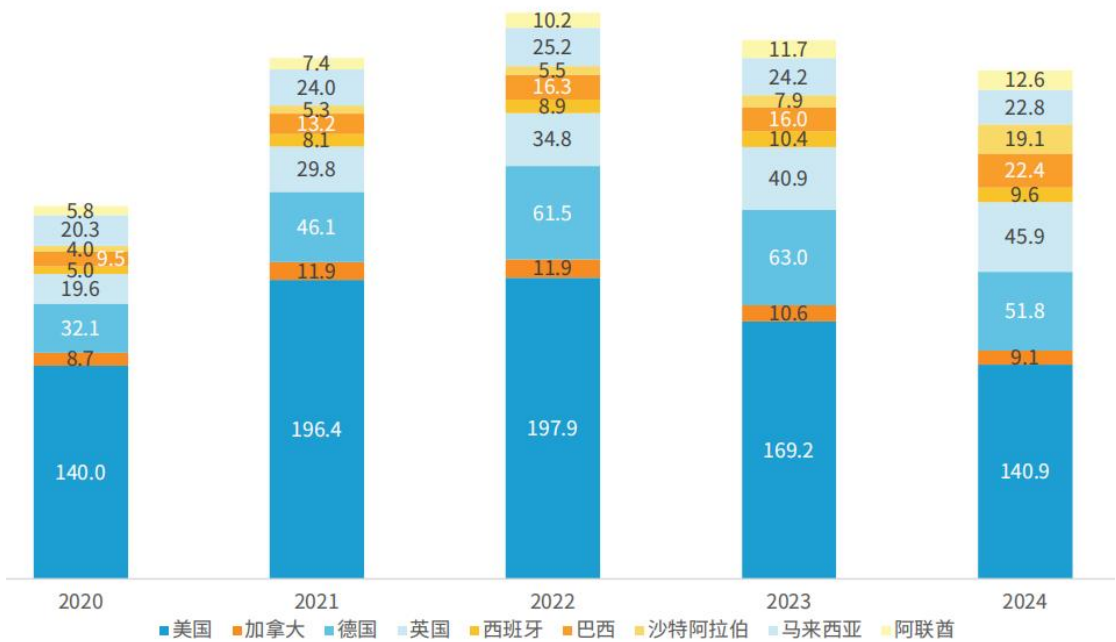


图 6-10 中国储能设备对主要市场的出口情况 (单位:千万美元)

（4）中国逐步成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领地区

截至 2023 年底，全球氢能年产能达 97 Mt，同比增长 2.5%。其中，中国产能近 30 Mt，占全球产能的 30%，氢气产能居世界首位。从产能结构来看，天然气（无 CCUS）、煤炭产能分别为约 64 Mt、19 Mt，仍占产能总量的约 85%，且同比增长 2.5%；电解制氢由于成本较高，发展速度相对缓慢，全球对氢能产量的需求与低碳发展目标间形成冲突。

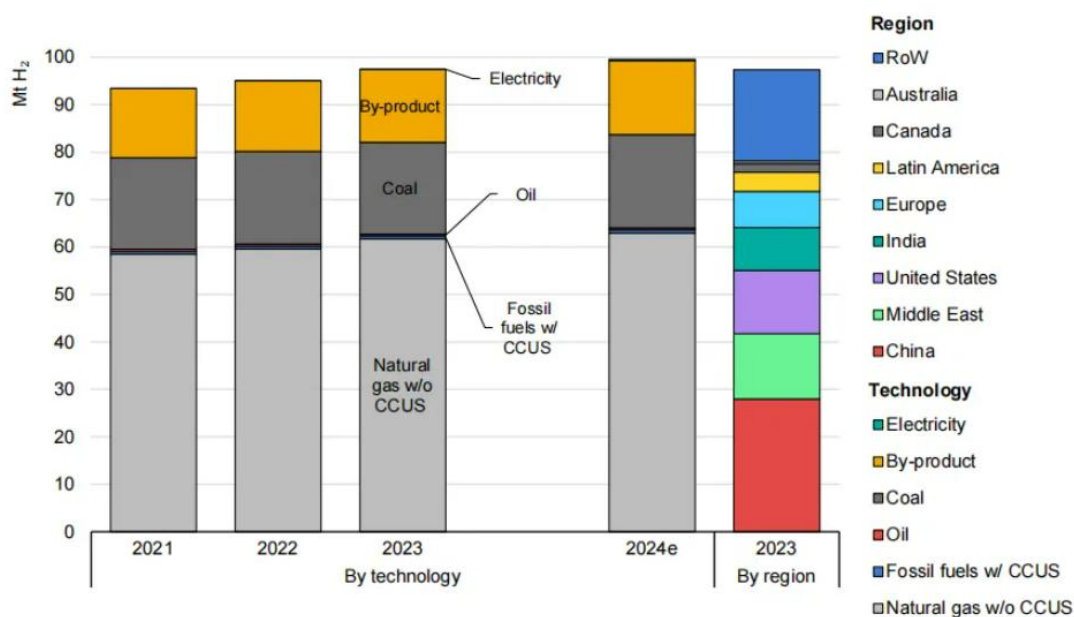


图 6-11 2023 年全球氢能供应情况

为应对减排压力并扩大清洁氢能供给，全球主要经济体正积极通过政策引导电解制氢产业发展。其中，美国发布《国家清洁氢能战略与路线图》，明确到 2040 年的阶段性产能与成本目标；德国实施《国家氢能战略》，设定 2030 年国内电解槽装机达 10GW 的目标并推动批量生产技术研发；日本公布《电解制氢技术开发路线图》，为四种主流电解技术设定 2040 年性能与成本指标；中国则通过“氢能产业发展中长期规划”及后续试点政策，推动全链条技术创新与项目落地。在政策与市场双重驱动下，全球电解槽年装机容量预计在 2024 年达 5GW，同比增长 257%。至 2030 年，全球电解槽产能预计增加至 520GW。在此进程中，中国凭借完善的产业链与大规模项目部署，2024 年占全球电解制氢总容量预计提升至 70%^[8]，同比增长 15%，成为推动全球绿氢产能扩张的

核心力量。

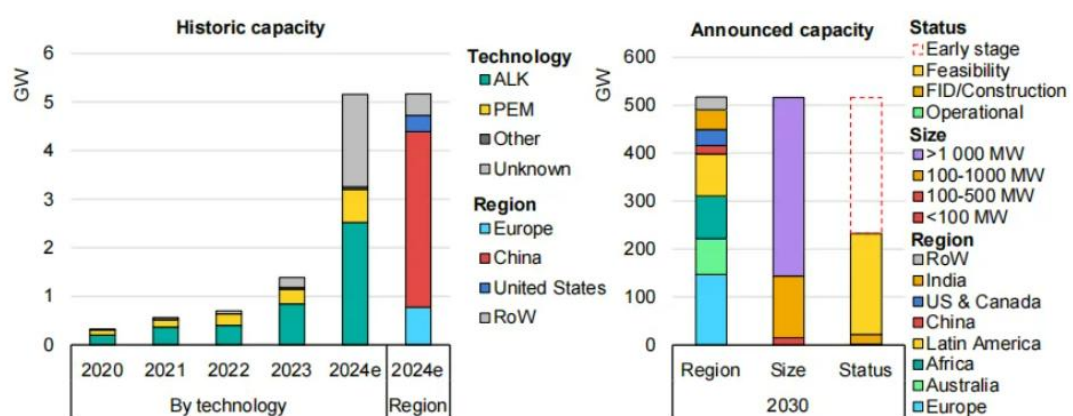


图 6-12 电解槽市场规模

7 制度创新：政策工具箱的驱动力

政策机制创新为能源转型提供了重要推手。本章将聚焦政策驱动能源变革，研究美国、欧盟、德国、中国、日本、韩国、印度等主要国家出台的能源转型政策体系脉络，分析各国重点政策举措。

7.1 美国

美国是以立法和产业政策推动能源转型的主要国家。21世纪以来，美国兼顾市场机制与政府调控，通过立法与产业政策并举，推动清洁能源发展。2005年通过的《国家节能政策法案》鼓励使用企业使用可再生能源并提供减税激励。2010年后，美国逐步强调低碳、可再生能源与清洁技术部署。2022年的《通货膨胀削减法案》为清洁能源、电动汽车等领域提供3690亿美元补贴，成为迄今最重要的气候立法。此后，美国陆续出台清洁能源供应链战略和《清洁氢能路线图》，共同构建实现2050年净零目标的政策框架。然而，2025年美国再次退出《巴黎协定》，并通过《大而美法案》取消多项清洁能源优惠政策，限制新能源项目，增加了能源转型的不确定性和政策波动风险。

强化财政激励赋能，加速低碳技术迭代。美国将财政与税收政策作为推动能源转型的关键支撑，通过构建多层次的激励体系引导资本流向清洁能源与低碳技术领域。2022年颁

布的《通胀削减法案》成为美国能源政策史上最具影响力的立法之一，规划约 3690 亿美元用于清洁能源、储能、电动汽车及节能建筑补贴。其中包括投资税收抵免（ITC）与生产税收抵免（PTC）延长十年以上，为可再生能源项目提供高达约 30% 的抵税额度，有效降低光伏、风电等清洁能源项目的投资成本。与此同时，美国财政部与能源部协同推进先进制造业税收抵免和能源部贷款项目办公室（LPO）计划，重点支持电池、储能及新能源制造环节的投资布局。

聚焦交通领域电气化，构建全链条支撑体系。美国将交通电气化作为能源转型的关键突破口。政策覆盖车辆制造、消费激励、基础设施建设和供应链本土化。2021 年联邦政府通过《基础设施投资与就业法案》，计划投入约 75 亿美元，用于建设全国电动汽车公共充电网络，并规定到 2030 年建成 50 万根充电桩。2022 年的《通胀削减法案》进一步加大力度，个人购买符合条件的清洁能源车辆，可享最高 7500 美元的联邦税收抵免。企业投资建设电动汽车及电池供应链项目，可申请联邦贷款或税收抵免，加速制造端本土化。通过多维激励措施，形成全产业链体系，推动交通部门减排。

聚力技术创新突破，夯实长期转型根基。美国高度重视清洁能源技术研发与示范。政策覆盖高效光伏、风电、储能、氢能和碳捕集技术。联邦政府通过《通胀削减法案》和《基础设施投资与就业法案》设立清洁能源示范项目。能源部管

理约 250 亿美元用于推动先进技术产业化。近年来，美国政策目标逐渐向优化能源消耗、提升效率转移，并通过终端电气化、建筑和工业节能措施，形成系统性减排能力。联邦与州、公共与私人部门协同规划，为能源转型提供长期支撑。

7.2 欧盟

欧盟以制度建设和战略规划为核心推动能源转型。进入 21 世纪，欧盟逐步形成超国家层面的能源与气候治理体系。2008 年发布的《欧盟能源安全和团结行动计划》强调基础设施建设及供应多样化。自 2010 年以来，欧盟不断提升减排目标，强调可再生能源部署、提升能源效率及跨国能源互联。2019 年颁布的《欧洲绿色协议》明确提出到 2050 年实现气候中和，并通过“减碳 55”（Fitfor55）一揽子计划将 2030 年减排目标提高至 55%，为成员国提供明确路径和监管框架。多项政策协同形成了兼顾安全、减排与竞争力的能源转型路径，标志着欧盟能源政策进入新的发展阶段。

强化碳市场与投资机制，推动低碳技术发展。欧盟依托碳排放交易体系（EU-ETS）形成统一碳价，对高排放行业持续施压。碳配额拍卖收入被统一纳入创新基金，用于支持可再生能源、储能、氢能和碳捕集等关键技术研发与示范。2024 年 12 月，欧盟委员会宣布通过创新基金拨款 46 亿欧元，用于推动净零技术的创新与部署。资金重点流向能源密集型产

业、交通电气化和氢能项目，强化产业端的低碳转型能力。碳市场与投资机制共同发力，加速清洁技术商业化落地，推动欧盟能源体系稳步迈向低碳化。

深化跨国协作与基础设施建设，推动能源系统一体化。

欧盟通过电力互联和区域能源网络建设，加强成员国能源传输能力。启动共同利益项目（PCI）和连接欧洲设施（CEF）计划，为跨境电力、氢气管道等项目提供资金支持。2021—2027 年，欧洲设施基础设施连接基金（CEF）将为国际能源项目提供约 58 亿欧元融资。欧委会同时宣布加快欧洲电网建设的行动计划，以实现欧洲绿色协议气候目标。预计到 2030 年，欧盟电力消耗将增加约 60%，跨境输电能力将翻一番。为支持电网部署，欧盟制定 TEN-E 法规、可再生能源指令、净零工业法案提案及电力市场设计，形成系统化政策框架。

政策创新与效率提升结合，保障能源长期转型。欧盟将技术研发与政策创新相结合，依托《战略能源技术计划》及数据战略系列法案，以绿色协议数据空间为支撑，推动氢能、碳捕集与智能能源系统试点。成员国以《能源联盟治理条例》

为框架，通过统一规划与监测机制，确保国家能源气候计划与欧盟整体目标一致。各成员国之间促进能源项目整合、跨境数据交换与知识共享，增强系统韧性，降低市场与地缘不确定性。

7.3 德国

德国是全球能源转型的先行者。德国提出到 2045 年实现气候中和、2035 年实现电力部门碳中和的战略目标，并计划到 2030 年将可再生能源占比提升至 80%以上。通过《可再生能源法》等系列法律法规，德国在制度上为能源转型提供了稳定的政策支持和法律保障，明确了以财政补贴、优先并网及分布式能源发展为核心的实施路径。自 2000 年《可再生能源法》颁布以来，德国相继推出多轮能源方案和“能源转型路线图”，在政策层面逐步细化实现碳中和的阶段性目标。作为一个太阳能与风能资源有限、工业用电需求高、南北供需差异显著的国家，德国成功将以火电为主的能源结构转型为以新能源为主的电力系统，稳步推进“2023 弃核、2038 弃煤、2045 完全脱碳”的转型进程，为全球能源转型提供了可复制的政策与技术经验。

积极推动新能源大力发展，夯实低碳发展制度基础。德国能源体系正逐步由高碳向低碳、由集中向分布式转变，计划 2045 年实现碳中和。政府依托《可再生能源法》，大力

发展风电、光伏等可再生能源，明确 2030 年风电总装机目标达到 145 吉瓦。政府通过《煤炭退出法》，将全面退煤目标从 2038 年提前至 2030 年。短期内德国以天然气作为过渡能源，搭配氢能保障供应稳定。通过建立从固定电价到市场化竞价的激励机制，EEG 逐步从固定上网电价过渡至“市场化直售+溢价补贴”模式，推动可再生能源从政策驱动全面转向市场竞争。德国政府依托完备的政策工具箱，明确实施机制并提供制度保障，为能源结构优化和低碳发展奠定坚实基础。

聚力氢能节能协同发展，推动能源体系高效转型。德国将氢能视为实现深度脱碳和产业升级的核心方向，通过《国家氢能战略》计划投入超过 200 亿欧元资金，在全球范围内推动氢能经济发展，完善绿氢技术链条，在钢铁、货运交通及合成燃料等领域开展示范应用，加速氢能在工业、交通等领域的布局。同时，德国将节能增效作为长期战略，以《建筑能源法》、《计量点运营法》等持续推动建筑改造、工业节能和智能电网建设，提升能源利用效率。氢能发展与节能协同推进，共同推动德国向更加清洁、高效的能源体系迈进。

推动电力市场改革，保障能源转型顺利实施。德国以《能源德国经济法》修订为框架，建立了以 EPEX SPOT 为核心的电力交易平台，通过活跃的日前市场、日内市场及实时平衡机制，实现发电侧与用电侧资源的动态高效匹配。为提升系

统灵活性，德国引入虚拟电厂模式聚合分布式能源资产，要求 25kW 以上光伏项目配备智能可控设备，并为储能设施提供税收豁免与并网优先权。在跨国协作层面，德国积极参与欧盟“公正转型机制”、CEF 能源计划及 EIRIE 平台等机制，通过项目整合、数据共享与知识交流，增强系统韧性，降低市场波动与地缘政治风险，为能源转型的顺利实施提供多维度保障。

7.4 中国

中国是全球能源转型的重要推动者。中国通过“1+N”政策体系及《2030 年前碳达峰行动方案（2021）》等文件，明确 2030 年前碳达峰、2060 年前实现碳中和的总体目标，并以“建设现代能源体系”为抓手推进大规模可再生能源基地化、跨区输电与能源系统融合。通过制定能源发展规划、出台可再生能源补贴政策等一系列措施，有力地推动了能源转型的进程。作为世界第二大经济体以及最大能源消费国，中国的能源转型的成效直接关系到全球能源需求结构的变化和气候变化目标的实现。中国通过建设新能源大基地、特高压输电网络等基础设施，优化“集中式大基地+跨省跨区互联互通”发展模式以推动实现新能源大规模开发利用，大幅降低新能源技术成本，使能源转型更加经济可行，为其他国家尤其是发展中国家提供了重要借鉴与参考。

以保障电力系统安全为基础，推进化石能源低碳转型。

中国稳步开展现役煤电机组节能降碳、灵活性和供热改造“三改联动”，截至 2024 年底，“十四五”煤电节能改造已完成超 2.8 亿千瓦，火电平均供电煤耗降至 300 克标准煤/千瓦时以下的目标顺利推进。政府合理规划建设必要的调节性和支撑性煤电设施，在“三北”新能源富集区形成“风光+煤电调峰”协同模式，保障电力系统安全；加大常规与非常规油气资源的勘探开发和增储上产力度；推动油气开发与新能源融合，新疆油田百万千瓦级风光气储一体化示范稳定运行，2023 年起实施的页岩气企业 15%增值税留抵退税政策持续发力。通过化石能源的清洁高效利用和功能改造，为清洁能源发展与新型能源体系建设保驾护航。

通过多种能源互补，推进新能源规模化和安全化建设。

中国强调新能源在建设“能源强国”中的核心地位，依托风能、太阳能、水能、核能和氢能等多种新能源实现多能互补、技术快速迭代和成本持续下降。《新能源发电消纳责任权重办法》明确 2025 年全国新能源发电消纳责任权重提升至 43% 左右。同时，提升海上风电和储能技术，《“十四五”海上风电发展规划》提出 2025 年累计装机 3200 万千瓦目标。此外，推动氢能产业集群建设，《氢能产业发展中长期规划（2021 - 2035 年）》布局京津冀、长三角等 4 大氢能集群，推动“西氢东输”管网建设，确保新能源大规模、稳定、安

全供能，形成新能源在全国电力系统中的主导作用。

推动能源系统融合发展，加强绿色能源国际合作。中国构建协同发展的综合能源系统，实现化石能源与新能源融合开发及碳中和平衡。在雄安新区、长三角等重点区域探索智慧能源系统建设，依托《“十四五”能源领域科技创新规划》推动“源网荷储”一体化与虚拟电厂等新业态，形成多能融合、双碳融合和智慧融合的模式。同时，中国在“一带一路”倡议框架下，发布《绿色丝绸之路建设指导意见》，推动海外绿色能源投资和基础设施建设，并成立全球能源互联网发展合作组织，推动跨国电网互联，助力共建国家能源绿色转型，彰显中国能源战略的国际引领作用。

7.5 日本

日本是亚洲能源转型的标杆实践者。作为化石能源极度匮乏的国家，日本以保障能源安全、降低进口依赖、实现 2050 年碳中和三大目标深度融合为基础，构建了以《绿色增长战略》《第七次中长期能源基本规划》为核心的专项立法，辅以税收减免、差价补贴、绿电交易市场等市场化工具的协同政策体系，多维度发力推进转型进程。通过明确 14 个重点转型领域、构建多层次阶段性目标体系：2030 年实现可再生能源发电占比 22%–24%、氢能年供应量达 300 万吨，2040 年锚定清洁能源发电占比 40%–50%、能源自给率 30%–40%，通

过传统能源低碳化和新兴能源规模化并行的双轨路径，兼顾技术成熟度与经济可承受性。日本多元协同的政策设计与稳步推进的实践，大幅提升了清洁能源普及的可行性与经济性，为全球同类资源匮乏国家提供了重要借鉴

推进化石能源低碳改造，提供转型过渡支撑。日本计划逐步降低火力发电比例，通过淘汰低效产能、提高燃烧效率减少碳排放，重点推广碳捕集、利用与封存技术，探索氢气混燃等低碳方案，为可再生能源大规模应用提供过渡支撑。同时，将绿氨作为氢能储运核心载体，推动燃煤电厂混氨燃烧，目标 2030 年实现 20%混氨燃烧、2050 年推动纯氨发电商业化。

强化可再生能源技术迭代，拓宽多元应用场景。日本以技术创新为光伏发展核心，通过《GX 促进法》推动钙钛矿、叠层等新型太阳能电池研发应用，设定 2040 年钙钛矿电池装机 20GW，并依据《2025 年太阳能发电开发战略》拓展水面、建筑立面、农业用地等多元应用场景。海上风电方面，将其列为能源增量核心，设定 2030 年装机 10GW、2040 年达 30-45GW 的目标，2025 年修订《可再生能源海域利用法》，允许在专属经济区开发，为漂浮式风电扫清法律障碍。

构建氢氨能源全产业链，完善国际供应体系。日本构建“氢-氨”协同体系，2024 年《氢能社会促进法案》通过总额约 3 兆日元、为期 15 年的差价补贴和天然气管网改造，

完善产业基础设施。将氢/氨专烧发电纳入长期脱碳电源拍卖，为中标项目提供 20 年固定容量收入保障，同时依托“日美澳氢氨供应链倡议”及日印双边合作，与澳大利亚、印度推进绿氨供应合作，建立国际供应链。

强化能源系统协同联动，注重转型技术支撑。日本强化可再生能源与核能的协同发展，计划重启符合安全标准的核电站，推动新一代反应堆技术研发。注重可再生能源、核能与火电的互补运行，配套发展储能技术应对供电间歇性，通过能效提升与需求侧管理，为碳中和目标提供技术与系统支持。

7.6 韩国

韩国是亚洲能源转型的积极推动者。韩国能源高度依赖进口，因此其以降低能源进口依赖、保障能源安全、实现 2050 年电力系统 100%脱碳为核心目标，构建了以《碳中和基本法》《第七次电力供需基本计划》为支撑的政策体系。通过设定 2040 年可再生能源占比 40%-50%、能源自给率从 2023 年 15.2%提升至 30%-40%的目标，依托“能源高速公路”计划加快跨区域输电网络与储能设施建设，破解山地地形对可再生能源开发的限制。同时聚焦分布式光伏、山地风电、海上风电等适配性技术，拓展建筑光伏一体化、农光互补等多元应用场景，推动可再生能源规模化开发与高效消纳。韩国立足

地理禀赋短板，通过清晰的法律政策引领、量化的阶段目标锚定，在有限空间内高效推进可再生能源发展的实践，为国土有限、多山的国家探索可再生能源开发路径提供了借鉴。

稳步推进化石能源退出，注重民生与转型平衡。韩国政府提出逐步淘汰燃煤发电，注重转型过程中的社会公平，通过设立公正转型基金，支持受影响工人再就业与地区发展新产业，减少化石能源退出对社会经济的冲击，实现转型与民生保障的平衡。

加快新能源规模化布局，推动清洁供能体系一体化。韩国以规模扩张为光伏发展主要方向，新设气候能源部构建一站式支援体系，推进“零限制”政策，从根本上解决大规模光伏电站并网问题。依据《第11次电力供需基本计划》，预计2030年光伏装机55.7GW、2038年提升至77.2GW，同步规划电网扩张、储能部署等配套措施。海上风电领域，通过2025年《海上风电特别法》建立政府主导选址机制，将项目审批时间从7-8年压缩至3年以内，设定2030年装机18.3GW、2038年40.7GW的目标，推动供应链本土化，加速漂浮式风电项目商业化，构建规模化开发+基础设施配套+本土化供应链的清洁供能一体化体系。

全面构建氢能全产业链生态，抢占全球市场话语权。韩国2020年颁布《氢能法》，建立监管例外机制加速项目审批，计划2030年实现氨混烧发电占比达3.6%。交通领域延长

加氢站建设许可至 2030 年,规划建成 660 座加氢站覆盖主要城市;电力领域建设燃料电池发电站与“电氢双网”调峰系统,配套 1.5 万亿韩元绿色担保支持技术研发;供应链领域设定 2040 年国产化率 60%—70%目标,积极主导制定氨燃料国际安全标准,抢占全球市场话语权。

深化能源领域国际合作,助力长期脱碳目标落地。韩国积极拓展国际合作,探讨与多个国家和地区的氢能供应链合作,通过政策支持能源基础设施建设,将低碳能源纳入脱碳电力体系,依托产业集群优势与审批便利化措施,推动能源转型与产业升级协同发展,助力长期脱碳目标落地。

7.7 印度

印度是发展中国家清洁能源转型的重要实践者。该国统筹存量能源优化与增量清洁能源拓展,兼顾短期能源需求与长期低碳愿景,依托《可再生能源发展法案(2023)》《国家自主贡献(NDC)》《国家绿色氢能任务》《国家地热能政策(2025)》等法律法规与政策工具,构建了覆盖技术研发、制造、消费全环节的完整政策体系,以政策激励与市场机制协同发力推进转型。印度通过政策体系全链条覆盖、目标设定循序渐进、技术路径因地制宜的实践,证明发展中国家可立足自身国情实现能源转型与经济协同推进,为发展中国家清洁能源转型提供了重要参考。

聚焦能源结构优化与电网稳定，推动多元能源协同转型。

印度通过政策引导煤电向电力系统调节性电源转型，借助税收杠杆调整煤炭消费政策，以价格信号推动能源消费转型；同时明确太阳能、风能的核心支柱地位，制定光伏组件质量标准与认证制度，通过专项机制支持海上风电开发，并出台电网优化与储能技术研发政策，强化输电网络建设规划，为可再生能源并网与规模化发展提供系统支撑，保障能源安全与电网稳定运行。

强化产业链自主与新兴能源布局，激活内生发展动力。

印度通过生产挂钩激励（PLI）计划等政策工具，重点扶持光伏、绿氢等领域本土制造能力，依托专项财政支持政策引导绿氢全产业链整合，鼓励私营企业深度参与；借助《国家地热能政策（2025）》将地热纳入国家能源结构，通过试点项目扶持、技术创新资金支持降低开发成本，开放外资准入并推动国际技术合作，同时在绿氢领域促进跨境技术共享与标准互认，丰富能源结构多元化路径。

深化国际合作与市场机制建设，构建转型协同合力。

印度积极参与全球清洁能源合作框架，通过政策对接争取国际融资与技术支持，拓展清洁能源供应链国际协作；以可再生能源消费义务（RCO）为核心，搭配证书交易等配套措施构建市场化政策机制，激活可再生能源市场需求，形成政策引导、国际赋能与市场驱动的良好循环，为自身转型拓展空间。

的同时助力全球气候目标实现。

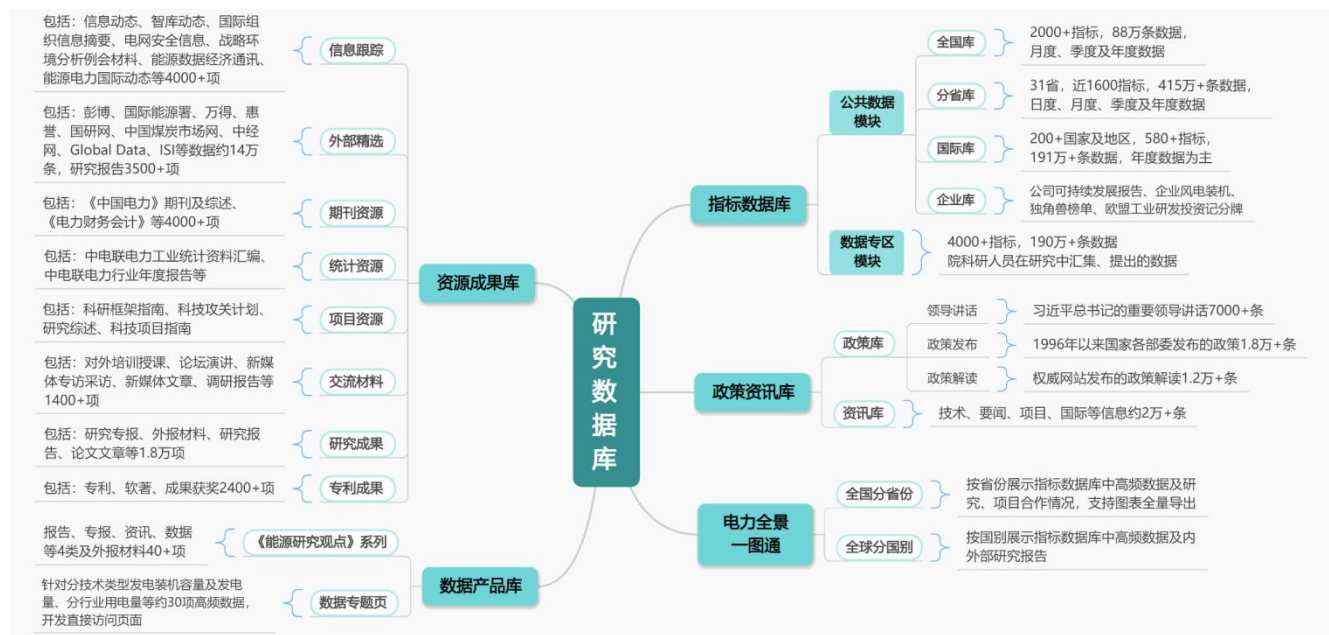
国网能源研究院数据中心简介

为加强数据汇集分析和共享利用，国网能源院于 2023 年在互联网所专门成立智库数据中心，围绕“信息全面、开放共享、工作必备、创造价值”的目标，目前已初步建成能源院统一数据底座，搭建结构化与非结构化融合的研究数据库，开展数据分析和数据产品开发，面向系统内外单位开放使用。

一是汇集院内外数据资源，构建多源异构、互补融合的统一数据底座和研究数据生态。建成以国内外公开和院自研数据为核心的研究数据库，涵盖经济、能源、电力、资源、环境、企业 6 大领域，包含 6300 余项指标、约 888 万条数据，支持年、季、月、日多频次更新，范围涵盖分省、全国以及国际数据。持续跟踪能源电力动态，构建涵盖政策、技术、要闻、项目、国际资讯等政策资讯库，其中，政策数据库由领导讲话、政策发布、政策解读组成，汇集领导讲话近 1 万条，政策 4.2 万条、资讯 3.5 万条，实现了政策周度、资讯日度更新，为研究决策提供多元化数据信息支撑。全面整合集成国网能源院研究成果、交流材料、期刊资源、专报内参、专利成果，构建成果丰富、形式多样的研究成果库，其

中，专报、论文、研究报告、专利、软著等共计 2.1 万项。**打造电力全景一图通**，整合常用高频数据和相关研究报告，实现按省份、国别展示，具备区域快速定位、信息全面覆盖、图表全量导出等实用化能力，提升智能分析及可视化决策支持能力。

二是积极培育数据产品，打造能源院智库数据品牌体系（4+3+1+N），高质量服务能源电力发展。依托院已有研究成果、研究数据库资源，发布《能源研究观点·报告、专报、数据、资讯》等四类汇编产品，定期向全院、总部部门、系统内单位发布。长期支撑能源局数据工作，联合编制出版《国内外能源数据手册》。选取能源电力经典指标、特色指标和热点指标等，以跑分图、气泡图等可视化形式表现，开发“图说能源”系列，形成“图说能源”公众号产品，在能源院公众号上发布。积极拓展与国网新源公司、国际公司、融资租赁公司、河南公司、上海电气等以合同方式提供定制化数据产品。



研究数据库全景图



(a)

内部资料

技术经济研究院内参信息

发展战略研究所

2025 年 11 月 27 日

政策情报信息(2025 年 10 月 31 日-11 月 06 日)

◆电力系统

1. 国家能源局：“十五五”新型储能新方向
2. 我国新型储能装机规模超 1 亿千瓦
3. 海南发布《海南清洁能源岛新型电力系统建设实施方案》

◆电力市场及电价政策

1. 国家能源局为“直电价”定调
2. 国家能源局发布 2025 年 1-9 月全国电力市场交易电量数据
3. 国家能源局西北监管局发布《西北区域跨省电力中长期交易实施细则——新型储能交易专章》

— 1 —

(b)

能源研究观点·数据 常用数据手册

2025 年 第二版

国网能源研究
国网能源研究院有限公司 编著

(c)

能源研究观点·资讯

2025 年第 8 期 总第 12 期

国网能源研究
国网能源研究院有限公司 编著

(d)



(e)



能源研究观点·专报

2025 年第 2 期 总第 5 期



国网能源研究院有限公司 编著



(f)

能源数据产品体系图

参考文献

[1] Global Energy Monitor. Boom and Bust Coal 2025 Tracking the Global Coal Plant Pipeline [EB/OL]. <https://globalenergymonitor.org/report/boom-and-bust-coal-2025/>.

[2] DOE. 《Evaluating the Reliability and Security of the United States Electric Grid》[EB/OL].<https://www.energy.gov/articles/departments-energy-releases-report-evaluating-us-grid-reliability-and-security>

[3] World Bank Group. 2025 STATE AND TRENDS OF Carbon Pricing [EB/OL]. https://www.worldbank.org/en/publication/state-and-trends-of-carbon-pricing?intcid=ecr_hp_sidekick1_en_ext.

[4] BloombergNEF. 2024 Digital Trends in Power[EB/OL].<https://www.bnef.com/login>.

[5] IEA. Energy and AI[EB/OL].<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>.

[6] IEA. Energy Technology Patents Data Explorer[EB/OL].<https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-technology-patents-data-explorer>.

[7] 亿欧智库. 《2025 中国储能行业全球化市场布局与高价值商业模式研究》[EB/OL]. <https://www.iyiou.com/research>.

[8] IEA. Global Hydrogen Review 2024 [EB/OL]. <https://www.iea.org/energy-system/low-emission-fuels/hydrogen>.

真研究问题 研究真问题

— *SGERI* —

国网能源院出品



国网能源研究院



《中国电力》